REVISIÓN Y AUDITORÍA TÉCNICA DEL DOCUMENTO (contra el aplicativo PROYDEMO)

Las marcas de color insertadas a lo largo del documento siguen esta leyenda. No se eliminó ningún texto original.

Verde: información verificada y correcta frente a PROYDEMO.

Rojo: fragmento original que no concuerda con lo implementado, conservado intacto como evidencia.

Morado: corrección limpia y lista para producción, simétrica al texto en rojo, que sí corresponde a PROYDEMO.

Naranja: explicación técnica y pedagógica del hallazgo.

Azul: contenido nuevo agregado donde resulta necesario, como marcos, tablas o glosario.

ÍNDICE GENERAL

Resumen 13

Introducción 17

Descripción de la Empresa 18

Formulación del Problema 19

Justificación 20

Alcance 22

Objetivo Principal 25

Objetivos Secundarios 25

Marco Teórico 27

Neuroeducación 27

Arquitectura de Microservicios 28

Next.Js 29

Tailwindcss 29

Nestjs 30

FastAPI 31

PostgreSQL 32

JSON Web Tokens (JWT) 33

Scrum 33

UML 33

Revisión de Literatura y Antecedentes 34

Estado del Arte 37

Levantamiento de Requerimientos 40

Requerimientos Funcionales 41

Historias de Usuario 43

PRODUCT BACKLOG 44
Historias de Usuario Detalladas 45
Registro de Usuario 45
Diseño de Base de Datos y Diagramas Uml 47
Proceso de Diseño 47
Modelo Entidad-Relación 48
Modelo Relacional 49
Análisis De Normalización 51
Reglas de Normalización 53
Diccionario de Datos 55
El Diagrama De Clases UML 63
Diagrama de Casos de Uso 68
Actores y Generalización 69
Paquete de Autenticación 70
Creación y Publicación de Evaluaciones 71
Resolución de Evaluaciones 72
Historial y Retroalimentación 73
Administración 74
Diagrama de Secuencia: Inicio de Sesión OAuth 75
Diagrama de Secuencia: Resolución de un Quiz 78
Diagrama de Estados: QuizSession 80
Diagrama de Estados: Sesiones de Autenticación 81
Diagrama de Estados: Token de Verificación de Correo 82
Diagrama de Estados: Token de Restablecimiento de Contraseña 83
Diagrama de Estados: Verificación de Correo del Usuario 84
Diagrama de Arquitectura de Microservicios 85
Prototipos de Interfaz: Figma 87
Página Principal (Landing Page) 87
Interfaz de Autenticación 88

Portal del Estudiante 89
Portal del Docente 92
Portal del Administrador 96
Agente IA: Arquitectura y Cómo Funciona 99
Interacción Entre Nestjs y Fastapi 100
Patrones y Principios de Diseño 101
Estrategia Metodológica y Desarrollo 102
Artefactos y Ceremonias 103
Fases de Desarrollo y Cronograma 103
Implementación Técnica 106
Documentación Scrum 107
Reuniones Diarias 109
Definición de Terminado 109
Plan de Pruebas 111
Estrategia General de Pruebas 112
Pruebas unitarias 112
Pruebas de integración 112
Pruebas funcionales o end to end 112
Matriz de Casos de Pruebas 113
Documentación General de Pruebas del Sistema de Evaluaciones Inteligentes 115
Criterios de aceptación 116
Recursos y herramientas 117
Comandos de Ejecución 117
Los resultados de las pruebas 118
Frontend 118
Pruebas Unitarias 118
Pruebas de Integración 119

Pruebas Funcionales 119
Pruebas de Accesibilidad y Usabilidad 119
Pruebas de Rendimiento 120
Backend 120
Pruebas Unitarias 120
Pruebas de Integración 121
Pruebas de Usabilidad de la API 121
Microservicio de IA 121
Pruebas Unitarias 122
Pruebas de Integración 122
Pruebas Funcionales 122
Pruebas de Usabilidad de la API 123
Pruebas de Rendimiento 123
Resultados Consolidados de las Pruebas 123
Evidencia de Pruebas 124
Pruebas Unitarias del Frontend 124
Pruebas unitarias e integración del backend en NestJS. 125
Pruebas unitarias de microservicio de inteligencia artificial en FastAPI 127
Microservicio de inteligencia artificial FastAPI completa 127
Pruebas funcionales end to end frontend 128
Pruebas Funcionales de Expiración de Sesión del Frontend 129
Flujo de cuestionarios: pruebas funcionales 131
Pruebas de funcionalidades del módulo de feedback con Inteligencia Artificial 134
Pruebas Funcionales del Módulo de Generación de Cuestionarios 136
Resultados y Discusión 139
Consideraciones Sobre Mejoras y Trabajo Futuro 142
Conclusiones 145

Referencias..... 148

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 *Plataformas EdTech a partir de la comparación efectuada.* *38*

Tabla 2 *Requerimientos funcionales.* *41*

Tabla 3 *Requerimientos no funcionales.* *42*

Tabla 4 *Plantilla de Product Backlog.* *44*

Tabla 5 *Historia de usuario: registro de usuario.* *45*

Tabla 6 *Historia de usuario: creación de evaluación por docente* *46*

Tabla 7 *Historia de usuario: retroalimentación personalizada desde el agente IA.* *46*

Tabla 8 *Historia de usuario: resultados para docente.* *47*

Tabla 9: *Diccionario de datos users.* *55*

Tabla 10 *Diccionario de datos auth_sessions.* *56*

Tabla 11 *Diccionario de datos email_verification_tokens.* *57*

Tabla 12 *Diccionario de datos password_reset_tokens.* *57*

Tabla 13 *Diccionario de datos quizzes.* *58*

Tabla 14 *Diccionario de datos questions.* *59*

Tabla 15 *Diccionario de datos quiz_sessions.* *60*

Tabla 16 *Diccionario de datos Scores* *61*

Tabla 17 *Diccionario de datos feedback_ia.* *62*

Tabla 18 *Matriz de casos de prueba* *113*

Tabla 19 *Frontend Pruebas Unitarias* *118*

Tabla 20 *Frontend Pruebas de Integración* *119*

Tabla 21 *Frontend Pruebas Funcionales* *119*

Tabla 22 *Backend Pruebas Unitarias* *120*

Tabla 23 *Backend Pruebas de Integración* *121*

Tabla 24 *Pruebas de Usabilidad de la API* *121*

Tabla 25 *Microservicio de IA Pruebas Unitarias* *122*

Tabla 26 *Resultados consolidados de ejecución* *123*

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 *Diagrama Entidad-Relación* *49*

Figura 2 *Modelo relacional de la base de datos* *50*

Figura 3 *Diagrama de clases UML* *65*

Figura 4 *Diseño de proveedores de IA.* *66*

Figura 5 *Patrón Strategy para la Calificación de Respuestas.* *67*

Figura 6 *Implementación del Patrón Command* *68*

Figura 7 *Diagrama de casos de uso: actores y generalización.* *70*

Figura 8 *Diagrama de casos de uso: paquete de autenticación.* *71*

Figura 9 *Diagrama de casos de uso: creación y publicación de evaluaciones.* *72*

Figura 10 *Diagrama de casos de uso: resolución de evaluaciones.* *73*

Figura 11 *Diagrama de casos de uso: historial y retroalimentación.* *74*

Figura 12 *Diagrama de casos de uso: administración.* *75*

Figura 13 *Diagrama de secuencia: inicio de sesión.* *76*

Figura 14 *Diagrama de secuencia: generación de evaluación con IA.* *78*

Figura 15 *Diagrama de secuencia resolución de un quiz* *79*

Figura 16 *Diagrama de estados para la sesión de quiz.* *81*

Figura 17 *Diagrama de estados para las sesiones de autenticación.* *82*

Figura 18 *Diagrama de estados para el token de verificación de correo.* *82*

Figura 19 *Diagrama de estados para el token de restablecimiento de contraseña.* *83*

Figura 20 *Diagrama de estados para la verificación del correo del usuario.* *85*

Figura 21 *Diagrama de arquitectura de microservicios.* *85*

Figura 22 *Prototipo de la página principal (landing page).* *88*

Figura 23 *Prototipo de la interfaz de autenticación.* *89*

Figura 24 *Prototipo del dashboard del estudiante.* *90*

Figura 25 *Prototipo del listado de evaluaciones.* *90*

Figura 26 *módulo de progreso* *91*

Figura 27 *feedback inteligente* *92*

Figura 28 *dashboard del docente* *93*

Figura 29 *gestión de evaluaciones* *94*

Figura 30 *resultados detallados* *95*

Figura 31 *resultados detallados* *96*

Figura 32 *dashboard del administrador* *97*

Figura 33 *Gestión de Usuarios del Administrador* *98*

Figura 34 *Gestión de Evaluaciones del Administrador* *98*

Figura 35 *Ejecución de pruebas unitarias del frontend* *124*

Figura 36 *Resultado final de pruebas unitarias del frontend* *125*

Figura 37 *Resultado final de pruebas del backend en NestJS.* *126*

Figura 38 *Ejecución de pruebas unitarias del microservicio de IA.* *126*

Figura 39 *Ejecución completa de pruebas del microservicio de IA.* *127*

Figura 40 *Pruebas funcionales E2E administración de usuarios.* *128*

Figura 41 *Pruebas funcionales: expiración de sesión.* *128*

Figura 42 *Pruebas funcionales: expiración de sesión.* *129*

Figura 43 *Pruebas funcionales: expiración de sesión.* *130*

Figura 44 *Pruebas funcionales: flujo de cuestionarios.* *131*

Figura 45 *Pruebas funcionales flujo de cuestionarios.* *132*

Figura 46 *Pruebas funcionales creación de cuestionarios con IA* *133*

Figura 47 *Pruebas funcionales: creación de cuestionarios con IA* *133*

Figura 48 *Pruebas funcionales feedback con Inteligencia Artificial UI* *135*

Figura 49 *Pruebas funcionales feedback con Inteligencia Artificial Resultado* *135*

Figura 50 *Pruebas funcionales: creación de cuestionarios con IA UI* *137*

Figura 51 *Pruebas funcionales: generación de exámenes con IA Resultado* *137*

Resumen

El informe presenta el análisis, el diseño y el desarrollo del módulo de evaluaciones con inteligencia artificial para la El informe indica que la elaboración tuvo lugar del 11 de marzo al 30 de mayo de 2026. El módulo forma parte de una plataforma de educación en desarrollo. El módulo pretende cambiar los métodos de evaluación con la inteligencia artificial.

El informe expone el análisis, el diseño y el desarrollo del módulo de evaluaciones con inteligencia artificial para una plataforma educativa. Su elaboración tuvo lugar del 11 de marzo al 5 de junio de 2026. El módulo forma parte de un ecosistema educativo en desarrollo y busca renovar los métodos de evaluación apoyándose en la inteligencia artificial.

La frase original quedaba cortada en "para la" y luego saltaba a otra oración. Se completa la idea, se unifica la fecha de cierre al 5 de junio y se varía la repetición de "El módulo" con "ecosistema educativo". No se cambian los términos técnicos.

Hoy en día las pruebas tradicionales están muy limitadas. Los resultados llegan tarde, y no dan información sobre el perfil cognitivo de cada estudiante. Esa falta de información complica la detección temprana de los vacíos conceptuales. Por eso el proyecto propone una alternativa: un diagnóstico automático y una retroalimentación personalizada con un agente de inteligencia artificial. El sistema analiza la interacción del usuario al final de cada sesión. El sistema incluso formula sugerencias de instrucción personalizadas correspondientes al rendimiento del usuario, atravesando todo el trayecto.

Hoy en día las pruebas tradicionales están muy limitadas. Los resultados llegan tarde, y no dan información sobre el desempeño académico de cada estudiante. Esa falta de información complica la detección temprana de los vacíos conceptuales. Por eso el proyecto propone una alternativa: un análisis automático del desempeño y una retroalimentación personalizada con un agente de inteligencia artificial. El sistema analiza la interacción del usuario al final de cada sesión. El sistema incluso formula

sugerencias de instrucción personalizadas correspondientes al rendimiento del usuario, atravesando todo el trayecto.

Se cambia "perfil cognitivo" por "desempeño académico" y "diagnóstico automático" por "análisis automático del desempeño". PROYDEMO calcula métricas de rendimiento como puntaje, precisión y debilidades por tema; no elabora perfiles ni diagnósticos cognitivos.

La etapa de puesta en marcha dio principio al descubrir el inconveniente el 11 de marzo de 2026, para luego concluirse con el remate del diseño técnico definitivo el 5 de mayo del mismo año Se concentró en la dimensión técnica del sistema, más específicamente en la arquitectura de microservicios, utilizando NestJS y FastAPI, así como los mismos prototipos visuales en Figma, por otra parte, el módulo de evaluaciones, ya funcional. El equipo definió la parte técnica del aplicativo, diseñó la arquitectura de microservicios con NestJS y FastAPI, creó los prototipos visuales en Figma y desarrolló el módulo de evaluaciones en funcionamiento. Los resultados que obtuvimos indican que dar las recomendaciones de estudio a medida después de cada sesión de evaluación ayuda al estudiante a mejorar la forma en que el estudiante piensa sobre su aprendizaje. Eso confirma que la inteligencia artificial tiene un lugar en las escuelas y en los entornos de aprendizaje Adicionalmente, el componente de autenticación y registro facilita al personal el rastreo de la información académica del alumno. A partir de ahí, se establecen los fundamentos necesarios para el escrutinio educativo.

La etapa de puesta en marcha inició al detectar la necesidad el 11 de marzo de 2026 y concluyó con el cierre del diseño técnico definitivo el 5 de mayo del mismo año. Se centró en la dimensión técnica del sistema, en especial en la arquitectura de microservicios construida con NestJS y FastAPI, así como en los prototipos visuales en Figma y, por otra parte, en el módulo de evaluaciones ya funcional. En esta fase se definió la parte técnica del aplicativo, se diseñó la arquitectura de microservicios con NestJS y FastAPI, se crearon los prototipos visuales en Figma y se desarrolló el módulo de evaluaciones en

funcionamiento. Los resultados obtenidos indican que entregar recomendaciones de estudio a la medida después de cada sesión de evaluación ayuda al estudiante a mejorar la manera en que reflexiona sobre su propio aprendizaje. Esto confirma que la inteligencia artificial tiene un lugar en las escuelas y en los entornos de aprendizaje. Además, el componente de autenticación y registro facilita al personal el seguimiento de la información académica del alumno. A partir de ahí se establecen los fundamentos necesarios para el análisis educativo.

Se corrige la falta de fluidez y los puntos faltantes: "dio principio al descubrir el inconveniente" pasa a "inició al detectar la necesidad", se cierra la oración antes de "Se centró" y antes de "Además", y se redacta en una sola voz en lugar de "El equipo", coherente con el desarrollo individual. Se conservan NestJS, FastAPI y Figma.

Palabras clave: la Neuroeducación, la inteligencia artificial, los servicios pequeños y la evaluación personalizada. Se incluyen Next.js, FastAPI, NestJS, PostgreSQL, JWT, Scrum, los Métodos ágiles, el análisis de lenguaje natural, el asistente de inteligencia artificial y la retroalimentación pedagógica.

Palabras clave: la analítica educativa, la inteligencia artificial, los microservicios y la evaluación personalizada. Se incluyen Next.js, FastAPI, NestJS, PostgreSQL, JWT, Scrum, los Métodos ágiles, el análisis de lenguaje natural, el asistente de inteligencia artificial y la retroalimentación pedagógica.

Se sustituye "Neuroeducación" por "analítica educativa" y "servicios pequeños" por "microservicios", ya que el aplicativo PROYDEMO analiza el desempeño académico y se construye sobre microservicios; no realiza neuroeducación clínica. Los demás términos permanecen porque sí corresponden a la pila tecnológica implementada.

Introducción

La comenzó la implementación de un módulo de simulaciones como primero de los componentes de su plataforma , enfocado para definir con la mayor precisión diagnóstica y la mayor capacidad adaptativa los procesos de valoración académica. El presente documento recoge las fases de análisis, diseño, construcción y validación que llevaron a cabo entre el 11 de marzo y el 5 de junio de 2026. La solución puesta en producción articula una arquitectura basada en servicios apoyada en NestJS y FastAPI, una capa de presentación bajo la herramienta Next.js y un agente de inteligencia artificial con la función de transformar los resultados de las evaluaciones en retroalimentación pedagógica relevante, ajustada al perfil de cada uno de los estudiantes.

La empresa comenzó la implementación de un módulo de evaluaciones como el primero de los componentes de su plataforma, orientado a definir con la mayor precisión analítica y la mayor capacidad adaptativa los procesos de valoración académica. El presente documento recoge las fases de análisis, diseño, construcción y validación que se llevaron a cabo entre el 11 de marzo y el 5 de junio de 2026. La solución puesta en producción articula una arquitectura basada en servicios apoyada en NestJS y FastAPI, una capa de presentación bajo la herramienta Next.js y un agente de inteligencia artificial encargado de transformar los resultados de las evaluaciones en retroalimentación pedagógica relevante, ajustada al perfil de cada uno de los estudiantes.

El párrafo abría con "La comenzó", sin sujeto, y con un espacio doble. Se completa con "La empresa", se corrige "módulo de simulaciones" por "módulo de evaluaciones" para corresponder al aplicativo real y se reemplaza "precisión diagnóstica" por "precisión analítica". Se conservan NestJS, FastAPI y Next.js.

Desde el rol de función, el módulo permite la elaboración de instrumentos de evaluación, ya sea de forma tradicional o con la ayuda de IA, los cuales serán a su vez resueltos por el alumnado por medio de Internet. La corrección automática organizada presenta tres mecanismos articulados: una correspondencia directa para los ítems cerrados, similitud semántica para las respuestas semiestructuradas y procesamiento de lenguaje natural para las preguntas de desarrollo. El sistema puede también registrar el avance académico utilizando puntuaciones individuales y posiciones en tablas de clasificación. El desarrollo completo se describe bajo la metodología de Scrum a través de cuatro sprints y de la verificación continúa realizada mediante pruebas de tipo unidad, de integración y funcionales, respectivamente.

En otro sentido, el presente proyecto adquiere mayor sentido en el ámbito de la neuroeducación, en cuanto a que es una disciplina que impulsa la necesidad de articular las prácticas de la evaluación mediante el enlace con los procesos cognitivos y emocionales que intervienen al aprender, tal como arguyen Caballero y Llorent en 2022. En esta línea de trabajo, el módulo deja de ser un instrumento de medida del rendimiento puesto que se erige como un elemento que favorece comprender las formas de aprender de cada alumno, a través de analítica de rendimiento y retroalimentación pedagógica en función de las necesidades académicas.

Los resultados que se documentan en el presente informe dan cuenta de la viabilidad técnica de la propuesta en tanto que aumenta el enriquecimiento de los procesos pedagógicos en contextos de educación soportados por tecnología.

Descripción de la Empresa

se fundó en el 2007 con un grupo de especialistas cuyo meta era ser soporte para comunidades muy necesitadas la mayoría por su situación económica. Dada la problemática social de la que sufre nuestra nación, se establece una estrategia, desde la ciencia y la educación. Funciona como motor del cambio, proporcionando un programa que busca formar y movilizar redes de ayuda. Estas últimas ofrecen su propio saber ayudar a los ámbitos pedagógicos, sociales y productivos.

La empresa se fundó en el 2007 de la mano de un grupo de especialistas cuya meta era brindar soporte a las comunidades más necesitadas, en su mayoría por su situación económica. Ante la problemática social que vive nuestra nación, plantea una estrategia que parte de la ciencia y la educación. Funciona como motor del cambio y ofrece un programa que busca formar y movilizar redes de ayuda. Estas redes aportan su propio saber para acompañar los ámbitos pedagógicos, sociales y productivos.

Se corrige la redacción y la concordancia, se completa el sujeto inicial y se ajusta la puntuación. No se cambian los términos.

Formulación del Problema

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las instituciones educativas es el escaso rendimiento académico; este hecho se debe, entre otras causas, a las dificultades cognitivas no detectadas a tiempo y al uso de modelos de evaluación tradicional que no deja llevar a cabo un análisis a la profundidad del proceso de aprendizaje. La situación anterior provoca que sea necesaria la creación de una aplicación digital inteligente que contenga herramientas de evaluación, tecnologías de medición neurocognitiva y analítica educativa a fin de realizar el seguimiento del aprendizaje, la evolución cognitiva del alumno y la toma de decisiones pedagógicas para mejorar el rendimiento académico.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las instituciones educativas es el escaso rendimiento académico; este hecho se debe, entre otras causas, a las dificultades de aprendizaje no detectadas a tiempo y al uso de modelos de evaluación tradicional que no deja llevar a cabo un análisis a la profundidad del proceso de aprendizaje. La situación anterior provoca que sea necesaria la creación de una aplicación digital inteligente que contenga herramientas de evaluación, analítica educativa y análisis del desempeño académico a fin de realizar el seguimiento del aprendizaje, la evolución del rendimiento del alumno y la toma de decisiones pedagógicas para mejorar el rendimiento académico.

Solo se reemplazan los términos que el aplicativo no implementa: "dificultades cognitivas" por "dificultades de aprendizaje", "tecnologías de medición neurocognitiva" por "análisis del desempeño académico" y "evolución cognitiva del alumno" por "evolución del rendimiento del alumno". El resto del párrafo se conserva igual.

Justificación

El proyecto nace porque los métodos viejos de evaluación ya no sirven. Esos métodos dan una retroalimentación tardía, genérica y poco alineada con el perfil mental de cada estudiante. Con un módulo de evaluación que usa inteligencia artificial, el proyecto podrá calificar automáticamente respuestas abiertas usando técnicas de similitud semántica. El módulo incluso generará retroalimentación personalizada en segundos. Con esa retroalimentación, el proyecto fortalecerá los procesos de aprendizaje. Posteriormente el proyecto ayudará a detectar a tiempo oportunidades de mejora. Finalmente, el proyecto pondrá a la organización en la vanguardia de la neuroeducación basada en evidencia.

La propuesta nace porque los métodos tradicionales de evaluación ya no resultan suficientes. Esos métodos entregan una retroalimentación tardía, genérica y poco alineada con el perfil de cada estudiante. Con un módulo de evaluación que emplea inteligencia artificial, la solución podrá calificar de forma

automática las respuestas abiertas mediante técnicas de similitud semántica. El módulo, además, generará retroalimentación personalizada en segundos. Gracias a esa retroalimentación, se fortalecerán los procesos de aprendizaje. Más adelante ayudará a detectar a tiempo las oportunidades de mejora. Por último, posicionará a la organización a la vanguardia de la neuroeducación basada en evidencia.

Se reduce la repetición de "el proyecto" con sinónimos y se mejora la fluidez. Se conservan los términos similitud semántica, inteligencia artificial y neuroeducación basada en evidencia.

La solución ofrecerá rutas de mejora claras, escalables y trazables. Las rutas estarán dentro de una arquitectura de microservicios. La arquitectura de microservicios asegura flexibilidad, integración y crecimiento futuro del sistema.

La solución ofrecerá rutas de mejora claras, escalables y trazables, enmarcadas dentro de una arquitectura de microservicios. Esta arquitectura asegura la flexibilidad, la integración y el crecimiento futuro del sistema.

Se enlazan las tres oraciones para evitar la repetición de "rutas" y "arquitectura de microservicios". No se cambian los términos.

Alcance

El alcance englobado en este proyecto es de diseño y desarrollo funcional de fines del módulo evaluaciones bajo arquitectura de microservicios. La primera fase abarca el prototipado en Figma, modelos de diseño del sistema, el modelado de la base de datos como insumos base. A partir de estos artefactos se construirá el frontend en Next.js, los microservicios de backend con NestJS y FastAPI, el BFF (Backend for Frontend) como intermediaria de comunicación, la autenticación mediante JWT, y el componente de integración con el agente de asistencia IA, que es la parte responsable de generar la retroalimentación pedagógica y las recomendaciones orientadas a personalizar el aprendizaje.

El alcance de este proyecto comprende el diseño y el desarrollo funcional del módulo de evaluaciones bajo una arquitectura de microservicios. La primera fase abarca el prototipado en Figma, los modelos de diseño del sistema y el modelado de la base de datos como insumos base. A partir de estos artefactos se construirá el frontend en Next.js, los microservicios de backend con NestJS y FastAPI, el BFF o Backend for Frontend que actúa como intermediario de comunicación, la autenticación mediante JWT y el componente de integración con el agente de asistencia IA, responsable de generar la retroalimentación pedagógica y las recomendaciones orientadas a personalizar el aprendizaje.

Se corrige "de fines del módulo evaluaciones" por "del módulo de evaluaciones" y la concordancia del BFF, evitando los paréntesis. Se conservan Figma, Next.js, NestJS, FastAPI y JWT.

El trabajo que se entregará, contempla la misma persistencia de la base de datos en PostgreSQL donde se irán agregando la información progresivamente con cada evaluación, siendo esta la base para la analítica, la integración de microservicios y una aplicación enfocada en inteligencia artificial, orientado en la generación de datos científicos en neuroeducación y en

la personalización y el mejoramiento del proceso de aprendizaje del usuario. Se adjuntará un plan de pruebas unitarias de integración y funcionales.

El trabajo que se entregará, contempla la misma persistencia de la base de datos en PostgreSQL donde se irán agregando la información progresivamente con cada evaluación, siendo esta la base para la analítica, la integración de microservicios y una aplicación enfocada en inteligencia artificial, orientado a la generación de analíticas del desempeño académico y en la personalización y el mejoramiento del proceso de aprendizaje del usuario. Se adjuntará un plan de pruebas unitarias de integración y funcionales.

Se cambia "generación de datos científicos en neuroeducación" por "generación de analíticas del desempeño académico". PROYDEMO produce analíticas pedagógicas sobre el rendimiento, no datos científicos de neuroeducación. El resto del alcance permanece intacto.

Enfoque base. La plataforma funciona como un apoyo de estudio pensado para estudiantes de secundaria y bachillerato, con edades entre los 12 y los 18 años. Les permite repasar las distintas materias, poner a prueba lo aprendido mediante evaluaciones y recibir una retroalimentación clara que les explica el concepto en el que fallaron y cómo mejorar, de modo que puedan prepararse mejor para sus exámenes.

Extensión técnica. Entre las materias disponibles en el módulo, como lenguaje, matemáticas, ciencias, biología, física, química, historia, geografía, ciencias sociales, inglés, tecnología y arte, la de tecnología es la única que se pensó desde el inicio para poder ampliarse con facilidad hacia estudiantes universitarios de informática o ingeniería, ajustando las indicaciones y los contenidos especializados que recibe el modelo de inteligencia artificial.

Validación frente a PROYDEMO. Lo que hoy está implementado de principio a fin, en el backend y en el frontend, es la generación de evaluaciones por materias, incluida la de tecnología, la calificación automática y la retroalimentación pedagógica que explica cada respuesta. El tutor conversacional para resolver dudas en tiempo real existe en el servicio de inteligencia artificial, pero

todavía no está enlazado al backend ni a la pantalla del estudiante, por lo que se describe como una capacidad en desarrollo y no como una función ya disponible.

Objetivo Principal

Implementar la sección de evaluaciones para realizar el seguimiento y el análisis de las fortalezas cognitivas, emocionales y metacognitivas que incorpora retroalimentación ofrecida por un sistema de asistencia IA, utilizando microservicios con NestJS y FastAPI, además de prototipado en Figma; el trabajo se desarrollará en la empresa en el transcurso del periodo de prácticas, desde el 11 de marzo hasta el 30 de mayo de 2026.

Diseñar y desarrollar la sección de evaluaciones inteligentes para realizar el seguimiento y el análisis del desempeño académico de los estudiantes, que incorpora retroalimentación pedagógica ofrecida por un sistema de asistencia con inteligencia artificial, utilizando microservicios con NestJS y FastAPI, además de prototipado en Figma; el trabajo se desarrollará en la empresa en el transcurso del periodo de desarrollo, desde el 11 de marzo hasta el 5 de junio de 2026.

Se reemplaza "seguimiento y análisis de las fortalezas cognitivas, emocionales y metacognitivas" por "seguimiento y análisis del desempeño académico", alcance real del software; se evita el término "prácticas" en favor de "periodo de desarrollo" y se ajusta la fecha de cierre al 5 de junio de 2026 para mantener la coherencia con el cronograma. Se conservan los microservicios, el prototipado en Figma y la estructura del objetivo.

Objetivos Secundarios

- Diseñar prototipos en Figma para la sección de evaluaciones, asegurando que la interfaz sea intuitiva y facilite la interacción entre el estudiante y el agente de asistencia IA.
- Construir la estructura del backend con una arquitectura de microservicios en NestJS, garantizando la seguridad, escalabilidad y una gestión eficiente de los datos de los usuarios.

- Modelar la base de datos y los modelos de análisis y diseño es fundamental para organizar de manera técnica la información sobre las fortalezas cognitivas, emocionales y metacognitivas que hemos detectado.
- Integrar el componente de retroalimentación a través de un agente de asistencia IA, que convierta los resultados técnicos de la evaluación en consejos pedagógicos claros para el alumno.
- Validar la funcionalidad del módulo en el entorno de desarrollo de la empresa, asegurando que la integración entre los microservicios cumpla con los plazos establecidos en el cronograma.

Los cinco objetivos específicos originales se consolidan en cuatro metas más precisas, sin perder trazabilidad, alineadas con verbos de ingeniería y con los entregables verificados en PROYDEMO.

Objetivos específicos, versión corregida.

1. Analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del módulo de evaluaciones inteligentes.

2. Diseñar e implementar los componentes de software, los microservicios y el modelo de datos de la solución, esto es, el frontend en Next.js, el backend en NestJS, el microservicio en FastAPI y la persistencia en PostgreSQL.

3. Integrar los módulos de backend, el servicio de inteligencia artificial y las capas de persistencia mediante servicios REST seguros con autenticación JWT.

4. Validar el funcionamiento integral del módulo en el entorno de desarrollo a través de pruebas unitarias, de integración y funcionales.

Marco Teórico

Neuroeducación

Es un ámbito de saber que fusiona aportaciones de la neurociencia cognitiva junto a las ciencias educativas. Se enfoca en profundizar la forma de comprender los procesos cerebrales que repercuten en la asimilación de saberes y en el desarrollo de vivencias educativas que son más eficientes. Como bien señalan Caballero y Llorent (2022), esta perspectiva brinda soportes científicos para potenciar los métodos de enseñanza y adaptarlos a los requerimientos del alumnado. En el estudio desarrollado, se observaron progresos notables tanto en la capacidad de mantener la atención y el desempeño académico. De igual manera, los principios de la neuroeducación son integradas en escenarios de simulación y análisis de casos dentro de la preparación clínica, lo cual impulsa conocimientos hacia circunstancias cercanas a la práctica profesional.

Es un ámbito de saber que fusiona aportaciones de la neurociencia cognitiva con las ciencias educativas. Se enfoca en profundizar la forma de comprender los procesos cerebrales que repercuten en la asimilación de saberes y en el desarrollo de vivencias educativas más eficientes. Como bien señalan Caballero y Llorent (2022), esta perspectiva brinda soportes científicos para potenciar los métodos de enseñanza y adaptarlos a los requerimientos del alumnado. En el estudio desarrollado se observaron progresos notables, tanto en la capacidad de mantener la atención como en el desempeño académico. De igual manera, los principios de la neuroeducación se integran en escenarios de simulación y análisis de casos dentro de la preparación clínica, lo cual acerca los conocimientos a circunstancias propias de la práctica profesional.

Se corrige "son integradas" por "se integran" y se completa la correlación "tanto como". Se conserva la cita de Caballero y Llorent.

La cita "Caballero y Llorent (2022)" se incorpora ahora al listado final de Referencias. El estudio aborda estudiantes de secundaria, congruente con el perfil de usuarios de PROYDEMO de secundaria y bachillerato.

Arquitectura de Microservicios

La evolución de los mecanismos de comunicación entre aplicaciones a través de API ha generado la necesidad de asegurar la compatibilidad entre versiones sin afectar los procesos de integración y entrega continua. El paradigma de microservicios configura las aplicaciones como un conjunto de componentes funcionales independientes, más pequeños y con un bajo nivel de acoplamiento permitiendo el desarrollo, el despliegue y la escalabilidad de cada componente de forma independiente. Desde el punto de vista investigador, Li et al. 2021 desarrollaron una revisión sistemática en la que consideraron 72 estudios primarios y concluyeron que la escalabilidad, la mantenibilidad y la resiliencia son los atributos de calidad más relevantes en esta arquitectura. De igual forma, Waseem, Liang y Shahin 2021 establecieron que la adopción conjunta de Domain-Driven Design DDD y prácticas de monitoreo continuo contribuye positivamente al diseño y evolución de este tipo de software. Sin embargo, uno de los principales desafíos asociados a los microservicios radica.

La evolución de los mecanismos de comunicación entre aplicaciones a través de API ha generado la necesidad de asegurar la compatibilidad entre versiones sin afectar los procesos de integración y entrega continua. El paradigma de microservicios configura las aplicaciones como un conjunto de componentes funcionales independientes, más pequeños y con un bajo nivel de acoplamiento, lo que permite el desarrollo, el despliegue y la escalabilidad de cada componente de forma independiente. Desde el punto de vista investigador, Li et al. en 2021 desarrollaron una revisión sistemática en la que consideraron 72 estudios primarios y concluyeron que la escalabilidad, la mantenibilidad y la resiliencia son los atributos de calidad más relevantes en esta arquitectura. De igual forma, Waseem, Liang y Shahin

en 2021 establecieron que la adopción conjunta de Domain-Driven Design, conocido como DDD, y de rutinas de monitoreo continuo contribuye al diseño y la evolución de este tipo de software. Sin embargo, uno de los principales desafíos asociados a los microservicios radica en la complejidad de su gestión y su monitoreo.

Se completa la oración final que quedaba cortada en "radica" y se ordenan las citas. Se conservan los términos técnicos y DDD.

Next.Js

Es considerada una herramienta que utiliza React, proporciona mejoras importantes y avanzadas como el renderizado del contenido en el servidor (SSR), la generación estática de sitios (SSG), un sistema de rutas que se basa en la estructura de archivos y mejora automática del rendimiento. Todo esto simplifica la creación de sitios web modernos, procedimiento rápido, extensibles, mejorando la experiencia del usuario y el posicionamiento en los motores de búsqueda.

Es considerada una herramienta que se apoya en React y aporta mejoras importantes y avanzadas, como el renderizado del contenido en el servidor o SSR, la generación estática de sitios o SSG, un sistema de rutas basado en la estructura de archivos y la mejora automática del rendimiento. Todo esto simplifica la creación de sitios web modernos, rápidos y extensibles, y mejora la experiencia del usuario y el posicionamiento en los motores de búsqueda.

Se corrige "procedimiento rápido, extensibles" por "rápidos y extensibles" y se evitan los paréntesis en SSR y SSG. Se conservan los términos.

Tailwindcss

Es un entorno de trabajo para la creación de interfaces, que contiene un sistema que se basa en clases utilitarias. Este método facilita que los programadores construyan plantillas

visuales con gran rapidez y eficientes, obviando la necesidad de grandes códigos de estilos propios. Su aplicación promueve el desarrollo de maquetas flexibles, los cuales se ajustan con facilidad a diversos tipos de pantallas. Esto, fomenta la reutilización de estilos y reduce el esfuerzo para hacer ajustes y al añadir nuevas funcionalidades en el ciclo de vida del producto.

Es un entorno de trabajo para la creación de interfaces que se apoya en un sistema de clases utilitarias. Este método facilita que los programadores construyan plantillas visuales con gran rapidez y eficiencia, sin necesidad de extensos códigos de estilos propios. Su aplicación promueve el desarrollo de maquetas flexibles, las cuales se ajustan con facilidad a diversos tipos de pantallas. Esto fomenta la reutilización de estilos y reduce el esfuerzo al realizar ajustes y al añadir nuevas funcionalidades en el ciclo de vida del producto.

Se corrige "rapidez y eficientes" por "rapidez y eficiencia" y la concordancia "las cuales". No se cambian los términos.

Nestjs

Se trata de un framework de Node.js que ha sido construida sobre TypeScript, diseñada para la construcción de aplicaciones robustas y escalables, su estructura se basada en módulos lo que favorece el sostenimiento de una separación bien definida de los componentes del sistema lo cual beneficia a proyectos de gran escala, la integración de dependencias y la separación de responsabilidades; lo que promueve la reutilización de código y simplificando su mantenimiento. Dadas estas características ventajosas, constituye una opción elegida con frecuencia en ámbitos empresariales y dentro de entornos compuestos por múltiples servicios.

Se trata de un framework de Node.js construido sobre TypeScript, diseñado para crear aplicaciones robustas y escalables. Su estructura se basa en módulos, lo que favorece una separación bien definida de los componentes del sistema y beneficia a proyectos de gran escala, la inyección de

dependencias y la separación de responsabilidades, además de promover la reutilización de código y simplificar su mantenimiento. Dadas estas características ventajosas, constituye una opción elegida con frecuencia en ámbitos empresariales y en entornos compuestos por múltiples servicios.

Se corrigen "construida" por "construido" y "se basada" por "se basa", y se precisa "inyección de dependencias", término propio de NestJS. Se mejora la fluidez.

FastAPI

Contribuye a un marco de trabajo de Python se centra en la implementación de servicios web y APIS de forma rápidas de alto rendimiento y factibles de mantener. Se fundamenta en el estándar ASGI y utiliza anotaciones de tipos (type hints) para proporcionar validaciones automáticas de datos, procesamiento asíncrono, documentación integrada para API como es Swagger y ReDoc y Pydantic para la definición y gestión de estructuras de información que proporciona gran confiabilidad del intercambio de datos. Entre sus ventajas cabe mencionar la generación automática de documentación mediante OpenAPI, un recurso que agiliza las tareas de integración, prueba y mantenimiento. Dichas capacidades han impulsado su adopción en proyectos asociados con análisis de información, sistemas inteligentes y arquitecturas orientadas a microservicios.

Aporta un marco de trabajo de Python centrado en la implementación de servicios web y APIs de forma rápida, con alto rendimiento y fáciles de mantener. Se fundamenta en el estándar ASGI y utiliza anotaciones de tipos, conocidas como type hints, para ofrecer validaciones automáticas de datos, procesamiento asíncrono, documentación integrada para la API como Swagger y ReDoc, y Pydantic para la definición y gestión de estructuras de información, lo que aporta gran confiabilidad al intercambio de datos. Entre sus ventajas cabe mencionar la generación automática de documentación mediante OpenAPI, un recurso que agiliza las tareas de integración, prueba y mantenimiento. Dichas capacidades han

impulsado su adopción en proyectos asociados con el análisis de información, los sistemas inteligentes y las arquitecturas orientadas a microservicios.

Se reescribe el inicio cortado "Contribuye a un marco se centra" y se corrige "de forma rápidas". Se evitan los paréntesis en type hints y se conservan ASGI, Swagger, ReDoc, Pydantic y OpenAPI.

PostgreSQL

Se conoce como un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacionales y de código abierto, altamente escalable, que permite almacena, administra y consulta datos estructurados mediante SQL; como base de datos relacional, organiza la información en tablas e impone relaciones entre ellas; valida la consistencia, mantienen la precisión y comprende una alta integridad de los datos. Entre sus principales capacidades técnicas se encuentran el soporte nativo para estructuras complejas como JavaScript Object Notation Binary, la disponibilidad de índices especializados como Generalized Inverted Index y Generalized Search Tree, el particionamiento de tablas y un amplio ecosistema de extensiones que favorecen el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de información.

Se conoce como un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional y de código abierto, altamente escalable, que permite almacenar, administrar y consultar datos estructurados mediante SQL. Como base de datos relacional, organiza la información en tablas e impone relaciones entre ellas, valida la consistencia, mantiene la precisión y garantiza una alta integridad de los datos. Entre sus principales capacidades técnicas se encuentran el soporte nativo para estructuras complejas como JavaScript Object Notation Binary, la disponibilidad de índices especializados como Generalized Inverted Index y Generalized Search Tree, el particionamiento de tablas y un amplio ecosistema de extensiones que favorecen el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de información.

Se corrigen los verbos "almacena, administra y consulta" por sus infinitivos y "mantienen" por "mantiene". Se conservan los términos técnicos.

JSON Web Tokens (JWT)

Corresponde a un estándar abierto establecido mediante la Request for Comments 7519, desarrollado con el propósito de transmitir y representar información de forma segura entre dos entidades utilizando tokens firmados digitalmente. Su principal aplicación se encuentra en la implementación de mecanismos de autenticación y autorización sin almacenamiento de estado, característica que facilita su utilización dentro de entornos distribuidos y arquitecturas fundamentadas en microservicios.

Scrum

Es un modelo de trabajo ágil utilizado para gestionar proyectos de desarrollo de software mediante procesos iterativos e incrementales. Este enfoque establece responsabilidades específicas para el propietario del producto, el facilitador Scrum y el equipo de desarrollo, incorporando actividades orientadas a planificar, supervisar y evaluar el avance del proyecto durante cada Sprint. Igualmente incluye elementos fundamentales como la lista priorizada de requerimientos, las tareas definidas para cada Sprint y los incrementos generados durante el desarrollo. Actualmente, Scrum suele complementarse con integración continua, automatización de pruebas y entrega continua para fortalecer la calidad y eficiencia del desarrollo de software.

UML

El Lenguaje Unificado de Modelado constituye una notación gráfica estandarizada por Object Management Group que permite especificar, representar visualmente, diseñar y documentar los diferentes componentes que integran un sistema de software. Dentro del presente proyecto se utilizan diagramas de casos de uso, clases, secuencia y estados, complementados

mediante el modelo entidad relación para representar la estructura correspondiente al esquema de datos.

Revisión de Literatura y Antecedentes

La propuesta presentada se basa en la integración entre la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas, considerando el enfoque actual de la inteligencia artificial en la educación, las cuales buscan respaldar el aprendizaje, mejorar la enseñanza y fomentar la autonomía de los alumnos y las actividades de los docentes, como señalan Ouyang y Jiao (2021). En este orden de ideas, la inserción de agentes de asistencia basado en sistemas inteligentes supera la automatización de tareas, debido a que actúan como intermediarios que pueden impulsar el desarrollo emocional y mejorar el aprendizaje mediante la retroalimentación constante (Xu et al. , 2026). Desde la perspectiva de la neuroeducación, investigaciones recientes revelan que estas herramientas pueden beneficiar los procesos de enseñanza y el aprendizaje, manteniendo coherencia con los patrones de desarrollo cognitivo y emocional del usuario (Burbano-Enríquez et al., 2025).

La propuesta presentada se basa en la integración entre la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas, considerando el enfoque actual de la inteligencia artificial en la educación, que busca respaldar el aprendizaje, mejorar la enseñanza y fomentar la autonomía de los alumnos y la labor de los docentes, como señalan Ouyang y Jiao (2021). En este orden de ideas, la inserción de agentes de asistencia basados en sistemas inteligentes supera la simple automatización de tareas, pues actúan como intermediarios que pueden impulsar el desarrollo emocional y mejorar el aprendizaje mediante la retroalimentación constante (Xu et al., 2026). Desde la perspectiva de la neuroeducación, investigaciones recientes revelan que estas herramientas pueden beneficiar los procesos de enseñanza y aprendizaje,

manteniendo coherencia con los patrones de desarrollo cognitivo y emocional del usuario (Burbano-Enríquez et al., 2025).

Se corrige "las cuales buscan" por "que busca", "basado" por "basados" y el espacio en "Xu et al. ,". Se conservan las citas APA.

La cita "Burbano-Enríquez et al. (2025)" está correctamente citada y listada en Referencias. Su enfoque en desarrollo cognitivo respalda el uso de analíticas pedagógicas; el perfil de usuarios de PROYDEMO, de secundaria y bachillerato con extensión a ingeniería vía la vertical technology, se mantiene congruente con esta literatura.

En el ámbito técnico, la evolución hacia agentes autónomos de inteligencia artificial durante el año 2025 representa un gran avance respecto a los sistemas conversacionales tradicionales, debido que proporciona una mayor capacidad de personalizar y adaptación adecuada dentro del contexto educativo; como lo afirma Belcic y Stryker en el 2025, la implementación de una arquitectura de microservicios, soportada por NestJS y FastAPI colabora en la gestión de carga cognitiva a través de procesamiento de grandes volúmenes de información destinado a predecir el desempeño del usuario utilizando modelos de lenguaje; no obstante, estos softwares necesitan infraestructura técnica robusta que permitan abordar adecuadamente abismo emocionales que surgen en la interacción entre humanos y máquinas (Jin et al., 2026).

En el ámbito técnico, la evolución hacia agentes autónomos de inteligencia artificial durante el año 2025 representa un gran avance respecto a los sistemas conversacionales tradicionales, pues aporta una mayor capacidad de personalización y de adaptación dentro del contexto educativo. Como lo afirman Belcic y Stryker en el 2025, la implementación de una arquitectura de microservicios soportada por NestJS y FastAPI colabora en la gestión de la carga cognitiva a través del procesamiento de grandes volúmenes de información destinado a predecir el desempeño del usuario mediante modelos de lenguaje. No obstante, estos programas necesitan una infraestructura técnica robusta que permita abordar

adecuadamente las brechas emocionales que surgen en la interacción entre humanos y máquinas (Jin et al., 2026).

Se corrigen "debido que", "personalizar y adaptación adecuada", el doble espacio y "abismo emocionales". Se conservan NestJS, FastAPI y las citas APA.

Finalmente, al revisar los antecedentes sobre tecnologías educativas, se evidencia una clara tendencia hacia entornos de aprendizaje híbridos, escalables y más personalizados, tal como mencionan Zhang y Aslan en 2021. Por lo tanto, el objetivo de desarrollar este módulo de evaluaciones tiene como fin no sólo facilitar la construcción de pruebas digitalizadas, sino fomentar la conformación de sistemas de aprendizaje autónomo, vítales para la competencia digital actual y para potenciar metodologías de enseñanza e innovación pedagógica basados en evidencia científica.

Finalmente, al revisar los antecedentes sobre tecnologías educativas, se evidencia una clara tendencia hacia entornos de aprendizaje híbridos, escalables y más personalizados, tal como mencionan Zhang y Aslan en 2021. Por lo tanto, el objetivo de desarrollar este módulo de evaluaciones busca no solo facilitar la construcción de pruebas digitalizadas, sino fomentar la conformación de sistemas de aprendizaje autónomo, vitales para la competencia digital actual y para potenciar metodologías de enseñanza e innovación pedagógica basadas en evidencia científica.

Se corrige la ortografía "no sólo", "vítales" y "basados" por "no solo", "vitales" y "basadas". Se conserva la cita de Zhang y Aslan.

Estado del Arte

El estado del arte analizado se propuso para cinco plataformas EdTech de reconocido prestigio: Google Classroom, Moodle, Kahoot, Quizlet y ClassroomIO. Las plataformas mencionadas están centradas en la gestión y aplicación de las evaluaciones, sin embargo, su capacidad de calificación automática sólo es capaz de calificarlas mediante preguntas cerradas, las cuales incorporan una retroalimentación en muchas ocasiones estática o simplemente numérica.

El estado del arte se realizó sobre cinco plataformas EdTech de reconocido prestigio, como Google Classroom, Moodle, Kahoot, Quizlet y ClassroomIO. Estas plataformas se centran en la gestión y la aplicación de evaluaciones; sin embargo, su calificación automática solo opera sobre preguntas cerradas, que suelen incorporar una retroalimentación estática o meramente numérica.

Se corrige "sólo" por "solo", se evita el dos puntos inicial y se elimina la redundancia "su capacidad es capaz de calificar". No se cambian los términos.

La propuesta realizada destaca por incluir mecanismos que se encargaran de la evaluación automática de las respuestas abiertas, utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural y técnicas de análisis de similitud semántica, así como retroalimentación pedagógica en modo personalizado por medio de un agente de inteligencia artificial, junto a la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) en fase de implementación bajo el armazón de FAISS.

La propuesta destaca por incluir mecanismos que se encargarán de la evaluación automática de las respuestas abiertas, mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural y de análisis de similitud semántica, así como una retroalimentación pedagógica personalizada a cargo de un agente de inteligencia artificial, apoyada en la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación o RAG, en fase de implementación sobre el armazón de FAISS.

Se corrige "se encargaran" por "se encargarán" y se evita el paréntesis en RAG. Se conservan PLN, similitud semántica, RAG y FAISS.

La arquitectura de esta plataforma se basa en una arquitectura de microservicios integrando modelos de lenguaje de gran escala (LLM) ejecutados localmente mediante Ollama que garantiza una mayor autonomía tecnológica y un mejor control sobre los datos que se procesan. Dentro de nuestros plazos a futuro, realizaríamos la inclusión dentro de visita de servicios provistos por OpenAI para la expansión de las capacidades de generación de razonamiento y asistencia inteligente de la plataforma.

Esta plataforma se apoya en una arquitectura de microservicios que integra modelos de lenguaje de gran escala, conocidos como LLM, ejecutados localmente mediante Ollama, lo que garantiza una mayor autonomía tecnológica y un mejor control sobre los datos procesados. Más adelante se prevé incorporar servicios provistos por OpenAI para ampliar las capacidades de razonamiento y de asistencia inteligente de la plataforma.

Se corrige la frase rota "dentro de visita de servicios" y se evita el paréntesis en LLM. Se conservan Ollama y OpenAI.

Tabla 1 *Plataformas EdTech a partir de la comparación efectuada.*

Plataforma	Calificación automática	Tipo de retroalimentación	Enfoque principal
Google Classroom	Evaluación de preguntas cerradas	Calificación numérica y retroalimentación manual del docente	Manejo y administración del aula virtual
Moodle	Evaluación de preguntas cerradas con opción de ampliación a través de complementos	Calificación numérica	Gestión institucional del aprendizaje
Kahoot	Evaluación de preguntas cerradas	Retroalimentación inmediata con un enfoque gamificado	Implicación y motivación de los estudiantes

Quizlet	Evaluación usando preguntas cerradas y tarjetas de estudio	Aprendizaje basado en la repetición espaciada	Memorización y refuerzo del aprendizaje
classroom.oi	Evaluación de preguntas cerradas	Retroalimentación básica	Aula digital interactiva
Plataforma propuesta	Evaluación de preguntas cerradas y abiertas mediante inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural	Retroalimentación pedagógica personalizada a través de un agente de inteligencia artificial respaldado por RAG	Neuroeducación basada en una arquitectura de microservicios

Levantamiento de Requerimientos

Proceso de Recolección de Requisitos

La recolección de requisitos tuvo lugar en la fase inicial del proyecto, desde el 12 de marzo hasta el 7 de abril de 2026. En ese proceso se combinaron las diferentes metodologías que contribuyen a recoger lo más exhaustivamente posible las necesidades que el sistema debe incluir:

- Entrevistas estructuradas con los actores de la iniciativa y la dirección de la organización

Estas entrevistas tenían como objetivo privado las necesidades pedagógicas, las limitaciones de las soluciones tecnológicas actuales y las expectativas respecto de la plataforma.

Estas entrevistas tenían como objetivo conocer las necesidades pedagógicas, las limitaciones de las soluciones tecnológicas actuales y las expectativas respecto de la plataforma.

Se corrige "objetivo privado" por "objetivo conocer", que era un error de redacción. No se cambian los términos.

- Análisis comparativo de herramientas EdTech Para determinar las brechas funcionales y oportunidades de diferenciación respecto a la solución de aprendizaje que se quiere desarrollar, se realizó un análisis de la funcionalidad de evaluación de cinco herramientas EdTech representativas como Google Classroom, classroom.oi, Moodle, Kahoot y Quizlet.

Análisis comparativo de herramientas EdTech. Para determinar las brechas funcionales y las oportunidades de diferenciación respecto a la solución de aprendizaje que se quiere desarrollar, se realizó un análisis de la funcionalidad de evaluación de cinco herramientas EdTech representativas, como Google Classroom, ClassroomIO, Moodle, Kahoot y Quizlet.

Se añade el punto que faltaba tras "EdTech" y se corrige el nombre "classroom.oi" por "ClassroomIO".

- Se llevó a cabo una revisión de la literatura científica sobre neuroeducación y aplicativos de evaluación inteligente, con el objetivo de alinear los requisitos del proyecto con las tendencias actuales en aprendizaje personalizado y retroalimentación cognitiva.

Requerimientos Funcionales

Tabla 2 *Requerimientos funcionales*.

N°	MÓDULO	REQUERIMIENTO
1	Acceso	El software tiene que conceder registrar nuevos usuarios mediante una dirección de correo electrónico, las contraseñas serán almacenadas por medio de algoritmos de cifrado con altos niveles de seguridad. Una vez realizado el proceso de registro, la aplicación generará automáticamente dos tokens JWT compuestos por un token de acceso con una duración de quince minutos y un token de actualización válido durante siete días.
2		El aplicativo debe permitir autenticar a los usuarios empleando tokens JWT seguros y gestionar el acceso a los recursos que sean protegidos usando el token de acceso. Realizar la renovación automática de sesión con el token restaurado, debe permitir producir nuevos tokens de acceso sin que el usuario necesite volver a iniciar sesión siempre que dicho token esté activo.
3		El aplicativo requiere implementar un control de acceso de roles, con tres tipos de usuarios que son el estudiante, docente y administrador, asegurando que cada rol tenga permiso diferenciados según las funcionalidades y módulos disponibles.
4		La solución digital debe estar diseñada para permitir el acceso mediante proveedores de autenticación externos como Google y Microsoft, así como a través de los métodos de autenticación tradicional. utilizando un servicio centralizado para crear o asociar automáticamente la cuenta del usuario y para redirigirlo de forma automática a su entorno privado dentro del sistema.
5	Evaluación	Es necesario que los docentes tengan la capacidad de elaborar las pruebas con enunciados de opción múltiple, de verdadero o falso, y de respuesta abierta, y proporcionar opciones para definir en cada prueba el grado de complejidad y la categoría de la evaluación que se realice.
6		El producto digital debe ser capaz de generar evaluaciones automáticamente mediante un agente de inteligencia artificial, basándose en un tema, el nivel de dificultad y la cantidad de preguntas que el docente solicite.

7		El software ha de gestionar todo el ciclo de una instancia del cuestionario, mostrando el temporizador visible, mostrando los ítems de manera secuencial, archivando los ítems respondidos junto a su correspondiente marca temporal y finalizando la fase de manera automática tras finalizar la encuesta o cuando se agote el tiempo.
8		El sistema debe decidir automáticamente las franquezas de las preguntas cerradas basándose en las comparaciones textuales estrictas. Las preguntas abiertas se evaluarán mediante las técnicas involucradas en el procesamiento del lenguaje natural y del análisis semántico de similitud textual, también de un determinado valor sobre una escala de cero a cien.
9		El asistente de inteligencia artificial necesita emitir una retroalimentación personalizada con sugerencia de mejora en menos de quince segundos por cada estudiante, señalando conceptos que necesita reforzar, explicando conceptos erróneos y recomendando recursos de apoyo concretos.
10		Los alumnos deben poder consultar su historial completo de evaluaciones, el cual debe incluir notas obtenida, gráficos de evolución del desempeño por categorías, y un acceso a la retroinformación generada en cuestionarios anteriores.
11		Los docentes deben ser capaces de hacer visualización de los resultados de su alumnado, tanto por prueba y por estudiante, incluyendo promedios, distribuciones de calificaciones e informes para los conceptos con mayor tasa de error.
12	Asistente IA	El tutor asistente proporciona automáticamente y en tiempo real información sobre las respuestas del usuario, así como comentarios y sugerencias con la finalidad de ayudarlo a aprender.
13		El sistema tiene una clasificación global que muestra los mejores puntajes de los usuarios, la cual se actualiza cada sesenta segundos en caché.
14	Calificación	El producto digital debe contar con una clasificación global y por categoría que muestre los mejores puntajes, la cual se actualizará cada sesenta segundos en caché.

Requerimientos No Funcionales

Tabla 3 *Requerimientos no funcionales.*

N°	CATEGORÍA	REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL
1	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios han de almacenarse utilizando algoritmos de cifrados seguros como bcrypt, que aseguran un alto nivel de protección de dicha información. Los tokens de autenticación han de generarse utilizando claves seguras (por ejemplo, de longitud superior a 128 bits) y han de tener una vigencia de 15 minutos para el token de acceso y de 7 días para el token

		de actualización. Toda la comunicación entre el cliente y el servidor ha de realizarse utilizando conexiones seguras a través del protocolo HTTPS y empleando la última versión de seguridad en la capa de transporte. Por otro lado, las cookies han de ser configuradas de forma tal que accedan desde scripts no fiables y que únicamente puedan usarse en contextos seguros mediante atributos como HttpOnly, Secure o SameSite.
2	Rendimiento	El tiempo que tarda el agente de inteligencia artificial en generar preguntas no debería superar los 10 segundos. Igualmente, la retroalimentación personalizada debe completarse en -15 segundos. Los servicios del backend deben responder en menos de trescientos milisegundos cuando hay cien usuarios concurrentes, mientras que la interfaz debe asegurar que la carga visual principal no supere los dos segundos y medio.
3	Escalabilidad	La arquitectura microservicio debe permitir que cada una de sus partes sea escalable con independencia; es decir, que cada una de sus partes sea posible escalarla, sin que eso afectara a la disponibilidad, ni al rendimiento global de la aplicación. Entonces, la caída de algún servicio no debe poner en riesgo la continuidad del negocio, ni el funcionamiento completo de la plataforma.
4	Usabilidad	La interfaz de la solución digital debe ser simple, permitiendo el acceso a las funciones principales en un máximo de tres interacciones y adaptarse bien a dispositivos móviles y diferentes dimensiones de pantalla.
5	Disponibilidad	El software debe garantizar al menos una disponibilidad de 99% durante el horario de operaciones del sistema que va de 6:00 AM a 10:00 PM. Las ejecuciones de mantenimiento previstas no programadas para esa franja horaria deben ser comunicadas a los usuarios como saben que deben ser ejecutadas.
6	Mantenibilidad	El código fuente debe cumplir los principios de diseño que prioricen la mantenibilidad, la reutilización del código, la claridad del software y las buenas prácticas de desarrollo. También debe hacer más de un 80% de cobertura de pruebas, permitiendo mantener documentación actualizada de las API y debe incluir comentarios que describan patrones y principios aplicados durante la implementación.
7	Accesibilidad	La interfaz debe dar cumplimiento a los estándares internacionales de accesibilidad en su nivel más alto, asegurando relaciones de contraste mínimas que permitan una lectura fácil, que haya compatibilidad con tecnologías de asistencia como los lectores de pantalla, navegación completamente mediante teclado y uso pertinente de atributos de semántica en los elementos interactivos. Igualmente, los efectos visuales y las animaciones deberían amoldarse a la configuración de accesibilidad establecida por el usuario en su sistema operativo.

Historias de Usuario

Las historias de usuario contienen la siguiente estructura estándar de la metodología SCRUM, en el que se detalla el rol del usuario, la funcionalidad que necesita y el valor que aporta al negocio. Cada historia incluye criterios de aceptación definidos, la estimación del esfuerzo utilizando puntos de historias basados en la secuencia de Fibonacci y el nivel de prioridad que ha establecido el responsable del producto. A continuación, se presenta el producto Backlog.

PRODUCT BACKLOG

Tabla 4 *Plantilla de Product Backlog.*

#	HISTORIA DE USUARIO	STORY POINTS	PRIORIDAD	SPRINT
1	Como estudiante, quiero crear una cuenta con mi dirección de correo electrónico y una contraseña personal para ingresar a la plataforma de evaluaciones.	3	Alta	Sprint 1
2	Como estudiante, quiero poder iniciar sesión con mis credenciales y mantener mi sesión activa, así no tendré que autenticarme cada vez que ingrese a la plataforma.	3	Alta	Sprint 1
3	Como estudiante, deseo iniciar sesión con mi cuenta de Google para acceder de manera rápida y segura, sin tener que crear una contraseña adicional.	2	Media	Sprint 1
4	Como docente, quiero crear evaluaciones que incluyan preguntas de selección múltiple, verdadero o falso, y respuestas abiertas para poder medir el aprendizaje de mis estudiantes.	8	Alta	Sprint 2
5	Como docente, deseo solicitar al asistente de inteligencia artificial la generación automática de evaluaciones a partir de un tema y un nivel de dificultad determinados, con el fin de reducir el tiempo dedicado a la preparación de materiales.	8	Alta	Sprint 3
6	Como estudiante, quiero responder a una evaluación con un temporizador visible para	5	Alta	Sprint 2

	poder gestionar mejor mi tiempo durante el examen.			
7	Como estudiante, me gustaría recibir automáticamente la calificación de mis respuestas abiertas para conocer mis resultados de inmediato.	8	Alta	Sprint 3
8	Como estudiante, me gustaría recibir retroalimentación personalizada del asistente de inteligencia artificial al finalizar la evaluación, para poder entender mis errores y mejorar en los temas donde tengo un bajo rendimiento.	13	Alta	Sprint 3
9	Como estudiante, quiero poder consultar el historial de mis evaluaciones a través de gráficos de progreso, así puedo hacer un seguimiento de mi evolución académica.	5	Alta	Sprint 2
10	Como docente, me gustaría ver los resultados de los estudiantes por evaluación y de manera individual, incorporando el promedio general del grupo, para poder identificar a quienes necesitan apoyo académico.	5	Alta	Sprint 2
11	Como estudiante, me gustaría ver mi posición en la clasificación general y en diferentes categorías, para poder comparar mi desempeño con el de otros participantes y así mantener mi motivación.	13	Alta	Sprint 3
14	Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema activando, desactivando y asignando roles, para mantener el control de acceso a la plataforma.	3	Media	Sprint 1

Historias de Usuario Detalladas

Registro de Usuario

Tabla 5 *Historia de usuario: registro de usuario.*

CAMPO	DETALLE

Historia	Como estudiante, quiero completar mi registro con correo electrónico y contraseña para disponer de una cuenta activa que me permita ingresar a la plataforma de evaluaciones.
Criterios de aceptación	Criterios de aceptación •El correo electrónico ser único para toda la aplicación, si ya existe una cuenta se debe mostrar un error claro. •La longitud de la contraseña debe ser igual o mayor a 8 y contener una letra mayúscula y un número. •Al registrarse ya se ha dado por conseguido el alta usuario y se debe mostrar un par de tokens JWT y además debe redirigir al portal del usuario ya registrado. •Los campos que contengan un error deben mostrar un mensaje descriptivo en línea sin necesidad de una nueva carga de consulta de datos. •El software será el responsable de la generación y manejo del token para la verificación del correo electrónico.
Story Points	3
Prioridad	Alta
Sprint	Sprint 1

Creación de Evaluación por Docente

Tabla 6 *Historia de usuario: creación de evaluación por docente*

CAMPO	**DETALLE**
Historia	Como docente, quiero crear una evaluación que incluya preguntas de selección múltiple, verdadero o falso y respuestas abiertas para medir el aprendizaje de mis estudiantes.
Criterios de aceptación	• El formulario permite añadir preguntas de los 3 tipos sin límite en la cantidad de las mismas. • Cada pregunta puede disponer de un tiempo límite. • La evaluación podrá guardarse como un borrador o publicarse directamente. • Solo los usuarios con rol de DOCENTE o ADMIN podrán gestionar estas funcionalidades.
Story Points	8
Prioridad	Alta
Sprint	Sprint 2.

Retroalimentación Personalizada del Agente IA

Tabla 7 *Historia de usuario: retroalimentación personalizada desde el agente IA.*

CAMPO	**DETALLE**

Historia	Como estudiante, deseo recibir retroalimentación personalizada del agente IA al finalizar la evaluación para entender mis errores y mejorar en los conceptos donde tengo bajo desempeño.
Criterios de aceptación	•La retroinformación debe generarse en menos de 15 segundos. •Es muy importante poder identificar las áreas de mejora y proponer temas de estudio. •Debe mantener un tono positivo y centrado en el desarrollo personal. •El feedback se ofrece al alumno al finalizar la evaluación.
Story Points	13
Prioridad	Alta
Sprint	Sprint 3

Resultados para Docente

Tabla 8 *Historia de usuario: resultados para docente.*

CAMPO	DETALLE
Historia	Como docente, quiero ver los resultados de mis estudiantes por evaluación y de forma individual, incluyendo el promedio grupal, para identificar quiénes necesitan apoyo y ajustar mi estrategia pedagógica.
Criterios de aceptación	• El panel debe mostrar la lista de estudiantes que contendrá su nota, tiempo usado y comparativa con el promedio. • Debe permitir filtrar por evaluación, fecha y por rango de notas. • Si también se hace clic sobre un estudiante mostrará su retroalimentación IA detallada. • Dicha información sólo será accesible por los usuarios admin o docente.
Story Points	5
Prioridad	Alta
Sprint	Sprint 2.2

Diseño de Base de Datos y Diagramas Uml

En esta sección se presenta la documentación gráfica del software, que detalla los módulos de gestión de acceso, evaluación, calificación y retroalimentación, así como el esquema de persistencia de datos que respalda su funcionamiento.

Proceso de Diseño

El diseño de la base de datos es una parte del proceso de modelado y el diseño de la base de datos se lleva a cabo en tres etapas. Primero definimos el modelo conceptual con el diagrama

entidad-relación (DER), el modelo conceptual que nos permite identificar entidades y relaciones, que se pueda establecer dentro del dominio. Después, el modelo lógico es el modelo que se genera en un esquema relacional normalizado.

El diseño de la base de datos forma parte del proceso de modelado y se lleva a cabo en tres etapas. Primero se define el modelo conceptual con el diagrama entidad-relación o DER, que permite identificar las entidades y las relaciones que se pueden establecer dentro del dominio. Después, el modelo lógico se genera en un esquema relacional normalizado.

Se elimina la repetición de "el diseño de la base de datos" y "el modelo conceptual", se evita el paréntesis en DER y se reemplaza el guion especial por un guion normal.

Finalmente implementamos el modelo físico en PostgreSQL, usamos TypeORM para el mapeo objeto-relacional. Con el proceso completamos el diseño de la base de datos y preparamos la base de datos para el uso en la aplicación.

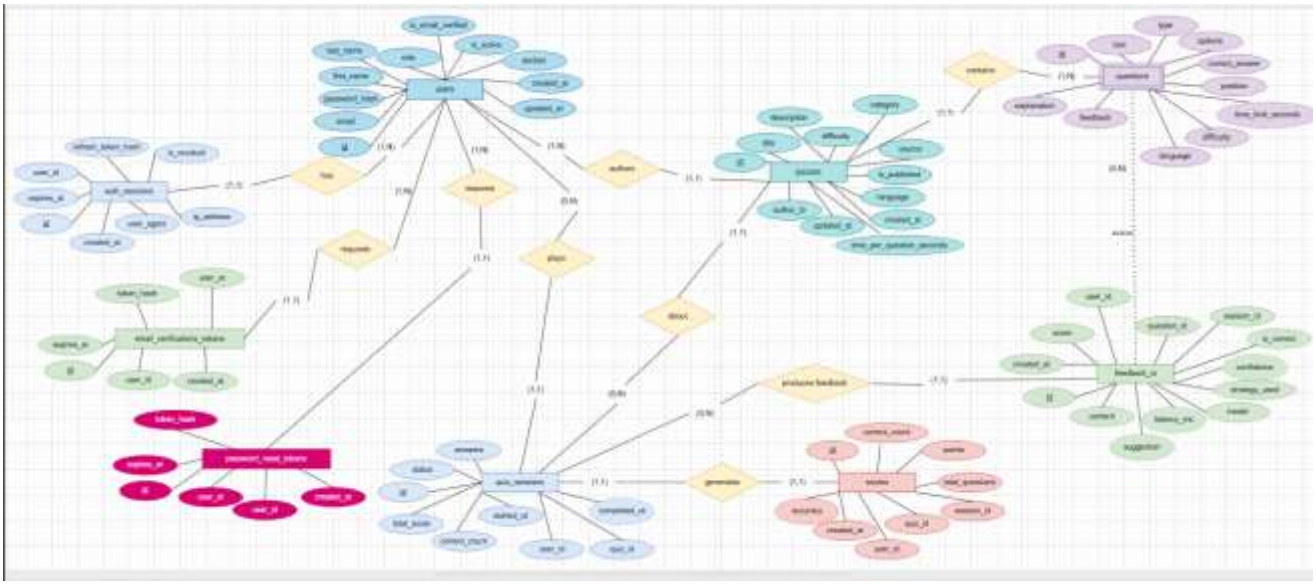
Finalmente se implementa el modelo físico en PostgreSQL y se usa TypeORM para el mapeo objeto-relacional. Con ello se completa el diseño de la base de datos y se prepara para su uso en la aplicación.

Se elimina la repetición de "base de datos" y se reemplaza el guion especial por un guion normal. Se conservan PostgreSQL y TypeORM.

Modelo Entidad-Relación

Se implementó el modelo de datos en PostgreSQL con TypeORM y con nueve tablas: users, auth_sessions, email_verification_tokens, password_reset_tokens, quizzes, questions, quiz_sessions, scores y feedback_ia. El backend desarrollado en NestJS utiliza este esquema para gestionar la autenticación, la verificación de emails, la recuperación de contraseñas y el almacenamiento del feedback generado por el agente de Inteligencia Artificial.

Figura 1 *Diagrama Entidad-Relación*



Nota: Diagrama Entidad-Relación (DER) del sistema , creado por , 2026.

Nota. Diagrama Entidad-Relación o DER del sistema, elaborado por la autora en 2026.

Se completan los nombres que quedaban en blanco, se evita el dos puntos inicial y el paréntesis en DER.

Modelo Relacional

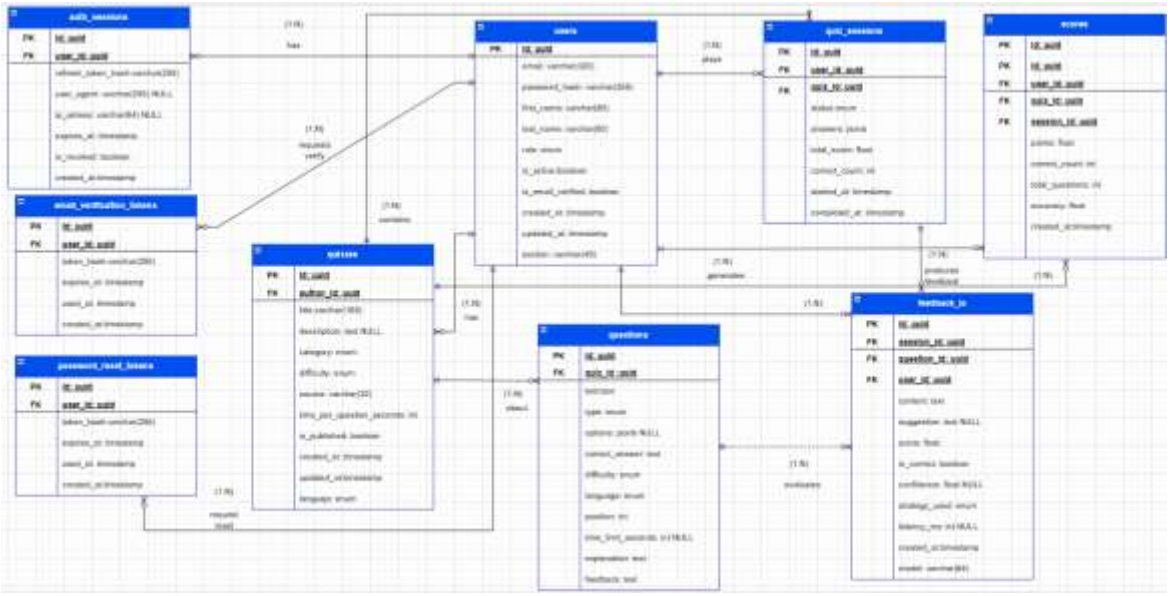
El modelo relacional que se ha implementado en PostgreSQL está formado por nueve tablas que se encargan de gestionar usuarios, autenticación, evaluaciones, sesiones de evaluación, resultados y retroalimentación pedagógica. En esta tabla están presentes todos los usuarios y son los principales componentes. Son fundamentales para los procesos de autenticación, generación de evaluaciones, evaluación de respuestas y seguimiento de performance. Los ítems de la evaluación contienen a cada usuario. Las sesiones de evaluación recogen las respuestas de los usuarios e informan de la tabla de puntajes, la cual incluye las calificaciones. Igualmente, la tabla de comentarios contiene información acerca de los análisis proporcionados por el software.

Todas las tablas utilizan claves primarias UUID y aseguran la integridad referencial a través de claves foráneas.

El modelo relacional implementado en PostgreSQL está formado por nueve tablas que se encargan de gestionar usuarios, autenticación, evaluaciones, sesiones de evaluación, resultados y retroalimentación pedagógica. La tabla de usuarios reúne a todos los usuarios y constituye uno de los componentes principales, fundamental para la autenticación, la generación de evaluaciones, la evaluación de respuestas y el seguimiento del rendimiento. Cada evaluación se asocia a un usuario, y las sesiones de evaluación recogen sus respuestas y alimentan la tabla de puntajes, que incluye las calificaciones. De igual manera, la tabla de comentarios guarda la información de los análisis proporcionados por el software. Todas las tablas utilizan claves primarias UUID y aseguran la integridad referencial mediante claves foráneas.

Se corrigen las frases confusas "En esta tabla están presentes" y "Los ítems de la evaluación contienen a cada usuario", y el anglicismo "performance" por "rendimiento". Se conserva UUID.

Figura 2 *Modelo relacional de la base de datos*



Nota: Modelo Relacional del sistema , creado por , 2026.
Nota. Modelo Relacional del sistema , creado por la autora en 2026.

En todas las notas de figura se completa la autoría que quedaba en blanco antes de "2026" y se reemplaza el dos puntos inicial por un punto. No se altera el contenido ni el orden de las figuras.

Análisis De Normalización

El esquema de la base de datos fue validado a partir de las distintas formas normales Primera Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN), Tercera Forma Normal (3FN) y Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF). El resultado obtenido es el que sigue: todas las tablas cumplen, al menos, con las exigencias de la 3FN y la mayoría también satisfacen las exigencias de BCNF.

El esquema de la base de datos fue validado a partir de las distintas formas normales, la Primera Forma Normal o 1FN, la Segunda Forma Normal o 2FN, la Tercera Forma Normal o 3FN y la Forma

Normal de Boyce-Codd o BCNF. El resultado obtenido es el siguiente, todas las tablas cumplen, al menos, con las exigencias de la 3FN y la mayoría también satisface las de BCNF.

Se evitan los paréntesis de las formas normales y el dos puntos. Se conservan las siglas 1FN, 2FN, 3FN y BCNF.

Durante la fase del diseño fueron identificados y documentados dos casos de desnormalización controlada, justificados por criterios de rendimiento y uso del sistema:

quiz_sessions.answers (JSONB): este atributo contiene un conjunto de respuestas integradas en la propia sesión. Se optó por esta solución dado que la sesión se consulta como una totalidad en infinidad de ocasiones, el conjunto de respuestas va creciendo progresivamente con la ejecución de la evaluación y una vez terminada la evaluación, se encuentran fijadas en el contenido que ha sido almacenado. La elección de implementar, en su lugar, una tabla independiente llamada session_answers en el contexto relacional habría implicado realizar aún más operaciones de inserción para cada una de las respuestas y realizar más consultas para recuperar la sesión, sin aportar grandes ventajas funcionales.

El atributo quiz_sessions.answers, de tipo JSONB, contiene un conjunto de respuestas integradas en la propia sesión. Se optó por esta solución dado que la sesión se consulta como una totalidad en numerosas ocasiones, el conjunto de respuestas crece de forma progresiva con la ejecución de la evaluación y, una vez terminada, queda fijado en el contenido almacenado. Implementar en su lugar una tabla independiente llamada session_answers en el contexto relacional habría implicado realizar más operaciones de inserción para cada respuesta y más consultas para recuperar la sesión, sin aportar grandes ventajas funcionales.

Se evitan el paréntesis y el dos puntos del encabezado y se ajusta "infinidad de ocasiones". Se conservan quiz_sessions.answers, JSONB y session_answers.

scores.accuracy (FLOAT): Esta propiedad tiene valor de un cálculo realizado a partir de los campos correct_count y total_questions, se ha almacenado desnormalizado como forma de tener simplificadas las operaciones de ordenación que pida el aplicativo de ranking. Los registros de puntuación son inmutables una vez generados, por lo que el riesgo de inconsistencias como resultado de esta desnormalización es muy bajo.

El atributo scores.accuracy, de tipo FLOAT, almacena el resultado de un cálculo realizado a partir de los campos correct_count y total_questions, y se guarda desnormalizado para simplificar las operaciones de ordenación que solicita el aplicativo de ranking. Los registros de puntuación son inmutables una vez generados, por lo que el riesgo de inconsistencias a causa de esta desnormalización es muy bajo.

Se evitan el paréntesis y el dos puntos del encabezado y se corrige "tiene valor de un cálculo". Se conservan scores.accuracy, correct_count y total_questions.

Ambas decisiones se encuentran documentadas en los archivos. entity.ts y quedan respaldadas por reglas de integridad verificadas en la capa de aplicación antes de que se persista cada registro.

Ambas decisiones se encuentran documentadas en los archivos entity.ts y quedan respaldadas por reglas de integridad verificadas en la capa de aplicación antes de que se persista cada registro.

Se corrige el punto suelto en "los archivos. entity.ts". Se conserva entity.ts.

Reglas de Normalización

Primera Forma Normal (1FN): En esta forma, el atributo debe contener un valor atómico y no se permite ningún grupo repetitivo. El sistema maneja los datos estructurados,

como options, answers y payload, con el tipo de dato JSONB, siguiendo un esquema de desnormalización, que es controlado y bien documentado.

Primera Forma Normal o 1FN. En esta forma, el atributo debe contener un valor atómico y no se permite ningún grupo repetitivo. El sistema maneja los datos estructurados, como options, answers y payload, con el tipo de dato JSONB, siguiendo un esquema de desnormalización controlado y bien documentado.

Se evitan el paréntesis y el dos puntos del título. Se conservan options, answers, payload y JSONB.

Segunda Forma Normal (2FN): Todas las tablas usan una clave primaria de tipo UUID. La clave primaria elimina la posibilidad de dependencias parciales entre los atributos. La clave primaria garantiza que se cumpla la Segunda Forma Normal.

Segunda Forma Normal o 2FN. Todas las tablas usan una clave primaria de tipo UUID, que elimina la posibilidad de dependencias parciales entre los atributos y garantiza que se cumpla la Segunda Forma Normal.

Se evitan el paréntesis y el dos puntos del título y se reduce la repetición de "La clave primaria". Se conserva UUID.

Tercera Forma Normal (3FN): El esquema no tiene dependencias transitivas entre atributos que no son clave. El esquema guarda algunos datos derivados, como scores.accuracy y ciertos indicadores agregados, se guardan de manera desnormalizada con el fin de mejorar el rendimiento del software de clasificación, aprovechando la naturaleza inmutable de esos registros.

Tercera Forma Normal o 3FN. El esquema no presenta dependencias transitivas entre atributos que no son clave. Algunos datos derivados, como scores.accuracy y ciertos indicadores agregados, se

guardan de manera desnormalizada con el fin de mejorar el rendimiento del software de clasificación, aprovechando la naturaleza inmutable de esos registros.

Se evita el paréntesis y el dos puntos del título, se corrige el doble espacio y la redundancia "El esquema guarda se guardan". Se conserva scores.accuracy.

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF): Las dependencias funcionales que se identificaron en el esquema tienen como determinantes claves candidatas. Por eso, al cumplir la 3FN, el diseño también cumple los requisitos de la Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

Forma Normal de Boyce-Codd o BCNF. Las dependencias funcionales identificadas en el esquema tienen como determinantes claves candidatas. Por eso, al cumplir la 3FN, el diseño también cumple los requisitos de la Forma Normal de Boyce-Codd.

Se evitan los paréntesis y el dos puntos del título. Se conservan 3FN y BCNF.

Diccionario de Datos

El esquema físico de la base de datos se implementó en PostgreSQL, utilizando TypeORM como herramienta de mapeo objeto relacional (ORM). Este esquema consta de once tablas que derivan de las entidades definidas en los archivos. entity.ts del backend desarrollado con NestJS. A continuación, se presenta el diccionario de datos correspondiente, que incluye para cada tabla sus atributos, tipos de datos, restricciones y una descripción funcional.

Tabla 9: *Diccionario de datos users.*

TABLA: users	**Descripción:** Guarda la información de las cuentas de usuario que están registradas en la plataforma.					
CAMPO	**TIPO DE DATO**	**PK**	**FK**	**NOT NULL**	**DEFAULT**	**DESCRIPCIÓN**
Id	uuid	Sí	No	Sí	Auto	Un identificador único que se genera automáticamente para cada usuario.
Email	varchar(320)	No	No	Sí	-	La dirección de correo electrónico del usuario, que debe ser única.

password_hash	varchar(255)	No	No	Sí	-	La contraseña se almacena de manera cifrada utilizando un algoritmo seguro.
First_name	varchar(80)	No	No	Sí	-	Los nombres del usuario.
last_name	varchar(80)	No	No	Sí	-	Los apellidos del usuario.
role	enum	No	No	Sí	User	El rol que se le asigna al usuario dentro del aplicativo. Posibles valores: USER, TEACHER, ADMIN.
Is_active	boolean	No	No	Sí	True	Indica si la cuenta está activa.
is_email_verified	boolean	No	No	Sí	False	Indica si el correo electrónico ha sido verificado.
created_at	timeStamp	No	No	Sí	Auto	La fecha y hora en que se creó el registro.
updated_at	timeStamp	No	No	Sí	Auto	La fecha y hora del último registro

Tabla 10 *Diccionario de datos auth_sessions.*

TABLA: auth_sessions	**Descripción:** Lleva un registro de las sesiones activas que están vinculadas a los tokens de actualización de autenticación.

CAMPO	TIPO DE DATO	PK	FK	NOT NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id	uuid	Sí	No	Sí	Auto	Un identificador único para la sesión.
user_id	uuid	No	Sí	Sí	-	El usuario que posee la sesión.
refresh__hash	varchar(255)	No	No	Sí	-	El hash del token de actualización que se ha emitido.
user_agent	varchar(500)	No	No	No	Null	Información sobre el dispositivo o navegador que se está utilizando.
ip_address	varchar(45)	No	No	No	Null	La dirección IP vinculada a la sesión.
expires_at	timeStamp	No	No	Sí	-	La fecha y hora en que la sesión expirará.
Is_revoked	boolean	No	No	Sí	false	Indica si la sesión ha sido cancelada.
created_at	timeStamp	No	No	Sí	Auto	La fecha y hora en que se creó el registro.

Integridad referencial

INTEGRIDAD REFERENCIAL	REGLAS DE INTEGRIDAD

LLAVE FORANEA	TABLA REFERENCIA	CAMPO REFERECIA	MODIFICACIÓN	ELIMINACIÓN
user_id	users	Id	No Action	Cascade

Tabla 11 *Diccionario de datos email_verification_tokens.*

TABLA: email_verification_tokens	**Descripción:** Guarda los tokens que se utilizan para confirmar la dirección de correo electrónico de los usuarios.

CAMPO	TIPO DE DATO	PK	FK	NOT NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id	uuid	Sí	No	Sí	Auto	Un identificador único para el token.
User_id	uuid	No	No	Sí	-	El usuario que está vinculado al token de verificación.
token_hash	varchar(255)	No	No	Sí	-	El hash correspondiente al token de verificación.
expires_at	timeStamp	No	No	Sí	-	La fecha y hora en que el token expirará.
used_at	timeStamp	No	No	No	null	La fecha y hora en que se utilizó el token.
created_at	timeStamp	No	No	Sí	Auto	La fecha y hora en que se generó el token.

Integridad referencial

INTEGRIDAD REFERENCIAL			REGLAS DE INTEGRIDAD	
LLAVE FORANEA	**TABLA REFERENCIA**	**CAMPO REFERECIA**	**MODIFICACIÓN**	**ELIMINACIÓN**
user_id	Users	Id	No Action	Cascade

Tabla 12 *Diccionario de datos password_reset_tokens.*

TABLA: password_reset_tokens	**Descripción:** Administra los tokens que se emplean para recuperar y restablecer contraseñas.

CAMPO	TIPO DE DATO	PK	FK	NOT NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
Id	uuid	Sí	No	Sí	Auto	Un identificador único para el token.
User_id	uuid	No	Sí	Sí	-	El usuario que pidió restablecer su contraseña.
token_hash	varchar(255)	No	No	Sí	-	El hash del token de recuperación.
expires_at	timeStamp	No	No	Sí	-	La fecha y hora en que el token expirará.
used_at	timeStamp	No	No	No	null	La fecha y hora en que se utilizó el token.
created_at	timeStamp	No	No	Sí	Auto	La fecha y hora en que se creó el registro.

Integridad referencial

INTEGRIDAD REFERENCIAL			REGLAS DE INTEGRIDAD	
LLAVE FORANEA	**TABLA REFERENCIA**	**CAMPO REFERECIA**	**MODIFICACIÓN**	**ELIMINACIÓN**
user_id	Users	id	No Action	Cascade

Tabla 13 *Diccionario de datos quizzes.*

TABLA: quizzes	Descripción: Descripción: Almacena las evaluaciones que los docentes crean para que los estudiantes las resuelvan.

CAMPO	TIPO DE DATO	PK	FK	NOT NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
Id	uuid	Sí	No	Sí	Auto	Un identificador único para la evaluación.
Title	varchar(160)	No	No	Sí	-	El título de la evaluación.
Description	text	No	No	No	null	Una descripción general de la evaluación.
Category	enum	No	No	Sí	GENERAL	La categoría temática de la evaluación.
Difficulty	enum	No	No	Sí	MEDIUM	El nivel de dificultad de la evaluación.

Language	enum	No	No	Sí	ES	El idioma principal en el que se realiza la evaluación.
author_id	uuid	No	Sí	Sí	-	El docente encargado de crear la evaluación.
Source	Varchar(32)	No	No	Sí	custom	El origen de la evaluación: si es manual o generada por inteligencia artificial.
time_per_question_seconds	int	No	No	Sí	30	El tiempo asignado para cada pregunta, en segundos.
is_published	boolean	No	No	Sí	false	El estado de publicación de la evaluación.
created_at	timeStamp	No	No	Sí	Auto	La fecha en que se creó.
Updated_at	timeStamp	No	No	Sí	Auto	La fecha de la última actualización.

Integridad referencial

INTEGRIDAD REFERENCIAL			**REGLAS DE INTEGRIDAD**	
LLAVE FORANEA	**TABLA REFERENCIA**	**CAMPO REFERECIA**	**MODIFICACIÓN**	**ELIMINACIÓN**
author_id	Users	id	No Action	No Action

Tabla 14 *Diccionario de datos questions.*

TABLA: questions	**Descripción:** Guarda las preguntas que forman parte de una evaluación.

CAMPO	**TIPO DE DATO**	**PK**	**FK**	**NOT NULL**	**DEFAULT**	**DESCRIPCIÓN**
id	Uuid	Sí	No	Sí	Auto	Un identificador único para cada pregunta.
quiz_id	Uuid	No	Sí	Sí	-	La evaluación a la que corresponde la pregunta.
text	Text	No	No	Sí	-	El enunciado completo de la pregunta.

type	Enum	No	No	Sí	Multiple choice	El tipo de pregunta que se está haciendo.
options	Jsonb	No	No	No	null	Las opciones de respuesta para las preguntas cerradas.
correct_answer	Text	No	No	Sí	-	La respuesta correcta que se ha definido para la pregunta.
position	Int	No	No	Sí	0	El orden en que se presenta dentro de la evaluación.
time_limit_secs	Int	No	No	No	null	Un tiempo límite específico para responder la pregunta.
explanation	Text	No	No	No	null	La explicación que se muestra después de responder.
feedback	Text	No	No	No	null	La retroalimentación educativa relacionada con la pregunta.

Integridad referencial

INTEGRIDAD REFERENCIAL			**REGLAS DE INTEGRIDAD**	
LLAVE FORANEA	**TABLA REFERENCIA**	**CAMPO REFERECIA**	**MODIFICACIÓN**	**ELIMINACIÓN**
quiz_id	Quizzes	id	No Action	Cascade

Tabla 15 *Diccionario de datos quiz_sessions.*

TABLA: Quiz_Sessions	**Descripción:** Registra las sesiones de evaluación que realizan los estudiantes, el estado, los avances, respuestas registradas y resultados obtenidos.					
CAMPO	**TIPO DE DATO**	**PK**	**FK**	**NOT NULL**	**DEFAULT**	**DESCRIPCIÓN**
id	Uuid	Sí	No	Sí	Auto	Un identificador único para cada sesión.
user_id	Uuid	No	Sí	Sí	-	El usuario que lleva a cabo la evaluación.
quiz_id	Uuid	No	Sí	Sí	-	La evaluación que está vinculada a la sesión.
status	Enum	No	No	No	In_progress	El estado actual de la sesión: in_progress, completed o abandoned.

answers	Jsonb	No	No	No	[]	Las respuestas registradas durante la sesión, que incluyen información sobre la evaluación y el tiempo que se tomó para responder.
total_score	Float	No	No	Sí	0	El puntaje total que se obtuvo en la evaluación.
correct_count	Int	No	No	Sí	0	La cantidad de respuestas correctas.
started_at	TimeStamp	No	No	Sí	Auto	La fecha y hora en que comenzó la sesión.
Completed_at	TimeStamp	No	No	No	Null	La fecha y hora en que finalizó la sesión.

Integridad referencial

INTEGRIDAD REFERENCIAL			**REGLAS DE INTEGRIDAD**	
LLAVE FORANEA	**TABLA REFERENCIA**	**CAMPO REFERECIA**	**MODIFICACIÓN**	**ELIMINACIÓN**
user_id	Users	id	No Action	Cascade
quiz_id	Quizzes	id	No Action	Cascade

Tabla 16 *Diccionario de datos Scores*

TABLA: Scores	**Descripción:** Registra los resultados finales de las sesiones finalizadas. Provee la información básica para rankings, estadísticas e historial académico.					
CAMPO	**TIPO DE DATO**	**PK**	**FK**	**NOT NULL**	**DEFAULT**	**DESCRIPCIÓN**
id	Uuid	Sí	No	Sí	Auto	Un identificador único para el resultado.
user_id	Uuid	No	Sí	Sí	-	El usuario relacionado con el resultado.
quiz_id	Uuid	No	Sí	Sí	-	La evaluación que ha sido calificada.
session_id	Uuid	No	Sí	Sí	-	La sesión que generó dicho resultado.
points	Float	No	No	Sí	-	El puntaje total que se obtuvo.
correct_count	Int	No	No	Sí	-	El número de respuestas correctas.

total_questions	Int	No	No	Sí	-	La cantidad total de preguntas que fueron evaluadas.
accuracy	Float	No	No	Sí	-	El nivel de precisión que se utilizó para los rankings y estadísticas.
created_at	timeStamp	No	No	Sí	Auto	La fecha en que se creó el registro.

Integridad referencial

INTEGRIDAD REFERENCIAL			**REGLAS DE INTEGRIDAD**	
LLAVE FORANEA	**TABLA REFERENCIA**	**CAMPO REFERECIA**	**MODIFICACIÓN**	**ELIMINACIÓN**
user_id	Users	id	No Action	Cascade
quiz_id	Quizzes	id	No Action	Cascade
session_id	quiz_sessions	id	No Action	Cascade

Tabla 17 *Diccionario de datos feedback_ia.*

TABLA: Feedback_IA	**Descripción:** Registra la retroalimentación pedagógica generada a través de modelos de inteligencia artificial para evaluación y análisis académico y seguimiento docente.

CAMPO	**TIPO DE DATO**	**PK**	**FK**	**NOT NULL**	**DEFAULT**	**DESCRIPCIÓN**
Id	uuid	Sí	No	Sí	Auto	Un identificador único para el registro.
session_id	uuid	No	Sí	Sí	-	La sesión de evaluación correspondiente.
question_id	uuid	No	Sí	Sí	-	La pregunta que se evaluó.
user_id	uuid	No	Sí	Sí	-	El usuario que fue evaluado.
Content	text	No	No	No	-	La retroalimentación que generó el modelo.
Suggestion	text	No	No	Sí	-	Recomendaciones adicionales para el estudio.
Score	float	No	No	Sí	-	El puntaje que se le asignó a la respuesta.
is_correct	boolean	No	No	No	-	Indica si la respuesta fue considerada correcta o no.
Confidence	float	No	No	No	null	El nivel de confianza en la evaluación hecha por el modelo.

Model	varchar(64)	No	No	No	-	El modelo de inteligencia artificial que se utilizó.
strategy_used	enum	No	No	Sí	-	La estrategia de evaluación que se aplicó.
latency_ms	int	No	No	No	null	El tiempo que tomó procesar la evaluación, medido en milisegundos.
created_at	timeStamp	No	No	Sí	Auto	La fecha en que se creó el registro.

Integridad referencial

INTEGRIDAD REFERENCIAL			**REGLAS DE INTEGRIDAD**	
LLAVE FORANEA	**TABLA REFERENCIA**	**CAMPO REFERECIA**	**MODIFICACIÓN**	**ELIMINACIÓN**
session_id	quiz_sessions	id	No Action	Cascade
question_id	Questions	id	No Action	Cascade
user_id	Users	id	No Action	Cascade

El Diagrama De Clases UML

El diagrama representa la estructura del dominio del sistema informático relacionado con la gestión de evaluaciones educativas. Se enfoca en la creación de cuestionarios, la gestión de preguntas, el registro de respuestas, la evaluación de resultados y la generación de retroalimentación mediante el uso de inteligencia artificial, además de la implementación de funcionalidades de autenticación y gestión de usuarios.

El diagrama representa la estructura del dominio del sistema informático relacionado con la gestión de evaluaciones educativas. Se enfoca en la creación de cuestionarios, la gestión de preguntas, el registro de respuestas, la evaluación de resultados y la generación de retroalimentación mediante inteligencia artificial, además de las funcionalidades de autenticación y gestión de usuarios.

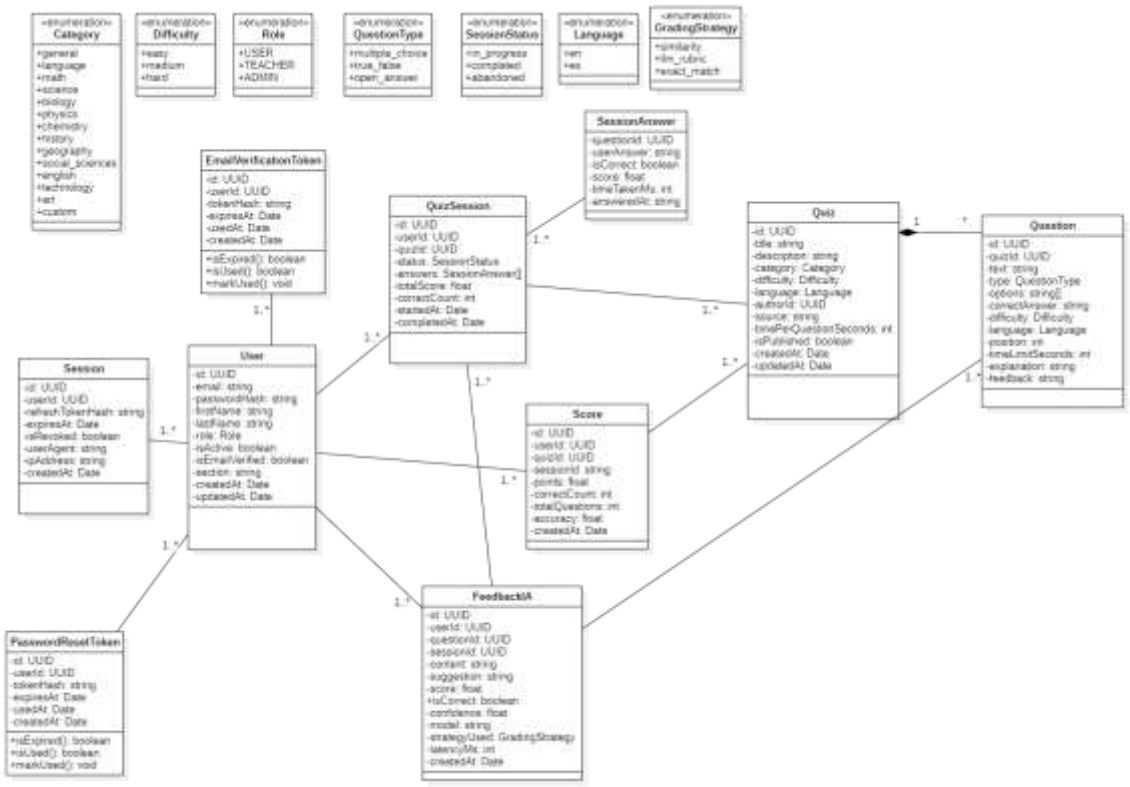
Se corrige el doble espacio en "El diagrama representa". No se cambian los términos.

Las entidades del modelo están representadas, entre otras, por User, Quiz, Question, QuizSession, SessionAnswer, Score, FeedbackIA, Session, PasswordResetToken y

EmailVerificationToken. Todas ellas permiten gestionar el ciclo completo de una evaluación, desde su creación hasta la obtención de resultados y la recepción de información de retroalimentación personalizada.

El modelo también incluye enumeraciones como Category, Difficulty, Role, QuestionType, SessionStatus, Language y GradingStrategy, que definen las reglas de negocio y garantizan la consistencia y el control de la información. En conjunto, el diagrama nos muestra de forma estructurada cómo están representadas las entidades y cómo éstas se relacionan de tal forma que se puede representar el funcionamiento de la herramienta, destacando la evaluación y la retroalimentación inteligente como las funcionalidades centrales de la solución propuesta.

Figura 3 *Diagrama de clases UML*



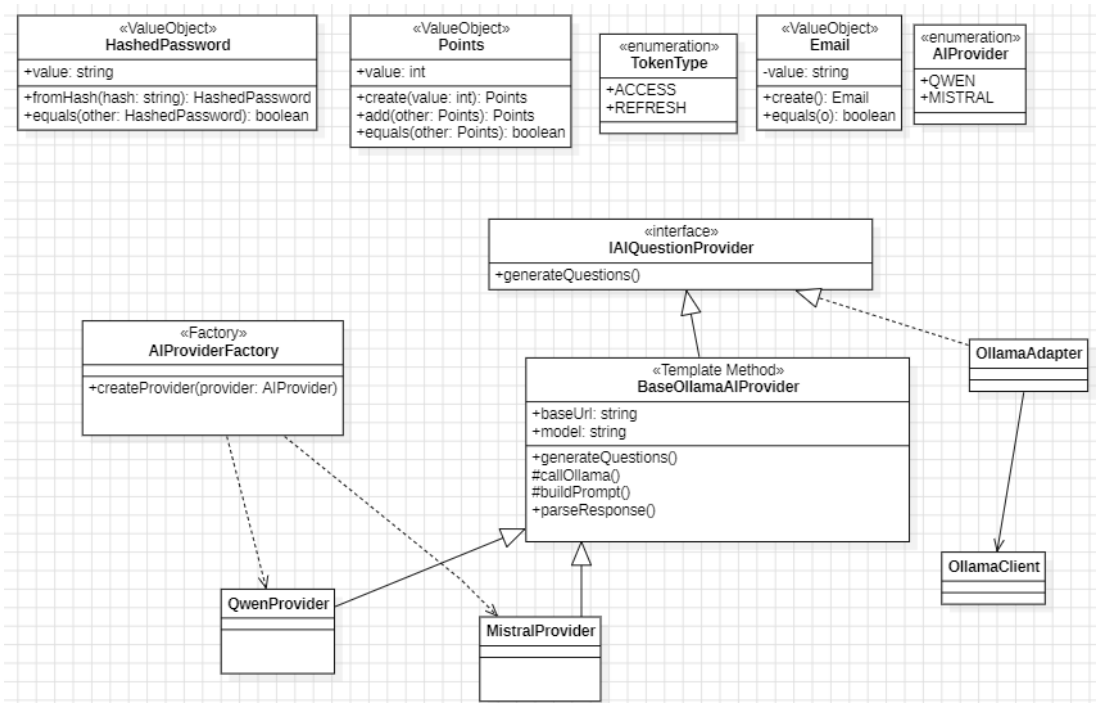
Nota: Diagrama Clases sistema , creado, por , 2026.

Nota. Diagrama Clases sistema , creado, por la autora en 2026.

Diseño de proveedores de IA

El diseño del subsistema de inteligencia artificial se fundamenta en una arquitectura que es tanto extensible como desacoplada. La interfaz IAIQuestionProvider establece un contrato común para la generación de preguntas, mientras que BaseOllamaAIProvider aplica el patrón Template Method, ofreciendo un flujo general que es reutilizado por QwenProvider y MistralProvider. La creación de proveedores se centraliza a través de AIProviderFactory, que utiliza el patrón Factory, y la integración con servicios externos se lleva a cabo mediante OllamaAdapter, que implementa el patrón Adapter para separar la lógica de negocio de las bibliotecas externas, los objetos de valor como Email, HashedPassword y Points encapsulan reglas del dominio, ayudando a mantener la consistencia de los datos.

Figura 4 *Diseño de proveedores de IA.*



Nota: Este diagrama ilustra el diseño de proveedores de IA, creado por , 2026.

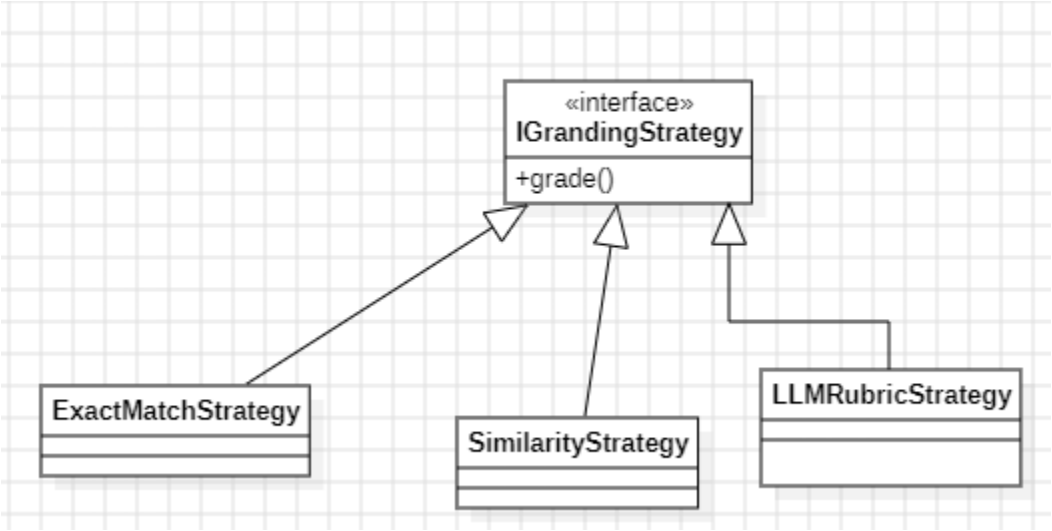
Nota. Este diagrama ilustra el diseño de proveedores de IA, creado por la autora en 2026.

Patrón Strategy para la Calificación de Respuestas

El esquema representa la implementación del patrón de diseño Strategy aplicado al proceso de calificación de respuestas. La interfaz IGradingStrategy da definición al método común grade(), que es implementado por las distintas clases ExactMatchStrategy, SimilarityStrategy y LLMRubricStrategy, cada una con su enfoque distinto para valorar las respuestas de los estudiantes.

Con este patrón, el sistema elige la estrategia de calificación idónea, según las características de la pregunta o la exigencia de la definición del criterio de evaluación. Esta solución propicia una mejora en la flexibilidad y en la extensibilidad del software, permitiendo que nuevas estrategias de calificación puedan añadirse sin que la lógica principal del sistema deba ser cambiada, así como también propicia una menor dependencia entre los distintos componentes encargados de la evaluación.

Figura 5 *Patrón Strategy para la Calificación de Respuestas.*



Nota: Este diagrama muestra el patrón Strategy para calificar respuestas, elaborado por , 2026.

Nota. Este diagrama muestra el patrón Strategy para calificar respuestas, elaborado por la autora en 2026.

Implementación del Patrón Command

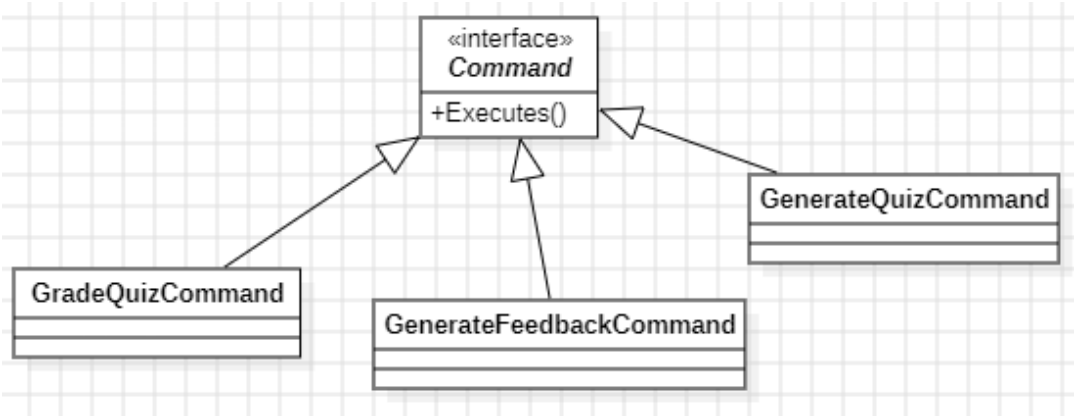
Este diagrama muestra el patrón de diseño Command, donde la interfaz Command establece una especificidad única mediante el método Execute(). Las clases concretas como GradeQuizCommand, GenerateFeedbackCommand y GenerateQuizCommand se encargan de implementar esa interfaz para encapsular la realización de tareas independientes en forma desacompasada. Este modelo centraliza la operativización de tareas distintas, facilitando así la escala del programa sin necesidad de hacer cambios en componentes que invocan a los comandos.

Este diagrama muestra el patrón de diseño Command, donde la interfaz Command define una operación única mediante el método Execute(). Las clases concretas, como GradeQuizCommand,

GenerateFeedbackCommand y GenerateQuizCommand, implementan esa interfaz para encapsular la ejecución de tareas independientes de forma desacoplada. Este modelo centraliza la ejecución de tareas distintas y facilita la escalabilidad del programa sin necesidad de cambiar los componentes que invocan a los comandos.

Se corrige "desacompasada" por "desacoplada", "operativización" por "ejecución" y "la escala" por "la escalabilidad". Se conservan Execute() y los nombres de las clases.

Figura 6 *Implementación del Patrón Command*



Nota: El diagrama muestra la implementación del Patrón Command, por , 2026.

Nota. El diagrama muestra la implementación del Patrón Command, por la autora en 2026.

Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso del desarrollo de la aplicación muestra cinco actores, a saber: Estudiante (USER), Docente (TEACHER), Administrador (ADMIN), sistema externo de autenticación OAuth (Google y Microsoft); y servicio externo de inteligencia artificial mediante FastAPI. La funcionalidad del software está organizada en cinco paquetes funcionales: Autenticación, Creación y publicación de las Evaluaciones, Resolución de las Evaluaciones, Historial y Retroalimentación del Score, Ranking y Administración.

En lo que respecta a la jerarquía de roles, el Docente tiene acceso a todas las funcionalidades del Estudiante, mientras que el Administrador no solo hereda las capacidades del Docente, sino que también añade funciones de gestión global de la plataforma. Las relaciones include y extend proporciona vincular los procesos de resolución de quizzes con la calificación mediante inteligencia artificial, la verificación de logros y el cálculo de puntajes.

A continuación, describimos detalladamente cada paquete funcional de la aplicación que está sustentada con la implementación real del código fuente específico de los módulos de Nestjs y de los routers de FastApi.

Actores y Generalización

El sistema está formado por cinco actores. El Estudiante es el usuario base del aplicativo. El Docente amplía sus capacidades y añade funciones para crear evaluaciones. El Administrador, por su parte, hereda las funcionalidades del Docente y suma capacidades de administración global.

Los actores externos abarcan el sistema OAuth, que se encarga de la autenticación a través de Google y Microsoft, y el servicio de inteligencia artificial basado en FastAPI, que se ocupa de la generación y evaluación de contenido utilizando modelos LLM.

Figura 7 *Diagrama de casos de uso: actores y generalización.*



Nota: Este diagrama representa los actores y la generalización en los casos de uso, realizado por , 2026.

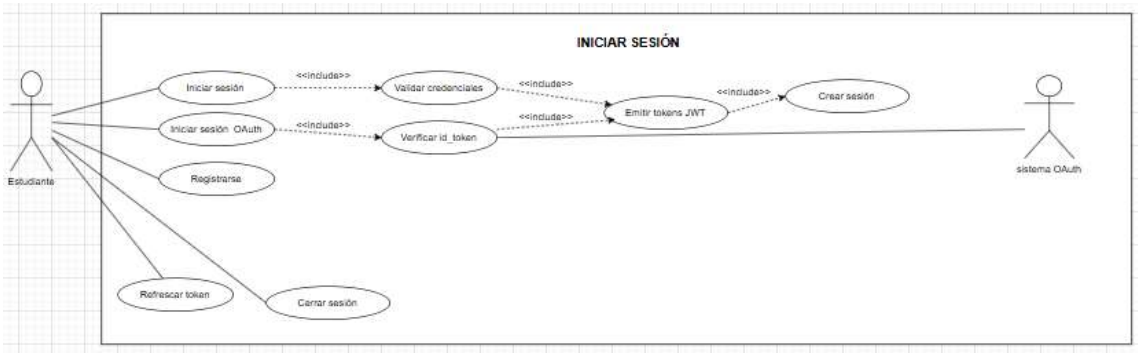
Nota. Este diagrama representa los actores y la generalización en los casos de uso, realizado por la autora en 2026.

Paquete de Autenticación

El paquete de autenticación se enfoca en cómo los usuarios acceden a los sistemas. Incluye situaciones como iniciar sesión, usar OAuth para el acceso, registrarse, refrescar tokens y cerrar sesión.

El proceso de iniciar sesión abarca la validación de credenciales, seguido por la emisión de tokens JWT y la creación de la sesión. En cuanto al registro de usuarios, se incluye un proceso más detallado para verificar el correo electrónico. La autenticación mediante OAuth se conecta con sistemas externos para validar el id_token.

Figura 8 *Diagrama de casos de uso: paquete de autenticación.*



Nota: Este diagrama ilustra el paquete de autenticación en los casos de uso, creado por , 2026.

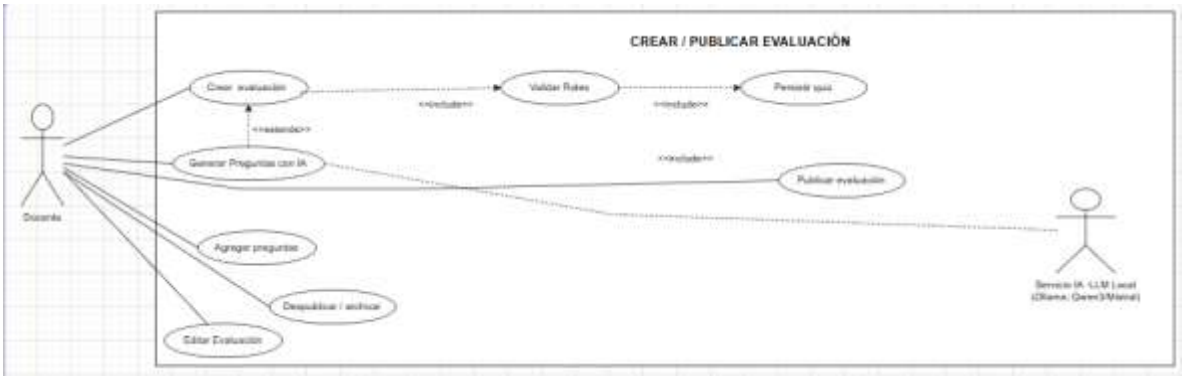
Nota. Este diagrama ilustra el paquete de autenticación en los casos de uso, creado por la autora en 2026.

Creación y Publicación de Evaluaciones

Este paquete permite gestionar la función del rol Docente. Incluye funciones tales como crear evaluaciones, agregar preguntas, editar evaluaciones, publicarlas, quitarlas de la publicación o archivarlas y generar preguntas mediante inteligencia artificial.

La generación de preguntas mediante IA enriquece el proceso de creación de evaluaciones y se vincula con un servicio externo de inteligencia artificial que utiliza modelos LLM como Qwen3 y Mistral para crear contenido educativo automáticamente.

Figura 9 *Diagrama de casos de uso: creación y publicación de evaluaciones.*



Nota: Este es el diagrama que hace la gestión del proceso de creación y publicación de las evaluaciones, diseñado por , 2026.

Nota. Este es el diagrama que gestiona el proceso de creación y publicación de las evaluaciones, elaborado por la autora en 2026.

Se completa el autor que quedaba en blanco antes de "2026" y se evita el dos puntos inicial.

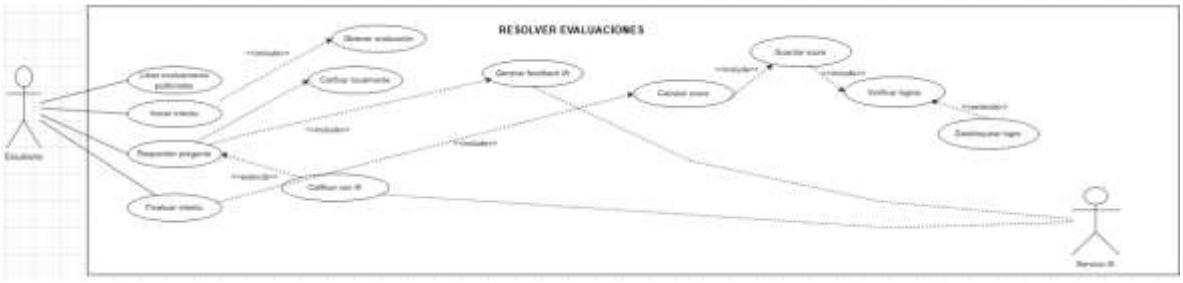
Resolución de Evaluaciones

El paquete de resolución detalla el recorrido del estudiante al realizar evaluaciones. Incluye listar las evaluaciones publicadas, iniciar un intento, responder preguntas, finalizar el intento, calcular el puntaje y generar retroalimentación.

Las preguntas cerradas se califican localmente, mientras que las respuestas abiertas pueden ser evaluadas con IA, lo que extiende el proceso. Adicionalmente el software almacena el puntaje final.

Este flujo se alinea con el endpoint POST quiz session del backend en NestJS y con la delegación de evaluación hacia el servicio de FastAPI.

Figura 10 *Diagrama de casos de uso: resolución de evaluaciones.*



Nota: Este diagrama detalla cómo se resuelven las evaluaciones, elaborado por , 2026.

Nota. Este diagrama detalla cómo se resuelven las evaluaciones, elaborado por la autora en 2026.

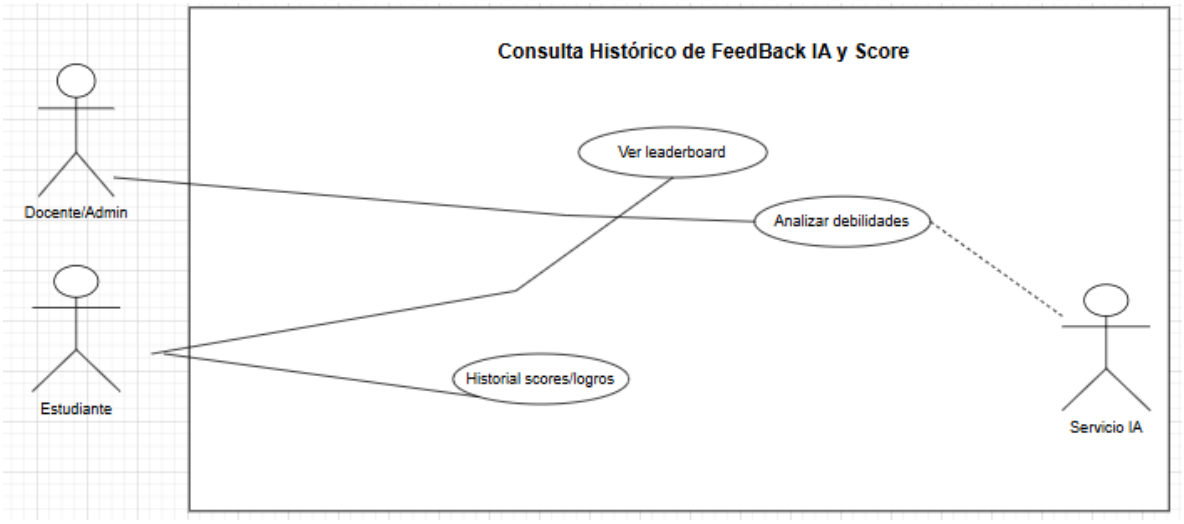
Historial y Retroalimentación

El paquete tiene herramientas para seguir el desempeño en los estudios de los usuarios. El paquete muestra el ranking, permite ver el historial de puntajes y analiza las debilidades con la inteligencia artificial.

Los estudiantes, los docentes y los administradores usan las funciones. Las funciones permiten seguir el progreso académico y también permiten evaluar el rendimiento a lo largo del tiempo.

El análisis de debilidades usa la inteligencia artificial para encontrar patrones de desempeño. El análisis de debilidades detecta las áreas que necesitan mejora y el análisis de debilidades brinda la retroalimentación pedagógica personalizada.

Figura 11 *Diagrama de casos de uso con el historial y la retroalimentación.*



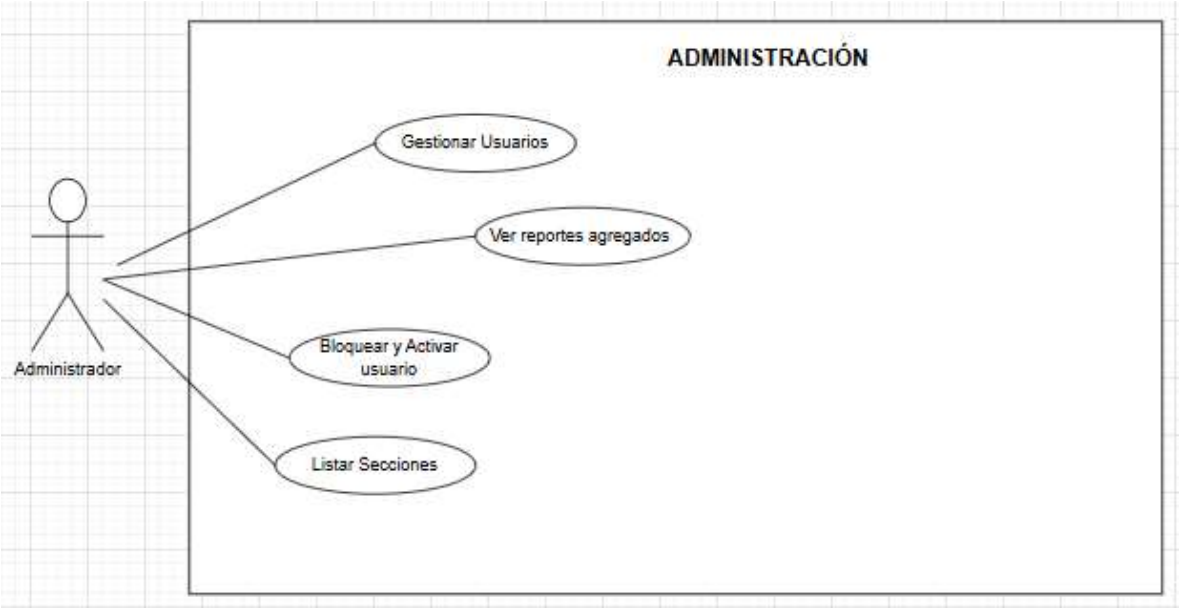
Nota: Este diagrama representa el historial y la retroalimentación en los casos de uso, realizado por , 2026.

Nota. Este diagrama representa el historial y la retroalimentación en los casos de uso, realizado por la autora en 2026.

Administración

El paquete de Gestión está destinado exclusivamente al rol de Administrador y incluye las tareas asociadas con la gestión del sistema. Algunas de las funciones clave que incorpora son la gestión de usuarios, el seguimiento de informes estadísticos, el encierro y el desbloqueo de cuentas, así como la organización y asignación de secciones académicas. Esta herramienta ayuda a monitorizar los movimientos dentro de la plataforma, administra el control de acceso y ordena los recursos académicos disponibles.

Figura 12 *Diagrama de casos de uso: administración.*



Nota: Este diagrama ilustra la administración en los casos de uso, creado por , 2026.

Nota. Este diagrama ilustra la administración en los casos de uso, creado por la autora en 2026.

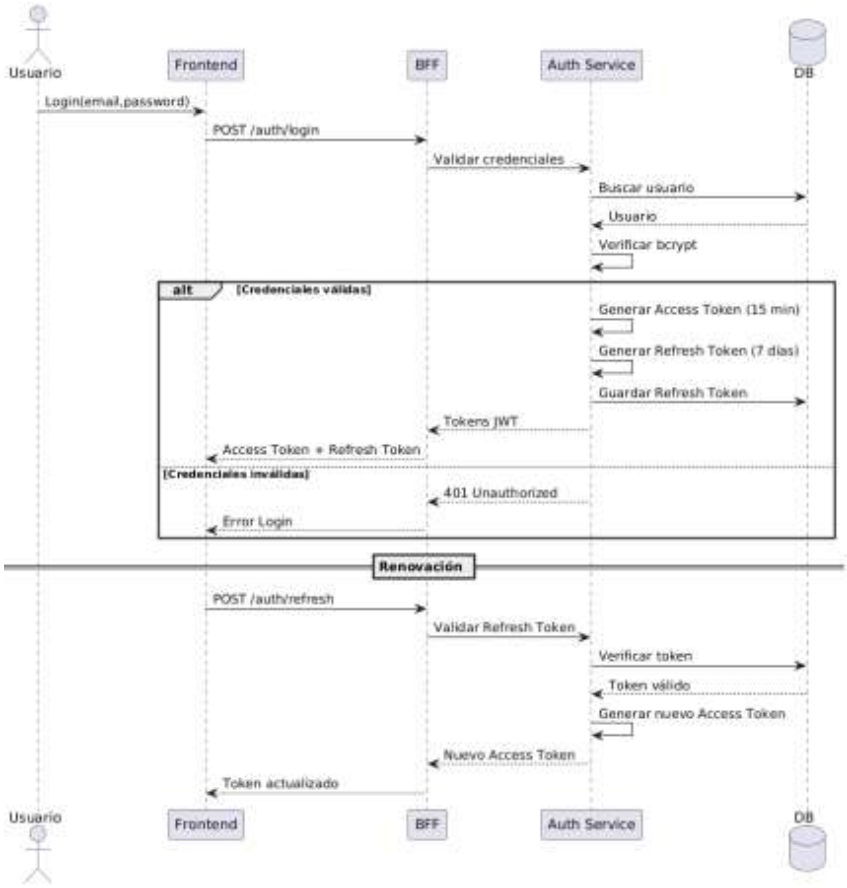
Diagrama de Secuencia: Inicio de Sesión OAuth

El aplicativo permite dos formas de autenticación. La primera forma es usar proveedores OAuth como Google o Microsoft. La segunda forma es usar credenciales tradicionales con el correo electrónico y la contraseña.

En el flujo de OAuth, el usuario escoge autenticarse con Google o Microsoft desde la pantalla. El frontend redirige al proveedor de identidad para hacer la autenticación. Cuando el proveedor valida al usuario, el proveedor devuelve un token de identidad. El cliente envía ese token de identidad al servidor mediante un endpoint puente. El backend verifica al proveedor, busca al usuario o registra al usuario, genera un token de acceso y un token de refresco, guarda las credenciales usando cookies HTTPOnly, y al finalmente redirige al usuario al sistema.

En el flujo normal, el usuario ingresa sus datos de inicio de sesión mediante la interfaz. El frontend envía la solicitud al servicio de autenticación, donde se verifica si las credenciales coinciden con información almacenada en la base de datos. Si la verificación es correcta, se crean los tokens necesarios, se guardan las cookies seguras e iniciarán sesión en el sistema.

Figura 13 *Diagrama de secuencia: inicio de sesión.*



Nota: Este diagrama muestra el proceso de inicio de sesión, diseñado, por , 2026.

Nota. Este diagrama muestra el proceso de inicio de sesión, diseñado por la autora en 2026.

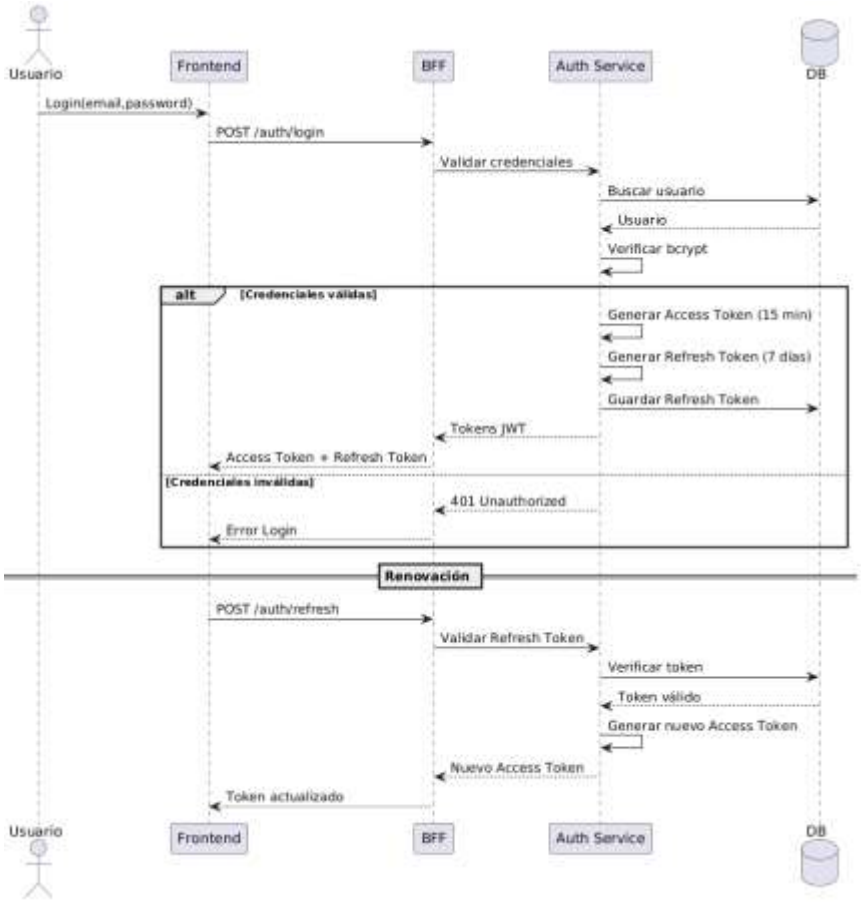
Diagrama de Secuencia: Generación de Evaluación con IA

Este diagrama ilustra cómo se generan automáticamente preguntas utilizando inteligencia artificial. El docente comienza completando un formulario donde indica varios parámetros, como el tema, la categoría, la dificultad, el idioma, el tipo de pregunta y la cantidad que necesita. Una vez enviado, este formulario llega al backend, donde un caso de uso específico se encarga de solicitar preguntas al módulo de inteligencia artificial, utilizando una estrategia que permite tolerar fallos.

En primer lugar, se recurre al proveedor principal; si este no está disponible, el producto digital cambia automáticamente a un proveedor alternativo. Las respuestas generadas pasan por un proceso de validación, normalización y eliminación de duplicados. Si la cantidad de preguntas generadas no es suficiente, el aplicativo hace solicitudes adicionales hasta alcanzar el número deseado.

Finalmente, las preguntas generadas se presentan al docente para su revisión y, una vez que este las confirma, la evaluación se almacena en la plataforma**.**

Figura 14 *Diagrama de secuencia: generación de evaluación con IA.*



Nota: Este diagrama detalla cómo se genera una evaluación utilizando IA, elaborado por , 2026.

Nota. Este diagrama detalla cómo se genera una evaluación utilizando IA, elaborado por la autora en 2026.

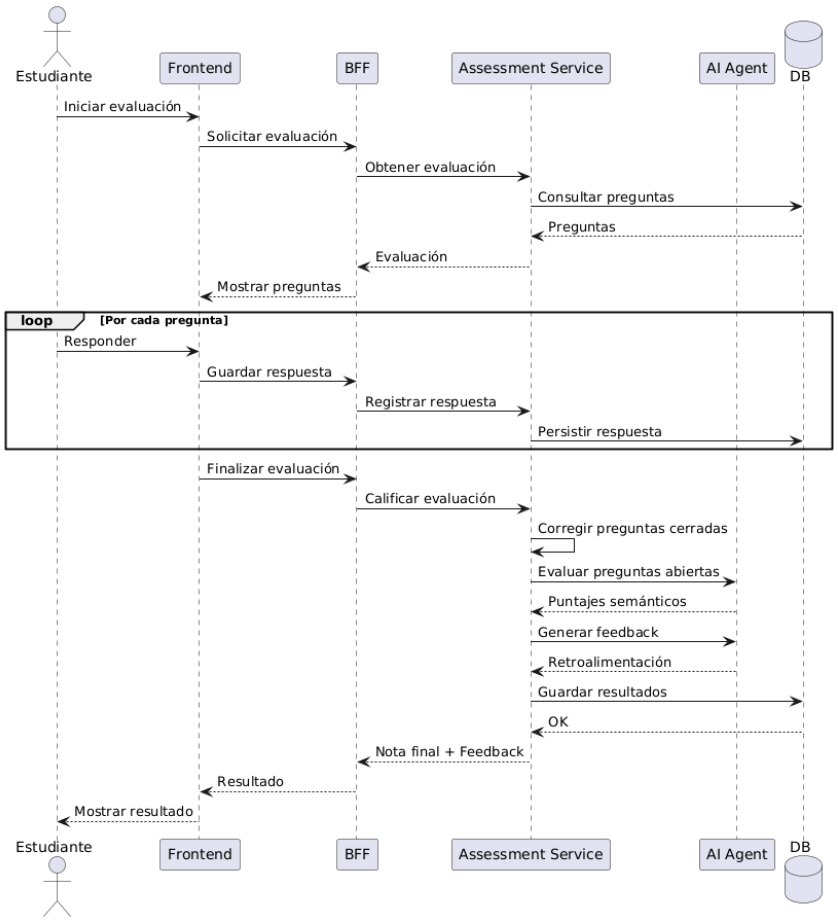
Diagrama de Secuencia: Resolución de un Quiz

Primero, el estudiante ingresa a la evaluación y el frontend solicita la información necesaria al backend, obtendrá así las preguntas asociadas. Empieza la evaluación, se crea una sesión de usuario que comienza en estado IN_PROGRESS.

Durante el proceso de resolución, cada respuesta que envía el estudiante se guarda y se procesa de forma aislada. Las preguntas cerradas se procesan mediante validaciones directas y las preguntas abiertas se envían a un servicio de evaluación semántica, que va a ser el que determina si la respuesta es correcta, así como brinda el feedback correspondiente.

Cuando el estudiante termina la evaluación, se cierra la sesión, actualizando su estado a COMPLETED, se calcula el puntaje obtenido, se almacenan los resultados y se genera la retroalimentación final, que luego se presenta al estudiante.

Figura 15 *Diagrama de secuencia resolución de un quiz*



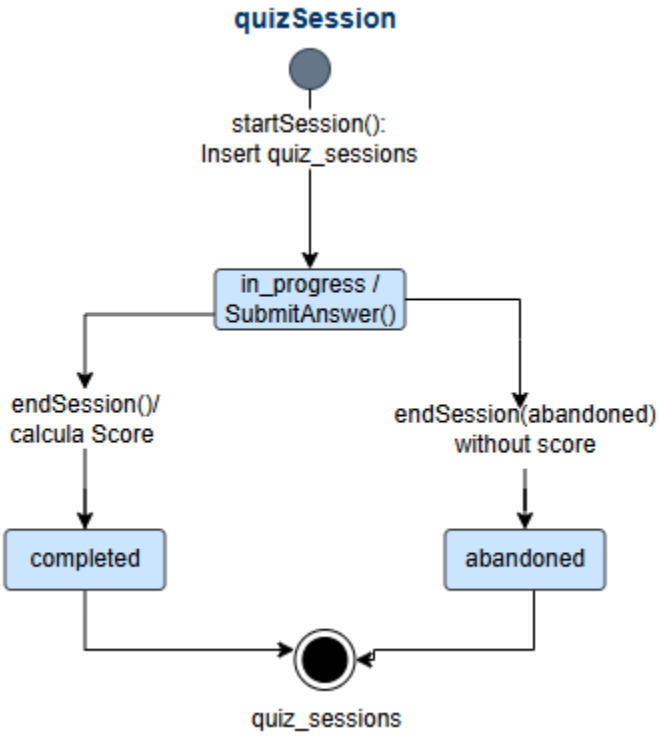
Note. Diagrama de secuencia resolución de un quiz, por , 2026.

Note. Diagrama de secuencia resolución de un quiz, por la autora en 2026.

Diagrama de Estados: QuizSession

El diagrama de estados de QuizSession ilustra el ciclo de vida de una sesión de evaluación a través de cuatro etapas: CREACION, EN_PROGRESO, COMPLETADO y ABANDONADO. La sesión comienza en CREACION y avanza a EN_PROGRESO cuando el estudiante envía su primera respuesta. Al concluir la evaluación, se calcula el puntaje, se validan los logros y la sesión se transforma en COMPLETADO. Durante este proceso, se genera el evento QUIZ_COMPLETED mediante EventEmitter2, siguiendo el patrón Observer. La transición a ABANDONADO se produce por inactividad prolongada o por el cierre anticipado de la sesión. Los estados COMPLETADO y ABANDONADO son finales; sin embargo, solo las sesiones completadas se tienen en cuenta para el cálculo de rankings, estadísticas y logros.

Figura 16 *Diagrama de estados para la sesión de quiz.*



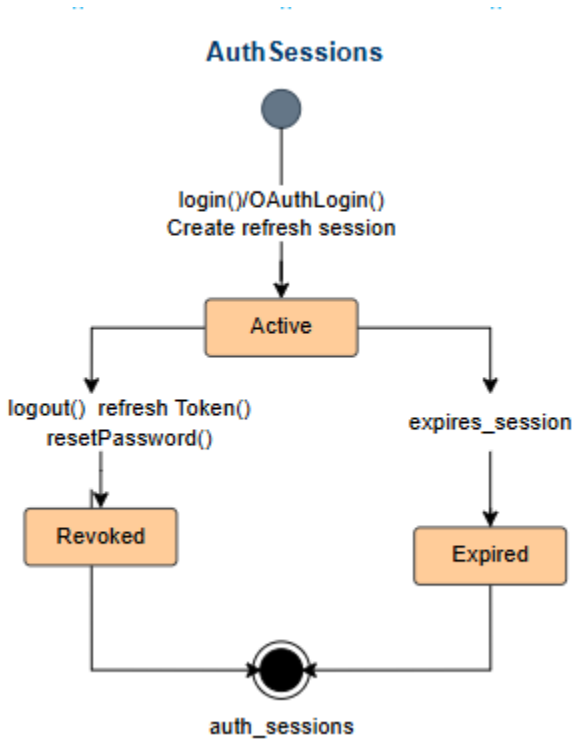
Nota: Diagrama de estados: QuizSession, por , 2026.

Nota. Diagrama de estados: QuizSession, por la autora en 2026.

Diagrama de Estados: Sesiones de Autenticación

El flujo de auth_sessions arranca con la función login(), que establece una sesión en estado Active. Esta sesión puede cambiar a Revoked mediante logout() o change_password, o a Expired si se supera el tiempo de vida del refresh token, que está fijado en siete días. Este modelo refleja el control de revocación a través de is_revoked y la expiración de la sesión.

Figura 17 *Diagrama de estados para las sesiones de autenticación.*



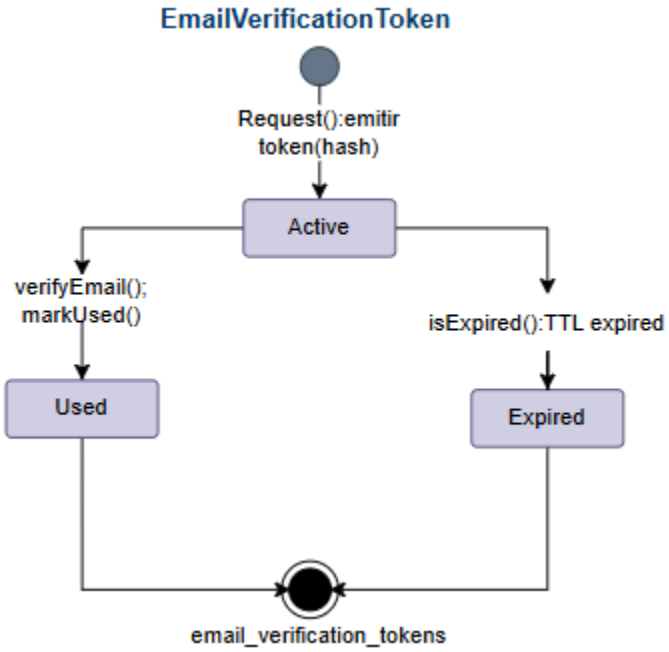
Nota: Diagrama de estados: sesiones de autenticación, por , 2026.

Nota. Diagrama de estados: sesiones de autenticación, por la autora en 2026.

Diagrama de Estados: Token de Verificación de Correo

El proceso de verificación del correo electrónico comienza cuando se ejecuta Request_Verify_Email, que crea un token con estado Activo. Luego, al usar confirm_verify_email, se utiliza markUsed(), alterando el estado del token a Expirado. Además, si el token venció su tiempo de vida, éste es automáticamente invalidado. Esta acción está

relacionada con la entidad email_verification_tokens.**Figura 18** *Diagrama de estados para el token de verificación de correo.*



Nota: Diagrama de estados token de verificación de correo, por , 2026.

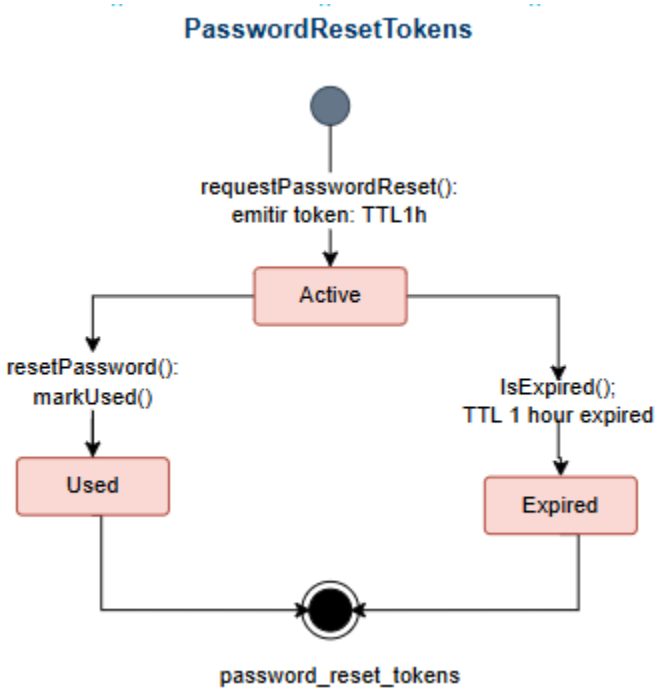
Nota. Diagrama de estados token de verificación de correo, por la autora en 2026.

Diagrama de Estados: Token de Restablecimiento de Contraseña

El proceso de recuperación de la contraseña comienza con Request_Password, que genera un token en estado Activo. Luego, Reset_Password invoca markUsed(), cambia el estado a Usado, o puede marcar el token como inválido si su período de una hora expira. Esta implementación está ligada al campo token_password_reset de la tabla password_reset_tokens.

Figura 19 *Diagrama de estados para el token de restablecimiento de contraseña.*

.



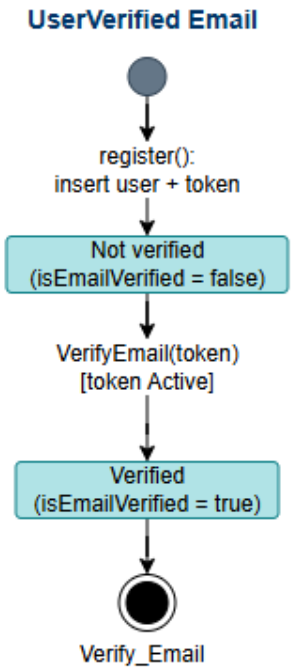
Nota: Diagrama de estados token de restablecimiento de contraseña, por , 2026.

Nota. Diagrama de estados token de restablecimiento de contraseña, por la autora en 2026.

Diagrama de Estados: Verificación de Correo del Usuario

El proceso de verificación de correo a nivel de usuario comienza tras el registro, donde la cuenta se encuentra en estado Required, indicando que el correo no ha sido verificado. Al ejecutar Verify_email_user, la cuenta pasa a Email_Verified. Este estado se refleja en el campo is_email_verified de la entidad users.

Figura 20 *Diagrama de estados para la verificación del correo del usuario.*



Nota: Diagrama de estados: verificación de correo del usuario, por , 2026.

Nota. Diagrama de estados: verificación de correo del usuario, por la autora en 2026.

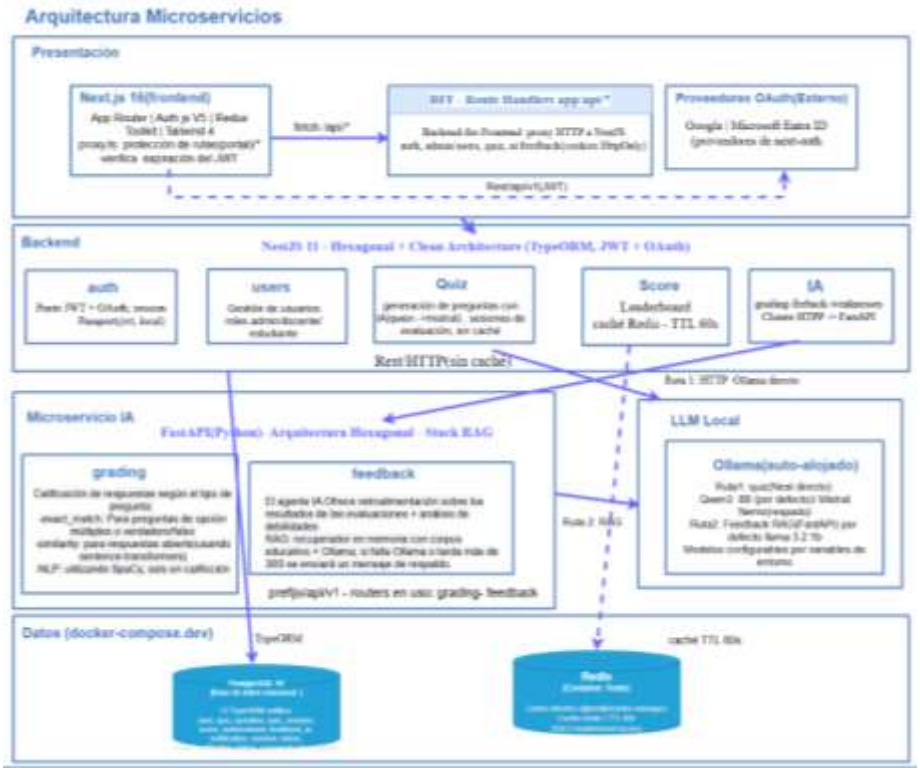
Diagrama de Arquitectura de Microservicios

La arquitectura está compuesta de cuatro capas lógicas, en la capa de frontend se utiliza junto con Auth.js y un proxy que se conecta al backend. La capa del servidor está construida con NestJS estructurada por módulos Auth, Users, Quiz, Score, AIClient y un JwtAuthGuard global.

El microservicio de inteligencia artificial es desarrollado con FastAPI, que encarga tanto de la creación como de la revisión de las respuestas. La capa de datos opera con PostgreSQL utilizando TypeORM y Redis para almacenamiento en caché, con un TTL de 60 segundos. Los usuarios obtienen acceso a la plataforma mediante una CDN o Vercel Edge; los datos autenticados que llegan al backend lo hacen utilizando JWT. El backend asume la

responsabilidad de la persistencia y confiere las responsabilidades de inteligencia artificial al microservicio en FastAPI.

Los usuarios pueden ingresar a la aplicación a través de una CDN o de Vercel Edge; las peticiones certificadas llegan al servidor backend usando JWT, que incluye lógica de negocio y gestión de los datos. Se delega el procesamiento de inteligencia artificial a FastAPI, encargándose de generar y evaluar respuestas.**Figura 21** *Diagrama de arquitectura de microservicios.*



Nota: Diagrama de arquitectura de microservicios, por ,2026.

Nota. Diagrama de arquitectura de microservicios, por la autora en 2026.

Prototipos de Interfaz: Figma

Durante la Fase 2 del proyecto, que se llevó a cabo del 6 al 24 de abril de 2026, se diseñaron las maquetas de la aplicación en Figma. Estas pantallas detallan el flujo de la plataforma, abarcando la autenticación de usuarios y los tres entornos de acceso del software: portal del estudiante, del docente y del administrador.

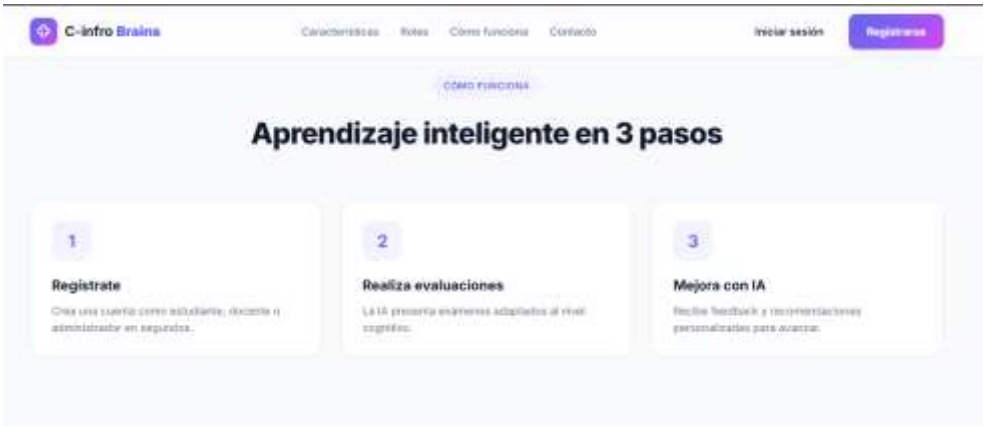
Página Principal (Landing Page)

La página principal resalta la propuesta de valor de NeuroEdu IA a través de una sección hero que presenta un título en degradado, un botón de llamada a la acción que dice “Comenzar”, indicadores de tracción como son estudiantes activos, precisión de la IA y número de evaluaciones disponibles, contiene secciones informativas sobre las funcionalidades, los roles de usuario y el flujo de uso de la plataforma, junto con un pie de página que proporciona información de contacto. Esta interfaz los usuarios pueden acceder al registro e inicio de sesión.

La página principal resalta la propuesta de valor de NeuroEdu IA a través de una sección hero que presenta un título en degradado, un botón de llamada a la acción con el texto "Comenzar", e indicadores de tracción como los estudiantes activos, la precisión de la IA y el número de evaluaciones disponibles. Contiene además secciones informativas sobre las funcionalidades, los roles de usuario y el flujo de uso de la plataforma, junto con un pie de página que ofrece información de contacto. Desde esta interfaz los usuarios pueden acceder al registro y al inicio de sesión.

Se corrige la frase rota "Esta interfaz los usuarios pueden acceder" y se reemplazan las comillas curvas de "Comenzar" por comillas rectas. Se conservan NeuroEdu IA y hero.

Figura 22 *Prototipo de la página principal (landing page).*



Nota: Prototipo: página principal (landing page), por , 2026.

Nota. Prototipo: página principal (landing page), por la autora en 2026.

Interfaz de Autenticación

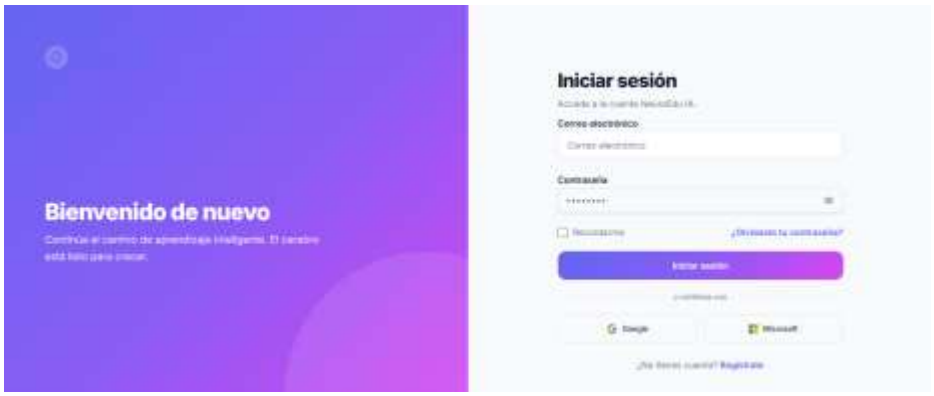
Las vistas destinadas al acceso y creación de cuentas presentan una estructura centrada mediante un contenedor visual que resalta sobre un fondo con degradado. Estas interfaces proporcionar el ingreso mediante cuentas de Google y Microsoft, realizan comprobaciones automáticas durante la captura de información, proporcionan retroalimentación sobre el nivel de seguridad de la contraseña durante el proceso de creación de cuentas e incluyen opciones orientadas a la recuperación del acceso. Estas funcionalidades corresponden a las historias de usuario 01, 02 y 03 definidas dentro del backlog y fueron desarrolladas mediante componentes y vistas implementadas con Next y TypeScript.

Las vistas destinadas al acceso y a la creación de cuentas presentan una estructura centrada mediante un contenedor visual que resalta sobre un fondo con degradado. Estas interfaces permiten el ingreso mediante cuentas de Google y Microsoft, realizan comprobaciones automáticas durante la captura

de información, ofrecen retroalimentación sobre el nivel de seguridad de la contraseña durante la creación de cuentas e incluyen opciones orientadas a la recuperación del acceso. Estas funcionalidades corresponden a las historias de usuario 01, 02 y 03 definidas dentro del backlog y fueron desarrolladas mediante componentes y vistas implementadas con Next y TypeScript.

Se corrige "Estas interfaces proporcionar el ingreso" por "permiten el ingreso". Se conservan Google, Microsoft, Next y TypeScript.

Figura 23 *Prototipo de la interfaz de autenticación.*



Nota: Prototipo: interfaz de autenticación, por , 2026.

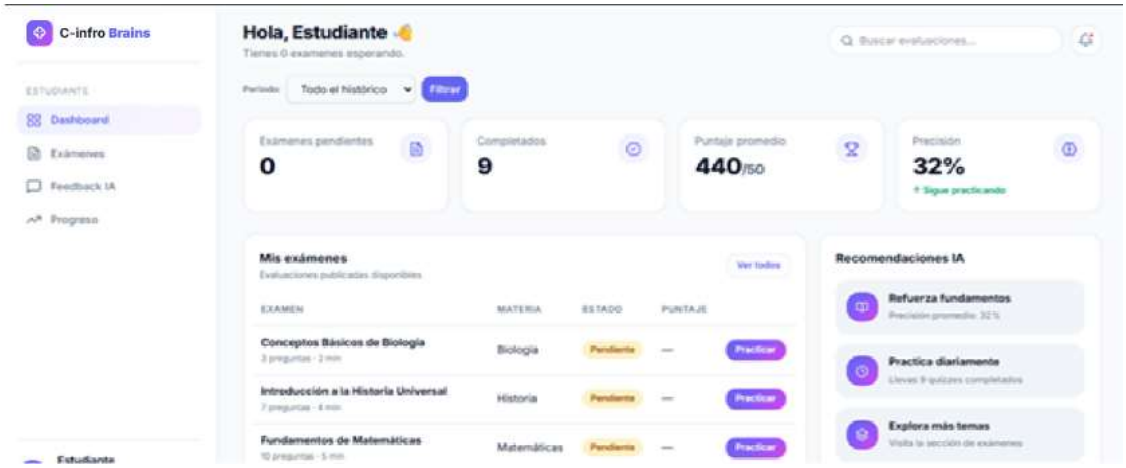
Nota. Prototipo: interfaz de autenticación, por la autora en 2026.

Portal del Estudiante

El portal del estudiante cuenta con 4 pantallas principales:

Dashboard del estudiante: aquí se presenta un resumen de las evaluaciones pendientes y completadas, una racha de actividad y accesos rápidos. Implementa la historia de usuario 08.

Figura 24 *Prototipo del dashboard del estudiante.*

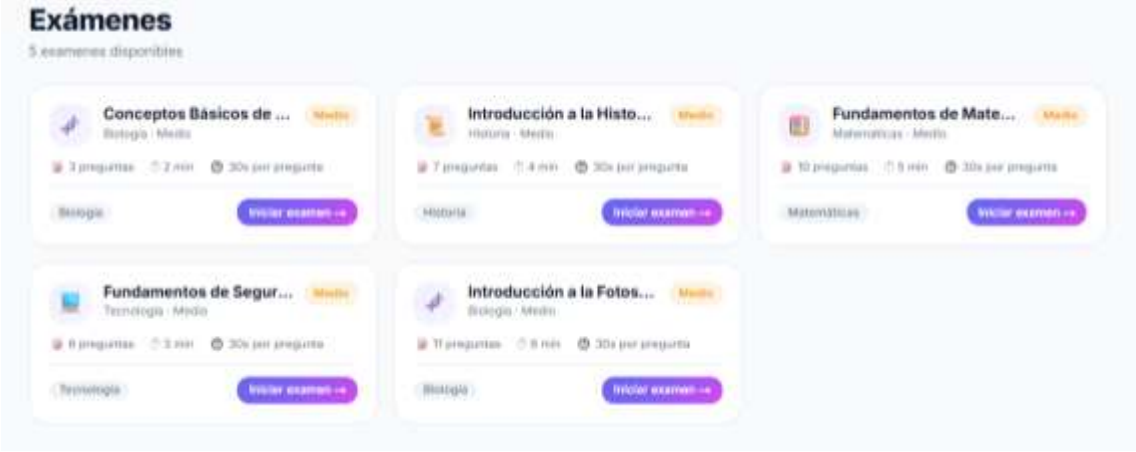


Nota: Prototipo dashboard del estudiante, por , 2026.

Nota. Prototipo dashboard del estudiante, por la autora en 2026.

Lista de evaluaciones: Contiene datos sobre cada evaluación, que comprende el título, la descripción, la duración planificada y un botón para comenzar.

Figura 25 *Prototipo del listado de evaluaciones.*



Nota: Prototipo listado de evaluaciones, , 2026.

Módulo de progreso: permite visualizar métricas de desempeño a través de gráficos que muestran puntos acumulados, precisión promedio, el mejor resultado obtenido, la evolución de los últimos 20 quizzes y la distribución del desempeño por rangos.

Figura 26 *módulo de progreso*



Nota. Prototipo: módulo de progreso, por , 2026.

Nota. Prototipo: módulo de progreso, por la autora en 2026.

Feedback inteligente: presenta un análisis generado por el agente de IA que identifica áreas de bajo desempeño, ofrece recomendaciones de estudio y envía mensajes motivacionales personalizados.

Figura 27 *feedback inteligente*



Nota. Prototipo: feedback inteligente, por , 2026.

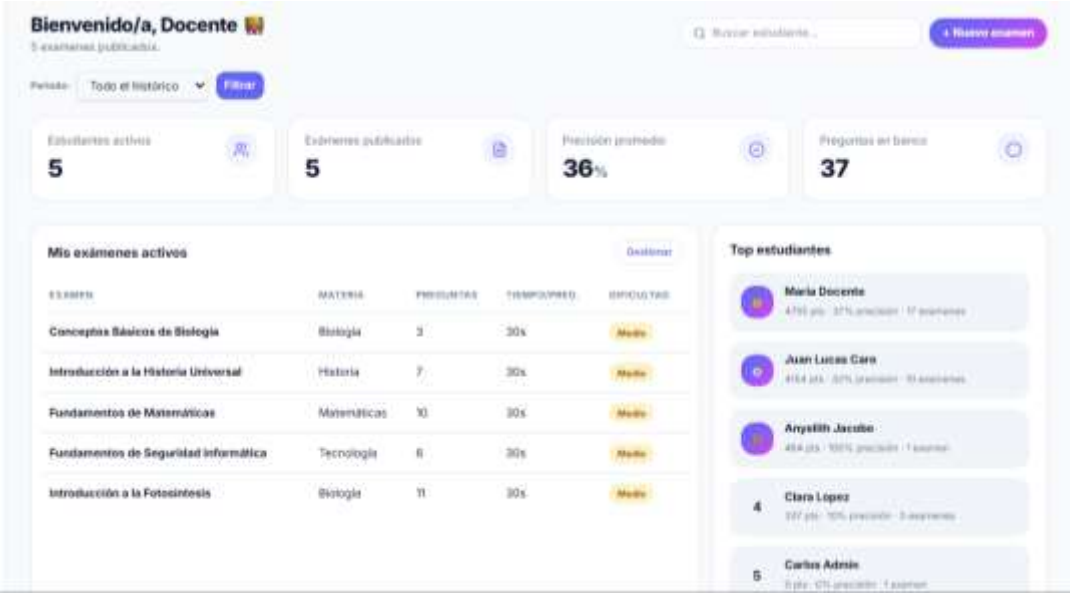
Nota. Prototipo: feedback inteligente, por la autora en 2026.

Portal del Docente

El portal del docente está diseñado con tres pantallas principales:

Dashboard del Docente: se presentan la clasificación de los estudiantes, indicadores del rendimiento promedio en evaluaciones y la distribución de resultados por nivel de dificultad. Esta sección se encuentra en fase de implementación.

Figura 28 *dashboard del docente*

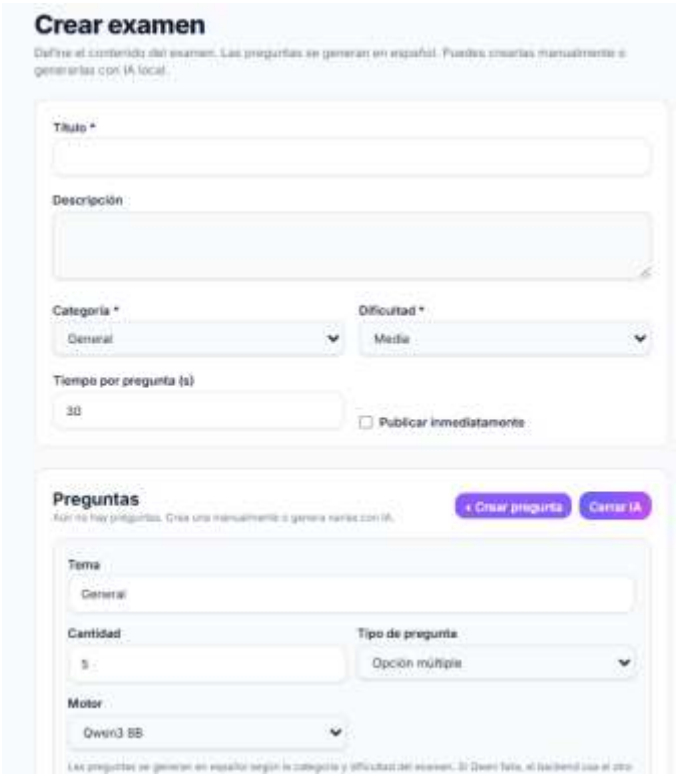


Nota: Prototipo dashboard del docente, por , 2026.

Nota. Prototipo dashboard del docente, por la autora en 2026.

Gestión de Evaluaciones: Esta sección permite consultar el catálogo de evaluaciones, crearlas de forma convencional y generarlas mediante IA a través de un formulario donde se especifican el tema, el nivel de dificultad y la cantidad de preguntas.

Figura 29 *gestión de evaluaciones*

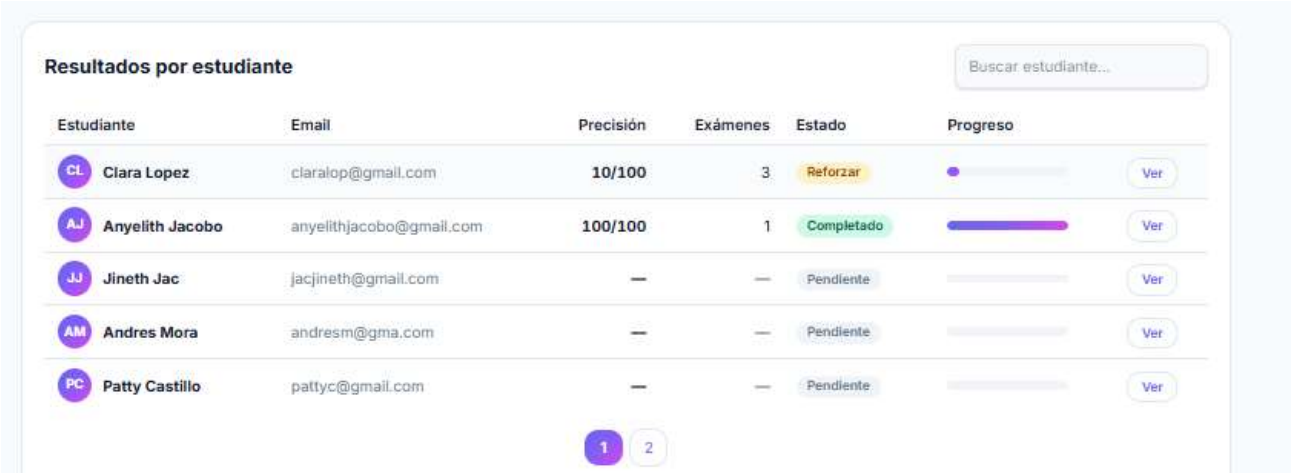


Nota: gestión de evaluaciones, por , 2026.

Nota. gestión de evaluaciones, por la autora en 2026.

Resultados Detallados: Muestra una tabla con información sobre los estudiantes, que comprende la calificación obtenida, el tiempo que han consumido y su precisión. Adicionalmente puedes filtrar por evaluación y rango de fechas.

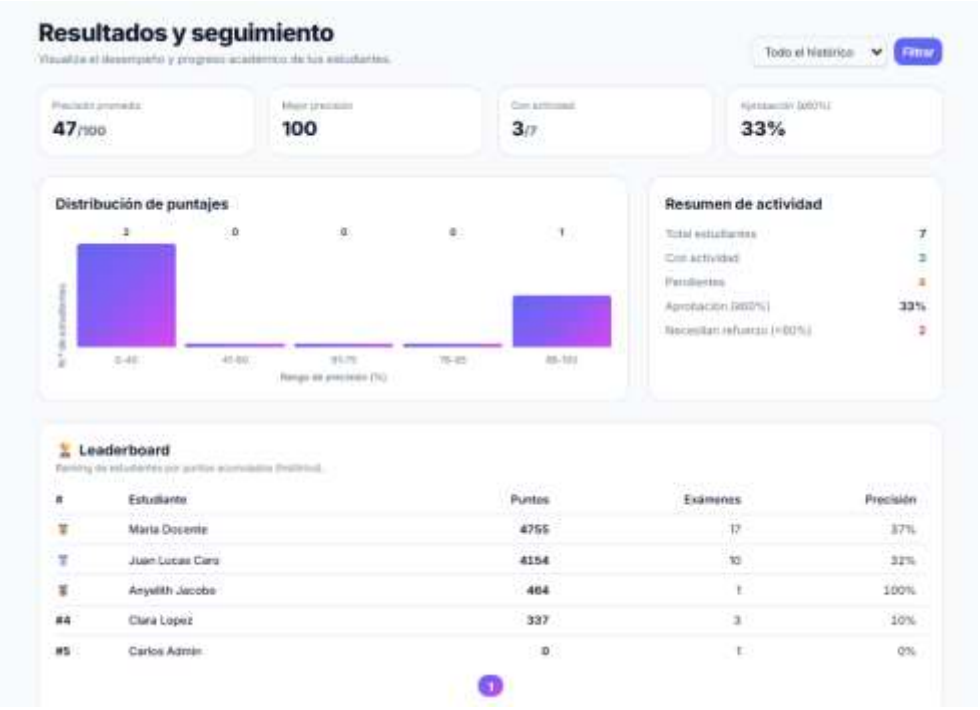
Figura 30 *resultados detallados*



Nota: resultados detallados, por , 2026.

Nota. resultados detallados, por la autora en 2026.

Figura 31 *resultados detallados*



Nota: resultados detallados, por , 2026.

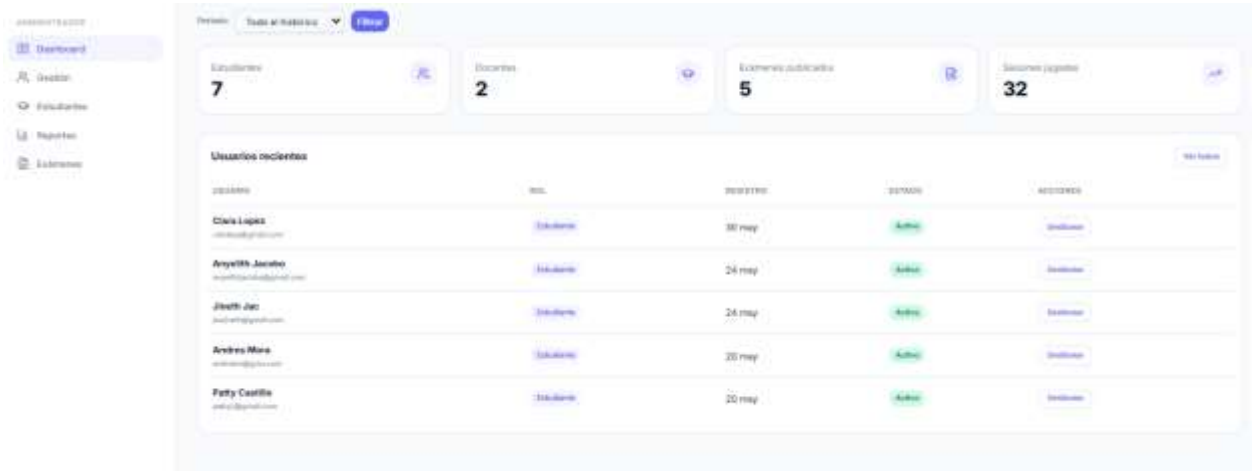
Nota. resultados detallados, por la autora en 2026.

Portal del Administrador

El Portal del Administrador cuenta con tres pantallas principales:

Dashboard del Administrador: se presentan estadísticas globales por rol estudiante, docente y administrador, el número de evaluaciones publicadas, sesiones realizadas y un top 10 de los estudiantes con mejor rendimiento.

Figura 32 *dashboard del administrador*



Nota: dashboard del administrador, por , 2026.

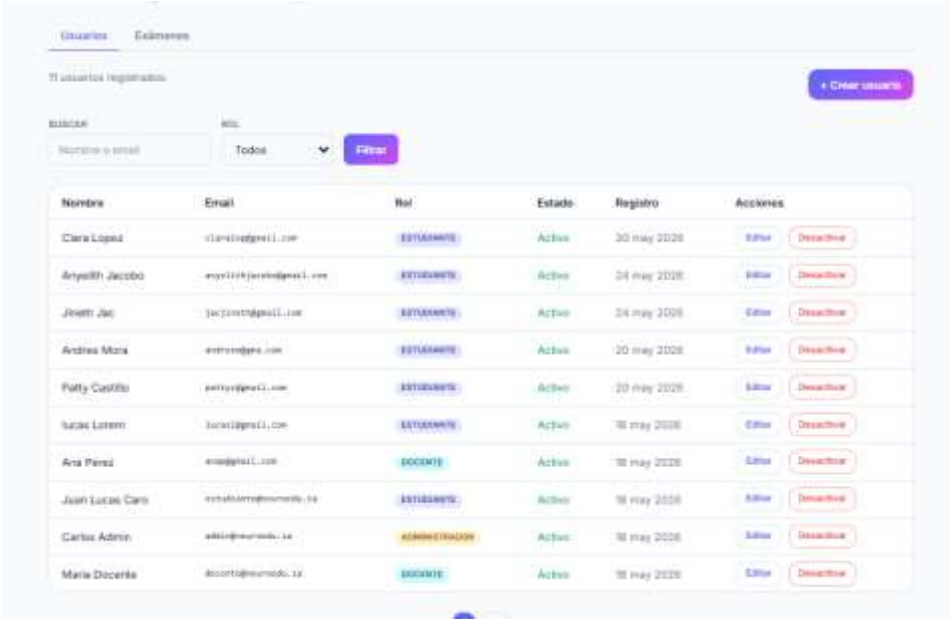
Nota. dashboard del administrador, por la autora en 2026.

Gestión de Usuarios: permite ver a los usuarios en un listado paginado, realizar búsquedas por nombre o correo electrónico, activar o desactivar cuentas, modificar roles y operaciones del CRUD completas.

Gestión de Usuarios. Permite ver a los usuarios en un listado paginado, realizar búsquedas por nombre o correo electrónico, activar o desactivar cuentas, modificar roles y ejecutar las operaciones CRUD completas.

Se corrige "modificar roles y operaciones del CRUD completas" por "ejecutar las operaciones CRUD completas" y se evita el dos puntos. Se conserva CRUD.

Figura 33 *Gestión de Usuarios del Administrador*

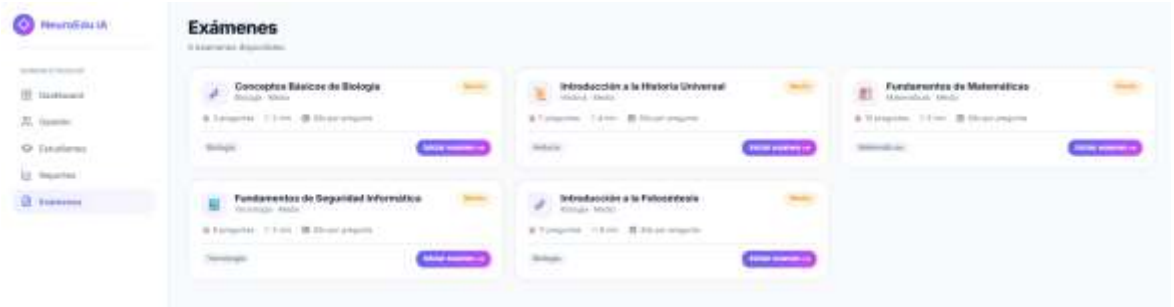


Nota: Gestión de usuario, por , 2026.

Nota. Gestión de usuario, por la autora en 2026.

Gestión Global de Evaluaciones: Esta función permite revisar y aprobar el catálogo de evaluaciones de la plataforma de manera centralizada.

Figura 34 *Gestión de Evaluaciones del Administrador*



Nota: Gestión de evaluaciones del administrador, por , 2026.

Nota. Gestión de evaluaciones del administrador, por la autora en 2026.

Todos los prototipos han sido creados siguiendo los principios de Atomic Design y respetando las normas de accesibilidad de la WCAG 2.1 AA, como el contraste mínimo, la navegación por teclado y la implementación de etiquetas ARIA, aparte de utilizar los componentes definidos en la biblioteca de estilos TailwindCSS en el proyecto.

Agente IA: Arquitectura y Cómo Funciona

El agente de inteligencia artificial es el componente base de la plataforma, siendo un microservicio edificado sobre FastAPI, estructurado en cuatro contextos funcionales: Grading, Feedback, Assistant y Analytics.

Cada contexto funcional posee una arquitectura hexagonal, donde se separan las capas de dominio, aplicación, infraestructura y presentación, de manera que se adquiera modularidad, mantenimiento y el escalamiento.

Contexto Grading Calificación automática

El contexto Grading expone los endpoints POST /grading/grade y POST /grading/batch, ambos pensados para la calificación automática de las respuestas, utilizando el patrón Strategy para la selección de forma dinámica del método más adecuado en función del tipo de pregunta. Se emplean tres modelos principales:

- **ExactMatchModel:** está orientado a preguntas del tipo objetivo, y compara directamente la respuesta proporcionada por el estudiante con la correcta.

SimilarityModel: utiliza Sentence Transformers para evaluar la semejanza semántica de las respuestas entregadas con respecto a una entrada de consulta, asignando una puntuación entre 0 y 1.

• **NlpModel:** emplea spaCy para analizar profundamente la estructura del lenguaje, abarcando procesos como la lematización, la identificación de entidades nombradas y el análisis de dependencias. El modelo seleccionado se decide a través de ModelFactory, permitiendo que en tiempo de ejecución se decida qué es el motor más adecuado en relación al tipo de pregunta.

NlpModel emplea spaCy para analizar a profundidad la estructura del lenguaje, abarcando procesos como la lematización, la identificación de entidades nombradas y el análisis de dependencias. El modelo se decide a través de ModelFactory, lo que permite definir en tiempo de ejecución cuál es el motor más adecuado en relación con el tipo de pregunta.

Se corrige "qué es el motor" por "cuál es el motor" y "en relación al" por "en relación con el". Se conservan spaCy, NlpModel y ModelFactory.

Los resultados se almacenan en el backend que está construido con NestJS, y las evaluaciones masivas se ejecutan de manera concurrente con asyncio.gather.

Contexto Feedback Retroalimentación pedagógica.

Este módulo es capaz de generar sugerencias personalizadas, detectar las debilidades académicas y construir planes de aprendizaje adaptativos; para ello se basa en un umbral configurable del 60 % de preguntas bien respondidas.

Para la generación de sugerencias se utiliza OllamaClient con el modelo Llama 3.2, que hemos integrado mediante la interfaz LLMClient, a su vez se añade Retrieval-Augmented Generation (RAG) con RAGRetriever que consulta un corpus académico institucional para limitación de respuestas y reducción de alucinaciones.

Interacción Entre Nestjs y Fastapi

NestJS va a ser el coordinador de la interacción mediante AIClientModule, en el que se comunica FastAPI a través de un cliente HTTP tipado con timeout de 15 segundos. Se añade una estrategia de fallback en la que aplicamos evaluación local por coincidencias exactas si el servicio no responde y por lo tanto se asegura continuidad del servicio. La gestión de la autenticación se hace con JWT y una clave HMAC compartida, propagando el token Bearer para la trazabilidad de la sesión.

NestJS actúa como coordinador de la interacción mediante AIClientModule, desde el cual se comunica con FastAPI a través de un cliente HTTP tipado con un timeout de 15 segundos. Se añade una estrategia de fallback que aplica la evaluación local por coincidencias exactas cuando el servicio no responde, con lo que se asegura la continuidad del servicio. La gestión de la autenticación se realiza con JWT y una clave HMAC compartida, propagando el token Bearer para la trazabilidad de la sesión.

Se cambia "va a ser" por "actúa como" y se mejora la fluidez. Se conservan AIClientModule, FastAPI, JWT, HMAC y el token Bearer.

.

Patrones y Principios de Diseño

El sistema obedece a patrones de diseño y principios de diseño como los principios SOLID para obtener un producto escalable y mantenible:

• **Strategy:** elige en tiempo de ejecución el modelo de evaluación en función del contexto actual.

Strategy. Elige en tiempo de ejecución el modelo de evaluación en función del contexto actual.

Se elimina el carácter de viñeta y el dos puntos del nombre del patrón. Se conserva Strategy.

• **Factory:** centraliza la creación de instancias con ModelFactory.

• **Adapter:** integra herramientas externas como Ollama y Sentence Transformers adaptándolas a la arquitectura interna.

Adapter. Integra herramientas externas como Ollama y Sentence Transformers, adaptándolas a la arquitectura interna.

Se elimina el carácter de viñeta y el dos puntos. Se conservan Adapter, Ollama y Sentence Transformers.

• **Observer:** maneja los eventos de dominio desacoplando la lógica de las notificaciones con EventEmitter2 como QUIZ_COMPLETED, SCORE_UPDATED y ACHIEVEMENT_UNLOCKED.

Observer. Maneja los eventos de dominio y desacopla la lógica de las notificaciones con EventEmitter2, como QUIZ_COMPLETED, SCORE_UPDATED y ACHIEVEMENT_UNLOCKED.

Se elimina el carácter de viñeta y el dos puntos. Se conservan Observer, EventEmitter2 y los nombres de los eventos.

• **Command:** hace que los casos de uso sean independientes de la lógica del módulo.

Command. Hace que los casos de uso sean independientes de la lógica del módulo.

Se elimina el carácter de viñeta y el dos puntos. Se conserva Command.

• **Template Method:** provee una estructura base para ser reutilizada en BaseUseCase.

Template Method. Provee una estructura base para reutilizarse en BaseUseCase.

Se elimina el carácter de viñeta y el dos puntos. Se conservan Template Method y BaseUseCase.

Estrategia Metodológica y Desarrollo

El desarrollo se basa en Scrum, donde se organiza el trabajo en iteraciones y se desarrollan incrementos del producto para el delivery continuo, adaptándose a los cambios del proyecto y cumpliendo con el planning previsto para el 2026.

Artefactos y Ceremonias

Para garantizar la transparencia y el avance del proyecto se adoptaron los siguientes componentes:

- **Product Backlog:** una lista jerárquica de historias de usuario relacionadas con los módulos de acceso y las calificaciones, que abarca la creación, la respuesta, la calificación y el feedback inteligente.
- **Sprints** de dos semanas: ciclos de desarrollo con resultados completables tras la terminación de cada iteración.
- **Reuniones diarias**: reuniones semanales donde se identifican obstáculos y se registra el progreso.
- **Revisión de sprints** y retrospectivas: prácticas de evaluación que evalúan el progreso del producto y la retroalimentación sobre procesos mejorables tras la finalización de cada sprint.
- **Definition of Done (DoD):** criterio para señalar cuando una tarea está concluida, que incluye codificación ejecutada y probadas, pruebas funcionales aceptadas, actualizaciones en documentación técnica y validación visual en Figma.

Fases de Desarrollo y Cronograma

La ejecución del proyecto se organizó en etapas progresivas, siguiendo la planificación establecida en el diagrama de Gantt, que abarca desde el 20 de marzo hasta el 05 de julio de 2026. Cada fase permitió avanzar de manera ordenada, esta estructuración temporal contribuyó a la ejecución de cinco etapas:

La ejecución del proyecto se organizó en etapas progresivas, siguiendo la planificación del diagrama de Gantt, que abarca desde el 11 de marzo hasta el 5 de junio de 2026.

El documento declara tres fechas de cierre distintas, 30 de mayo en el Resumen y el Objetivo, 5 de junio en la Introducción y 5 de julio en este apartado. Debe unificarse una única ventana temporal; se adopta del 11 de marzo al 5 de junio de 2026 por ser la coherente con los Sprints corregidos.

Fase 1- Análisis y Levantamiento de Información (11 Mar – 25 Mar): Durante esta etapa, se identificó la problemática, se levantaron los requerimientos funcionales y no

funcionales, y se definieron los criterios generales del sistema. Además, se consolidó la visión inicial del producto y se sentaron las bases para su planificación.

Fase 1, Análisis y Levantamiento de Información, del 11 al 25 de marzo. Durante esta etapa se identificó la problemática, se levantaron los requerimientos funcionales y no funcionales, y se definieron los criterios generales del sistema. Además, se consolidó la visión inicial del producto y se sentaron las bases para su planificación.

Se evitan el paréntesis y el guion especial del rango de fechas y se reemplaza el dos puntos por un punto. No se cambian las fechas ni los términos.

Fase 2 – Diseño Funcional y Experiencia del Usuario (26 de marzo – 24 de abril): Los prototipos de la interfaz se desarrollaron utilizando Figma, incluyendo módulos de autenticación, registro y gestión de evaluación. Simultáneamente, los flujos de navegación y las interacciones usuales con la plataforma fueron definidos.

Fase 2, Diseño Funcional y Experiencia del Usuario, del 26 de marzo al 24 de abril. Los prototipos de la interfaz se desarrollaron utilizando Figma, incluyendo los módulos de autenticación, registro y gestión de evaluación. De forma simultánea se definieron los flujos de navegación y las interacciones habituales con la plataforma.

Se evitan el paréntesis, el guion especial y el dos puntos, y se corrige "fueron definidos" por "se definieron". Se conserva Figma.

Fase 3 – Modelado de Solución y Planificación Técnica (27 de abril – 15 de mayo): Durante esta fase, se crearon artefactos requeridos para el desarrollo del sistema, tales como historias de usuario, modelos de datos, esquemas relacionales y representaciones arquitectónicas de los componentes. Estas actividades facilitaron la organización estructurada del conocimiento y garantizar la mantenibilidad de la solución.

Fase 3, Modelado de Solución y Planificación Técnica, del 27 de abril al 15 de mayo. Durante esta fase se crearon los artefactos requeridos para el desarrollo del sistema, tales como historias de usuario, modelos de datos, esquemas relacionales y representaciones arquitectónicas de los componentes. Estas actividades facilitaron la organización estructurada del conocimiento y garantizaron la mantenibilidad de la solución.

Se evitan el paréntesis, el guion especial y el dos puntos, y se corrige "garantizar" por "garantizaron".

Fase 4 – Construcción e Integración Tecnológica (15 May – 27May): Durante este periodo, se implementó la arquitectura basada en microservicios y se desarrollaron los componentes clave de la plataforma:

- **Backend central NestJS:** Implementación del servicio de autenticación, autorización, gestión de usuarios y la lógica de negocio.
- **Servicio de Inteligencia Artificial con FastAPI:** integración de modelos para generar evaluaciones automáticamente, calificaciones asistidas y retroalimentaciones personalizadas.

Fase 5 – Testing Integral, Ajustes y Documentación (27 May – 05 Jun): Ejecución de pruebas funcionales de integración entre NestJS y FastAPI y pruebas de usuario sobre la interfaz. También se realizaron correcciones basadas en los resultados obtenidos, se consolidó la documentación técnica, entrega de recomendaciones de continuidad, académica del proyecto, y se preparó la presentación final.

Las fases 4 y 5 se solapan el 27 de mayo. Secuencia corregida: Fase 4, Construcción e Integración Tecnológica, del 15 al 26 de mayo; Fase 5, Testing Integral, Ajustes y Documentación, del 27 de mayo al 5 de junio.

Implementación Técnica

Durante la implementación del software, se optó por NestJS como backend principal gracias a su arquitectura modular y la capacidad de ofrecer la gestión de los usuarios y la lógica de negocio apropiada para la plataforma. A su vez, se decidió para el microservicio específico, como el que gestiona la inteligencia artificial, el uso de FastAPI.

La comunicación entre los dos servicios se lleva a cabo a través de servicios web del tipo REST, utilizando un canal de transporte seguro que se basa en la seguridad de la capa de transporte (TLS) y el intercambio de datos en formato JSON. Se implementó un mecanismo de autenticación entre los servicios para asegurar interacciones seguras, enviando un token JSON Web Token firmado digitalmente en el encabezado Authorization Bearer.

La capa de presentación se desarrolló mediante Next.js en versión 16 utilizando App Router. Por su parte, se aplicó para la organización de componentes visuales Atomic Design, mientras que para el diseño de las interfaces se utilizó Tailwind Cascading Style Sheets, para la autenticación se trabajó con Auth.js en versión 5, y para la gestión de la autenticación del cliente se utilizó Redux Toolkit.

Documentación Scrum

Sprint 1: Acceso y Seguridad**.**

Fecha: Entre el 11 y el 24 de marzo de 2026.

Objetivo: Introducir un método de autenticación y control de acceso que garantice la seguridad y la seguibilidad de la información.

Historias de usuario: 01, 02 y 03.

Objeto de trabajo principal: Gestión de la base de datos de usuarios, la autenticación a través de JWT (JSON Web Token) y la gestión de la recuperación de claves.

Dificultades superadas: El diseño de los procesos de cifrado y la verificación de contraseñas implicaba varias modificaciones en los aspectos de desarrollo.

Sprint 2: Creación y Gestión de Evaluaciones

Rango temporal: Desde el 06 hasta el 24 de abril de 2026.

Objetivo: Implementar los procesos relacionados con la creación, la publicación y la superación de evaluaciones, ya sean manuales o asistidas por la IA.

Historias de usuario: 04 hasta 08.

Resultado principal: Automatización de la generación de cuestionarios y gestión del ciclo de la evaluación.

Dificultad atendida: Encontrar el equilibrio entre la comunicación con los servicios desarrollados con NestJS y FastAPI para que la transmisión de información fuera correcta y funcional.

Sprint 3: Evaluación Automatizada y Retroalimentación Basada en Inteligencia Artificial.

Fecha: del 25 de abril al 27 de mayo de 2026.

Objetivo: Implementar métodos de evaluación automática y brindar observaciones pedagógicas fundamentadas en inteligencia artificial.

Historias de usuario: 09 a 12.

Producto/Resultado: Se introdujo la corrección automática de las respuestas, así como se generaron observaciones personalizadas para los estudiantes.

Observaciones: La ejecución de la actividad se llevó a cabo dentro del periodo programado sin incidencias notables.

Sprint 4: Pruebas y Cierre.

Fecha: del 28 de mayo al 5 de junio de 2026.

Objetivo: Realizar pruebas funcionales, de integración y de usabilidad del módulo, realizar ajustes finales

Objetivo. Realizar pruebas funcionales, de integración y de usabilidad del módulo y efectuar los ajustes finales.

Se evita el dos puntos, se completa el punto final y se corrige la repetición de "realizar".

Cronograma corregido por Sprints, secuencia lineal sin solapamientos

Las fechas originales de los Sprints se solapaban y diferían de las fases; por ejemplo, el Sprint 2 iniciaba el 6 de abril mientras la Fase 2 lo hacía el 26 de marzo. La secuencia anterior es lineal y consecutiva, abarca del 11 de marzo al 5 de junio de 2026 y mantiene la trazabilidad por historias de usuario.

Sprint	Foco / Historias de usuario	Fechas (2026)	Duración
Sprint 1	Acceso y Seguridad, HU 01 a 03	11 al 24 mar	2 semanas
Sprint 2	Creación y Gestión de Evaluaciones, HU 04 a 08	25 mar al 21 abr	4 semanas
Sprint 3	Evaluación Automatizada y Retroalimentación IA, HU 09 a 12	22 abr al 22 may	4 semanas
Sprint 4	Pruebas, Logros y Cierre, HU 13 y pruebas integrales	23 may al 05 jun	2 semanas

Reuniones Diarias

Las reuniones diarias se llevaron a cabo cada día hábil durante los sprints activos, con una duración máxima de 15 minutos, en la cual cada miembro del equipo atendía a las tres preguntas con las que comenzaba la reunión: ¿Qué completé ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay algún impedimento? Los impedimentos identificados se anotaron como tareas bloqueantes y muchísimas de ellas se resolvieron antes de la siguiente reunión diaria. El registro detallado de cada sprint se encuentra disponible en el documento de documentación Scrum que se incluye junto a este artículo.

Definición de Terminado

Una historia de usuario se consideró terminada cuando se cumplían todos los siguientes criterios:

- Código fuente desarrollado, validado a través de solicitud de integración y consolidado en la rama principal del repositorio.

- Pruebas unitarias escritas con una cobertura mínima del 80 por ciento para el servicio que correspondía.
- Pruebas funcionales ejecutadas y superadas, conforme a los criterios de aceptación definidos.
- Documentación técnica actualizada con contratos de API en Swagger, los comentarios en el código y el archivo de README.
- Pantallas fáciles de usar validadas en Figma y aprobadas anteriormente a la codificación del frontend.
- Integración verificada con endpoint accesible desde Next.js sin errores de CORS ni de autenticación.
- Datos persistidos correctamente en PostgreSQL según el esquema relacional definido.

Roles del Equipo Scrum y aclaración de rol único

La metodología Scrum define tres roles. El Product Owner es responsable de priorizar el Product Backlog y definir el valor de cada historia de usuario. El Scrum Master facilita el proceso, remueve impedimentos y vela por el cumplimiento del marco. El Equipo de Desarrollo se encarga de implementar los incrementos del producto.

Aclaración de rol único. Al tratarse de un desarrollo e implementación individual, la autora del proyecto fue la única participante y asumió de forma multifuncional y autónoma los tres roles, es decir, Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo, durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Plan de Pruebas

El El propósito que tiene el plan de pruebas consiste en verificar que el módulo de evaluaciones y sus elementos de soporte del aplicativo cumplan los requisitos tanto funcionales como no funcionales. A la vez, el plan de pruebas se propone verificar la calidad del software, la integridad de los datos y la trazabilidad, la correcta integración entre microservicios y, también, que los escenarios de uso final cumplan con una experiencia de usuario correcta.

- Verificar que el sistema de autenticación y autorización mediante JWT funciona correctamente para los roles de estudiante, docente y administrador.
- Verificar todos los flujos de creación, inicialización y resolución de evaluaciones, así como la calificación automática y la retroalimentación inteligente.
- Verificar la comunicación REST/JSON sobre HTTPS de los servicios de microservicios desarrollados con el frame NestJS y FastAPI, esto es, comprobar que la autenticación JWT de HMAC funciona bien para la interacción de servicios de microservicios.
- Verificar el rendimiento de la aplicación en situaciones de carga concurrente, probando si se cumplen los tiempos de respuesta establecidos en las API y también si se cumple con las métricas de Core Web Vitals.
- Verificar que se cumplen los criterios de accesibilidad establecidos en WCAG 2.1 nivel AA para la web desarrollada con Next.js.
- Verificar que la información guardada en PostgreSQL y Redis es persistente, existe trazabilidad de la misma y existe integridad de la misma.

- Comprobar la experiencia de usuario y la usabilidad de la plataforma tal y como se encuentra modelado en los prototipos aprobados de Figma.

Estrategia General de Pruebas

La estrategia constructiva se basa en la decoración de la pirámide, es decir, se realizan primero las pruebas unitarias, después las pruebas de integración y, por último, las pruebas funcionales o end to end. El proceso de validación se divide en tres niveles principales:

Pruebas unitarias

Se centran en verificar cada componente de forma aislada, es decir, funciones puras, servicios y lógica de negocio implementada en NestJS y FastAPI.

Pruebas de integración

Aquí se verifican cómo se integran módulos, microservicios, bases de datos y APIs REST en formato JSON para comprobar que todos los componentes se comuniquen. Se incluyen incluso en este nivel las pruebas de integración del ORM TypeORM y las bases de datos PostgreSQL y Redis y las comunicaciones seguras entre cada servicio mediante HTTPS.

Pruebas funcionales o end to end

Estas pruebas buscan validar los flujos completos desde la perspectiva del usuario. Incluyen procesos como la autenticación, la creación y resolución de evaluaciones, la calificación automática y la generación de feedback basado en la lógica de negocio.

Por otro lado, el plan de pruebas contempla la validación de la persistencia, integridad y trazabilidad de los datos. Adicionalmente se incorporan pruebas de rendimiento bajo carga concurrente, analizando los tiempos de respuesta en las APIs y en el frontend, así como la evaluación de Core Web Vitals en Next.js. Se llevan a cabo pruebas de seguridad enfocadas en la validación de JWT, el control de permisos y la prevención de inyección SQL. De igual manera,

se realizan pruebas de accesibilidad conforme a la norma WCAG 2.1 nivel AA y evaluaciones de usabilidad y experiencia de usuario basadas en los prototipos aprobados en Figma.

Matriz de Casos de Pruebas

Tabla 18 *Matriz de casos de prueba*

TIPO	TECNOLOGÍA	DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBA	HERRAMIENTA	COBERTURA
Unitaria	Next.js	Validar que el componente QuestionCard muestre las opciones de respuesta en el correcto orden, resalte la opción seleccionada desactive las demás a partir de la confirmación de que se ha confirmado la respuesta.	Jest y React Testing Library	Componentes de interfaz de usuario y Custom Hooks como son useTimer, useQuiz, useAuth
Unitaria	NestJS	Comprobar que el caso de uso RegisterUseCase ejecute el algoritmo bcrypt para cifrar la contraseña antes de la persistencia y que el valor almacenado sea para nada el mismo que el texto plano original.	Jest y Nestjs testing Utilities	Casos de uso, servicios, Guards y Value Objects como Email y Points
Unitaria	FastAPI	Comprobar que la función de preproceso de la cadena de texto del módulo de calificación basado en procesamiento de lenguaje natural elimine los caracteres especiales, normalice los espacios y devuelva una cadena limpia	Pytest y Pytest Asyncio	Funciones NLP, Schemas Pydantic y estrategias de calificación a través del patrón Strategy

		lista para la tokenización		
Integración	Next.js	Comprobar que el formulario de inicio de sesión envié correctamente las credenciales al servicio de autenticación, reciba el token JWT y lo almacene en Redux sin errores de comunicación y de tipado.	Jest y Mock Service Worker	Formularios React Hook Form con validación Zod, sesión de autenticación y almacenamiento global Redux
Integración	NestJS	Comprobar la integración entre el controlador de evaluaciones, el repositorio TypeORM y la base de datos de postgreSQL de pruebas, mediante la creación de una sesión, registrando respuestas y verificando la persistencia de datos.	Jest, Supertest y entorno de pruebas PostgreSQL	Controladores, repositorios, entidades TypeORM y base de datos en PostgreSQL
Integración	FastAPI	Comprobar que el endpoint POST/grading/grade procese la respuesta de la evaluación mediante el modelo de IA y devuelva un objeto FeedbackResponse estructurado con puntaje, nivel de confianza y explicación pedagógica.	Pytest y HTTPX TestClient	Rutas FastAPI, casos de uso, estrategias de calificación y Schemas Pydantic Versión 2
Funcional E2E	Next.js	Simular todo el recorrido de un usuario desde el inicio de sesión, pasando por la selección de categoría, hasta la	Playwright	Flujos completos de usuario, rutas protegidas, accesibilidad y diseño responsive.

		resolución de preguntas dentro del tiempo establecido y la visualización final del puntaje, junto con retroalimentación pedagógica y recomendaciones generada por inteligencia artificial.		
Funcional E2E	NestJS	Validar todo el proceso de creación de preguntas personalizada a través de endpoint REST autenticado, lo que incluye la validación de DTO, la persistencia en PostgreSQL y la verificación posterior de la información almacenada.	Jest, Supertest y entorno de pruebas PostgreSQL	Endpoints REST, control de acceso basado en roles, DTOs , repositorios y PostgreSQL
Funcional E2E	FastAPI	Asegurarse de que el agente tutor basado en inteligencia artificial produzca respuesta coherentes, educativas y contextualizadas al recibir historiales de usuarios con bajo rendimiento, priorizando los temas donde se cometen más errores.	Pytest, HTTPX Locust	El Agente combina RAGRetriever con un solapamiento de tokens, generación a través de un modelo de lenguaje y streaming en tiempo real utilizando Server Sent Events, además de validar las respuestas con Pydantic.

Documentación General de Pruebas del Sistema de Evaluaciones Inteligentes

Este documento reúne las pruebas automáticas del sistema de evaluaciones inteligentes, que forma parte del módulo de evaluaciones de una plataforma . La solución está compuesta por

un frontend desarrollado en Next.js 16, un backend en NestJS 11 y un microservicio de inteligencia artificial en FastAPI. Incluye pruebas unitarias, de integración, funcionales, de usabilidad y de rendimiento.

Este documento reúne las pruebas automáticas del sistema de evaluaciones inteligentes, que forma parte del módulo de evaluaciones de la plataforma educativa. La solución se compone de un frontend desarrollado en Next.js 16, un backend en NestJS 11 y un microservicio de inteligencia artificial en FastAPI. Incluye pruebas unitarias, de integración, funcionales, de usabilidad y de rendimiento.

Se completa "una plataforma" que quedaba sin nombre y se corrige el doble espacio. Se conservan Next.js 16, NestJS 11 y FastAPI.

El plan de pruebas tiene por propósito verificar el correcto funcionamiento de la aplicación de evaluaciones inteligentes en sus tres niveles de arquitectura. La ejecución estuvo condicionada por la disponibilidad del entorno de integración continua y el horizonte temporal del proyecto. El criterio central es garantizar la estabilidad operativa, el desempeño bajo carga y la consistencia funcional del entorno digital.

Criterios de aceptación

El software se considerará aceptado si cumple con las siguientes condiciones:

- Debe tener al menos un 80 % de cobertura en las pruebas unitarias.
- No debe haber fallos críticos en las suites de pruebas unitarias y de integración.
- No debe haber fallos bloqueantes en las pruebas End-to-End (E2E).
- Los tiempos de respuesta deben ser inferiores a 300 ms con una carga de 100 usuarios concurrentes.
- Los tiempos de respuesta del modelo de inteligencia artificial deben ser menores a 15 segundos.

Ante la presencia de defectos de carácter bloqueante o cuando la proporción de fallos exceda el 20% en alguna de las suites de prueba, el proceso de validación quedará suspendido hasta que se subsanen los problemas identificados.

Recursos y herramientas

El entorno de pruebas require un ordenador con un mínimo de 16 GB de RAM y que sea compatible con Docker, con los servicios de PostgreSQL, Redis, backend, frontend y microservicio de IA activos y funcionando. Las versiones de referencia son Node.js 22, Python 3.12 y Docker Desktop. El bagaje de herramientas que está en uso es:

- Jest, React Testing Library y jest-axe para pruebas Unitarias e de integración de frontend.
- Playwright y axe-playwright para pruebas Funcionales de Accesibilidad E2E.
- Pytest, Pytest Asyncio y HTTPX para pruebas del microservicio de inteligencia artificial.
- Mock Service Worker (MSW) para simular APIs en pruebas de integración de frontend.
- Locust para pruebas de rendimiento, con Scenarios de carga en tests/performance.

Lighthouse y Next Bundle Analyzer para análisis de rendimiento de frontend, por implementar.

Comandos de Ejecución

- Frontend pruebas unitarias e integración: pnpm test
- Frontend pruebas end to end: pnpm exec playwright test
- Backend pruebas unitarias e integración: pnpm test
- Microservicio de inteligencia artificial: python -m pytest tests -q

Los resultados de las pruebas

Frontend

Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias del frontend se llevaron a cabo utilizando Jest, React Testing Library y jest-axe. Estas pruebas son fundamentales para asegurarnos de que los componentes de la interfaz, los hooks personalizados, las funciones utilitarias, los procesos de validación, la gestión del estado con Redux y el cumplimiento de los criterios de accesibilidad funcionen correctamente.

Tabla 19 *Frontend Pruebas Unitarias*

ARCHIVO	FUNCIONALIDAD VALIDADA
tests/unit/lib/utils.test.ts	Funciones útiles y formateadores
tests/unit/lib/validations.test.ts	Esquemas de validación con Zod
tests/unit/lib/categories.test.ts	Catálogo de categorías para el cuestionario
tests/unit/lib/period.test.ts	Cálculo de períodos
tests/unit/store/authSlice.test.ts	Gestión del estado de autenticación
tests/unit/store/quizSlice.test.ts	Manejo del estado del cuestionario
tests/unit/store/timerSlice.test.ts	Control del cronómetro
tests/unit/hooks/useAuth.test.ts	Autenticación de usuarios
tests/unit/hooks/useDebounce.test.ts	Optimización de eventos con debounce
tests/unit/hooks/useLocalStorage.test.ts	Persistencia de datos en almacenamiento local
tests/unit/hooks/useTimer.test.ts	Cuenta regresiva
tests/unit/components/ui/button.test.tsx	Componente de botón
tests/unit/components/ui/input.test.tsx	Componente de campo de entrada
tests/unit/components/ui/dialog.test.tsx	Componente de diálogo
tests/unit/components/auth/LoginForm.test.tsx	Formulario de inicio de sesión
tests/unit/components/auth/RegisterForm.test.tsx	Formulario de registro
tests/unit/components/auth/OAuthButtons.test.tsx	Autenticación a través de proveedores externos
tests/unit/components/quiz/AnswerOption.test.tsx	Opciones de respuesta
tests/unit/components/quiz/QuestionCard.test.tsx	Visualización de preguntas
tests/unit/components/quiz/ScoreDisplay.test.tsx	Presentación de puntajes
tests/unit/components/quiz/TimerBar.test.tsx	Barra de tiempo
tests/unit/components/shared/EmptyState.test.tsx	Estados vacíos
tests/unit/components/shared/ErrorBoundary.test.tsx	Manejo de errores
tests/unit/components/admin/EditUserForm.test.tsx	Edición de usuarios
tests/unit/components/admin/NewUserPage.test.tsx	Registro de usuarios
tests/unit/components/portal/AnalyticsFilters.test.tsx	Filtros analíticos

tests/unit/a11y/atoms.a11y.test.tsx	Accesibilidad de componentes atómicos
tests/unit/a11y/molecules.a11y.test.tsx	Accesibilidad de componentes compuestos

La ejecución resultó en 28 suites exitosas y 170 pruebas aprobadas, sin registrar fallos.

Pruebas de Integración

El proyecto incluye siete suites de integración que se encargan de validar la gestión de usuarios, el proceso de autenticación, la página y la ejecución de cuestionarios, el panel de retroalimentación inteligente, el asistente virtual y la clasificación de usuarios.

Tabla 20 *Frontend Pruebas de Integración*

ARCHIVO	FUNCIONALIDAD VALIDADA
tests/integration/UserAdminSection.test.tsx	Gestión de usuarios
tests/integration/AuthFlow.test.tsx	Proceso de autenticación
tests/integration/QuizPage.test.tsx	Página de encuestas
tests/integration/QuizPlay.test.tsx	Ejecución de encuestas
tests/integration/FeedbackPanel.test.tsx	Panel de retroalimentación inteligente

Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales de extremo a extremo emplean Playwright para validar el comportamiento de la aplicación desde la perspectiva del usuario final.

Tabla 21 *Frontend Pruebas Funcionales*

ARCHIVO	Administración de usuarios y control de acceso según roles
tests/functional/admin-users-section.spec.ts	Autenticación de usuarios
tests/functional/auth.spec.ts	Expiración y protección de sesión
tests/functional/session-expiry.spec.ts	Proceso de resolución de encuestas
tests/functional/quiz-flow.spec.ts	Retroalimentación con inteligencia artificial
tests/functional/ai-feedback.spec.ts	Creación de encuestas con inteligencia artificial
tests/functional/ai-quiz-generation.spec.ts	Clasificación de usuarios

La ejecución confirmó tres escenarios exitosos relacionados con la administración de usuarios.

Pruebas de Accesibilidad y Usabilidad

La verificación del cumplimiento de las directrices WCAG 2.1 nivel AA se realiza mediante pruebas unitarias con jest axe. Las pruebas de navegación mediante teclado, adaptación a diferentes dispositivos, compatibilidad entre navegadores, contraste visual e internacionalización están planificadas para etapas posteriores.

Pruebas de Rendimiento

Las pruebas de rendimiento basadas en Playwright, Lighthouse y herramientas de análisis de paquetes aún no se han implementado. Como trabajo futuro, se contempla la evaluación de Core Web Vitals y la simplificación del tamaño de los recursos distribuidos.

Backend

Pruebas Unitarias

Las pruebas de la unidad del backend fueron ejecutadas con Jest para verificar los componentes de seguridad, los mecanismos de validación, la lógica de negocio y los objetos de valor.

Tabla 22 *Backend Pruebas Unitarias*

ARCHIVO	FUNCIONALIDAD VALIDADA
tests/unit/guards/jwt-auth.guard.spec.ts	Autenticación con JWT
tests/unit/guards/roles.guard.spec.ts	Control de roles
tests/unit/interceptors/transform.interceptor.spec.ts	Transformación de respuestas
tests/unit/pipes/validation.pipe.spec.ts	Validación global
tests/unit/providers/ai-provider.factory.spec.ts	Fábrica de proveedores de inteligencia artificial
tests/unit/providers/base-ollama-ai.provider.spec.ts	Proveedor base de inteligencia artificial
tests/unit/use-cases/auth/login.use-case.spec.ts	Inicio de sesión
tests/unit/use-cases/auth/register.use-case.spec.ts	Registro de usuarios
tests/unit/use-cases/auth/refresh-token.use-case.spec.ts	Renovación de tokens
tests/unit/use-cases/quiz/end-session.use-case.spec.ts	Finalización de sesiones
tests/unit/use-cases/quiz/submit-answer.use-case.spec.ts	Evaluación de respuestas
tests/unit/use-cases/quiz/generate-ai-questions.use-case.spec.ts	Generación automática de preguntas
tests/unit/use-cases/score/calculate-score.use-case.spec.ts	Cálculo de puntajes

tests/unit/use-cases/score/check-achievements.use-case.spec.ts	Gestión de logros
tests/unit/utils/period.util.spec.ts	Cálculo de períodos
tests/unit/value-objects/email.vo.spec.ts	Objeto de valor Correo Electrónico
tests/unit/value-objects/points.vo.spec.ts	Objeto de valor Puntaje
tests/unit/value-objects/category.vo.spec.ts	Objeto de valor Categoría
src/app.controller.spec.ts	Controlador principal del la aplicación

El resultado de la ejecución fue de 31 suites exitosas, 152 pruebas aprobadas y 3 pruebas marcadas como pendientes, sin ningún tipo de error reportado.

Pruebas de Integración

Las pruebas de integración validan la correcta operación de la capa HTTP respecto del driver de la base de datos PostgreSQL.

Tabla 23 *Backend Pruebas de Integración*

ARCHIVO	FUNCIONALIDAD VALIDADA
tests/integration/auth/login.integration.spec.ts	Inicio de sesión
tests/integration/auth/register.integration.spec.ts	Registro de usuarios
tests/integration/auth/refresh.integration.spec.ts	Renovación de tokens
tests/integration/quiz/fetch-questions.integration.spec.ts	Obtención de preguntas
tests/integration/quiz/session.integration.spec.ts	Ciclo completo del cuestionario
tests/integration/score/leaderboard.integration.spec.ts	Clasificación de usuarios
tests/integration/score/submit.integration.spec.ts	Historial de puntajes

Pruebas de Usabilidad de la API

Las pruebas de la usabilidad verifican las propiedades de la interfaz de programación de aplicaciones y el cumplimiento de los contratos aceptados.

Tabla 24 *Pruebas de Usabilidad de la API*

ARCHIVO	FUNCIONALIDAD VALIDADA
tests/usability/api-versioning.spec.ts	Versionamiento de la API
tests/usability/error-messages.spec.ts	Uniformidad de mensajes de error
tests/usability/response-envelope.spec.ts	Estructura de respuestas
tests/usability/swagger-contract.spec.ts	Cumplimiento del contrato OpenAPI

Microservicio de IA

Pruebas Unitarias

Las pruebas de la unidad del microservicio desarrollado con FastAPI validan la selección de los modelos, el procesamiento semántico, cumplimento de los casos de uso y objetos de valor.

Tabla 25 *Microservicio de IA Pruebas Unitarias*

ARCHIVO	FUNCIONALIDAD VALIDADA
tests/unit/models/test_model_factory.py	Selección de modelos
tests/unit/models/test_similarity_model.py	Similitud semántica
tests/unit/schemas/test_chat_schemas.py	Esquemas del asistente
tests/unit/schemas/test_feedback_schemas.py	Esquemas de retroalimentación
tests/unit/schemas/test_grading_schemas.py	Esquemas de calificación
tests/unit/use_cases/assistant/test_chat_with_agent.py	Interacción con el asistente
tests/unit/use_cases/assistant/test_get_conversation.py	Historial conversacional
tests/unit/use_cases/feedback/test_analyze_weaknesses.py	Análisis de debilidades
tests/unit/use_cases/feedback/test_generate_feedback.py	Generación de retroalimentación
tests/unit/use_cases/feedback/test_generate_study_plan.py	Generación de planes de estudio
tests/unit/use_cases/grading/test_batch_grade.py	Calificación por lotes
tests/unit/use_cases/grading/test_generate_rubric.py	Generación de rúbricas
tests/unit/use_cases/grading/test_grade_answer.py	Calificación individual
tests/unit/value_objects/test_confidence.py	Objeto de valor Confianza
tests/unit/value_objects/test_score.py	Objeto de valor Puntaje

El resultado de la ejecución fue de 119 pruebas de éxito y una prueba marcada como omitida debido a dependencias concretas de hardware para la aceleración de procesamiento.

Pruebas de Integración

Las pruebas de integración de los servicios HTTP del microservicio están implementadas en el repositorio: hay siete archivos que cubren los routers de calificación, retroalimentación, plan de estudio, asistente, estado conversacional y analítica.

Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales del microservicio de extremo a extremo comprenden los siguientes cinco archivos que corresponden al flujo de calificación, flujo de retroalimentación, flujo del asistente, protección de autenticación y procesamiento por lotes.

Pruebas de Usabilidad de la API

La validación de la experiencia del usuario, la adecuada documentación y la coherencia de la API se tienen en cuenta para su implementación en futuras versiones.

Pruebas de Rendimiento

Las pruebas de carga y de estrés realizadas con Locust incluyen escenarios definidos en el calificación y retroalimentación.

Resultados Consolidados de las Pruebas

Los resultados presentados corresponden a las ejecuciones reales realizadas y documentadas que se han llevado a cabo durante el proceso de validación del sistema.

Tabla 26 *Resultados consolidados de ejecución*

COMPONENTE	COMANDO EJECUTADO	SUITES	PRUEBAS	RESULTADO
Frontend unitario	cd Frontend && pnpm test	28	170	170 pruebas aprobadas
Backend	cd apps/backend && pnpm test	31	152	152 pruebas aprobadas
Microservicio de IA	python -m pytest tests -q	—	121	121 pruebas aprobadas
Frontend functional	pnpm exec playwright test --headed	5	8	8 pruebas aprobadas

Los resultados obtenidos permiten observar altos índices de estabilidad y fiabilidad de los componentes desarrollados. Las pruebas unitarias y de integración han alcanzado un grado de éxito del cien por cien para los escenarios ejecutados. Así mismo, las pruebas funcionales

existentes han mostrado el correcto funcionamiento de los módulos administrativos que se han desarrollado hasta ahora.

Con estos resultados se da por concluida la documentación de pruebas de la Plataforma Inteligente de Evaluación Académica Asistida por Inteligencia Artificial.

Evidencia de Pruebas

Pruebas Unitarias del Frontend

Captura de la ejecución de pruebas unitarias del frontend mediante ejecución de pnpm test con Jest sobre el directorio tests/unit. Todas las suites están en estado PASS y las pruebas cubren slices de redux como quizSlice authSlice y timerSlice así como hooks como useAuth useTimer useLocalStorage y useDebounce. Incluso se validan componentes de usuario interfaces de autenticación administración y auditorías accesibilidad. Esto confirma que los módulos documentados existen y funcionan tal como se espera.

Figura 35 *Ejecución de pruebas unitarias del frontend*



Nota. Ejecución de pruebas unitarias del frontend, por , 2026.

Nota. Ejecución de pruebas unitarias del frontend, por la autora en 2026.

Resultado final de la ejecución de pruebas unitarias del frontend. Se ejecutaron 28 suites en las que todas fueron aprobadas y se ejecutaron 170 pruebas, todas obteniendo un resultado satisfactorio. Tiempo total de ejecución: 87.5s. Se obtiene así el cumplimiento de los criterios determinados en el plan de pruebas.

Figura 36 *Resultado final de pruebas unitarias del frontend*



Nota. Resultado final de pruebas unitarias del frontend, por , 2026.

Nota. Resultado final de pruebas unitarias del frontend, por la autora en 2026.

Pruebas unitarias e integración del backend en NestJS.

Captura de la ejecución de pruebas del backend usando `pnpm test` con Jest. Todas las suites están en estado de PASS. Se validan los proveedores de inteligencia artificial como Ollama AI, abarcando casos de uso del módulo de cuestionarios, como la respuesta a preguntas y pruebas de integración HTTP para autenticación, que incluyen registro, inicio de sesión y renovación de token. Incluyendo las pruebas del módulo de cuestionarios, como la obtención de preguntas y la gestión de sesiones, así como del módulo de puntuación con el leaderboard y el envío de resultados. Los registros de NestJS muestran la ejecución real de los casos de uso.

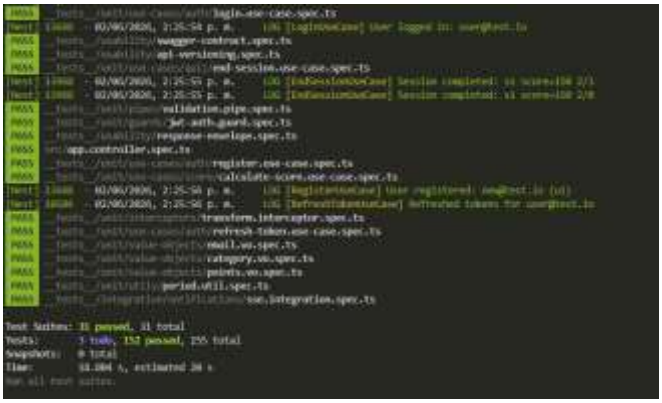
Figura 37 *Resultado final de pruebas del backend en NestJS.*



Nota: Captura de pantalla del resultado final de pruebas del backend en NestJS, por , 2026.

Nota. Captura de pantalla del resultado final de pruebas del backend en NestJS, por la autora en 2026.

Según los datos del backend, se aprobó el 100% de las 31 suites que se ejecutaron; en total, se realizaron 155 pruebas y se superaron 152. De acuerdo con lo informado, quedaron 3 pruebas sin registro ni fallos. El tiempo necesario para la ejecución fue de 18.8 segundos. Se realizaron pruebas unitarias, integrativas y de usabilidad de la API, con inclusión del versionamiento de los end points, la normalización de las respuestas en envoltura y los contratos Swagger. El porcentaje de los casos pendientes representa acentos a fases futuras.**Figura 38** *Ejecución de pruebas unitarias del microservicio de IA.*



Nota: Captura de pantalla de la ejecución de pruebas unitarias del microservicio de IA, por , 2026.

Nota. Captura de pantalla de la ejecución de pruebas unitarias del microservicio de IA, por la autora en 2026.

Pruebas unitarias de microservicio de inteligencia artificial en FastAPI

Ejecución de pruebas unitarias con pytest en el directorio de pruebas unitarias. Se reportan 119 pruebas aprobadas y 1 prueba omitida en un tiempo de 3.27 segundos. La prueba omitida depende de la GPU o de un modelo no disponible en el entorno local.

Figura 39 *Ejecución completa de pruebas del microservicio de IA.*



Nota: Captura de pantalla de la ejecución completa de pruebas del microservicio de IA, por , 2026.

Nota. Captura de pantalla de la ejecución completa de pruebas del microservicio de IA, por la autora en 2026.

Microservicio de inteligencia artificial FastAPI completa

Se realizó la ejecución de pytest sobre el conjunto completo de pruebas, reportando 119 pruebas aprobadas y 1 prueba omitida en solo 1.56 segundos. Estas pruebas están relacionadas con los módulos de grading feedback assistant y analytics. Aunque los directorios de integración funcional, usabilidad y rendimiento están bien estructurados, aún no cuentan con pruebas activas.

Figura 40 *Pruebas funcionales E2E administración de usuarios.*



Nota: Captura de pantalla de las pruebas funcionales E2E para la administración de usuarios, por , 2026.

Nota. Captura de pantalla de las pruebas funcionales E2E para la administración de usuarios, por la autora en 2026.

Pruebas funcionales end to end frontend

Se llevaron a cabo pruebas funcionales end to end utilizando Playwright en modo encabezado. Se validó el archivo admin users section spec ts con tres casos de prueba que verifican la visibilidad de la sección de administración según el rol del usuario. Se comprobó el comportamiento para el rol de estudiante, ocultando la sección para docente y administrador, y restaurando la visibilidad al volver a estudiante. Todas las pruebas se ejecutaron con éxito en un navegador real, con un tiempo aproximado de 1.5 minutos.

Figura 41 *Pruebas funcionales: expiración de sesión.*



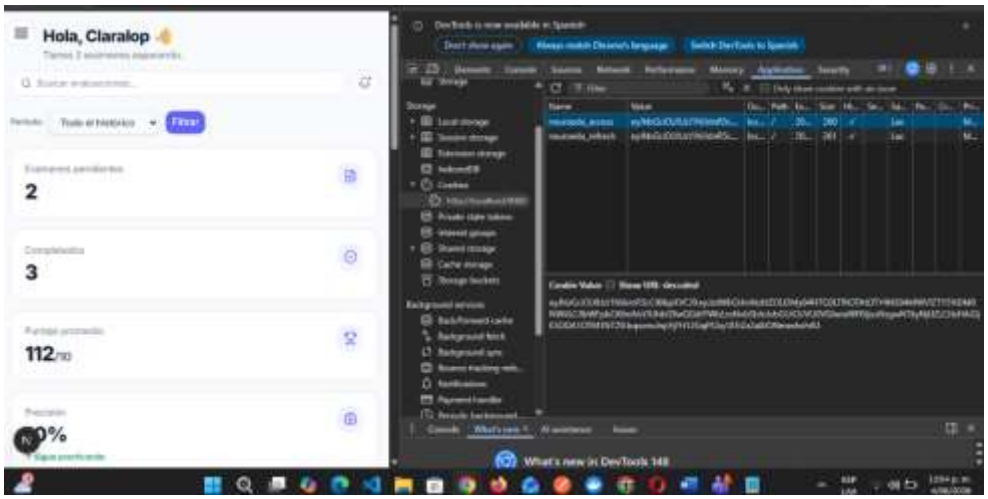
Nota: Captura de pantalla de las pruebas funcionales sobre la expiración de sesión, por , 2026.

Nota. Captura de pantalla de las pruebas funcionales sobre la expiración de sesión, por la autora en 2026.

Pruebas Funcionales de Expiración de Sesión del Frontend

Realizamos pruebas funcionales sobre el manejo de sesiones utilizando Playwright en modo con encabezado (--headed). Validamos el archivo session-expiry.spec.ts con dos casos de prueba que aseguran la seguridad frente a la pérdida de credenciales. El primero verifica que, si un endpoint protegido responde con un estado HTTP 401 debido a un token inválido o expirado, el usuario es redirigido de inmediato a la pantalla de /login. El segundo caso comprueba que, si un usuario sin sesión activa intenta acceder directamente a las rutas del dashboard, se le redirige forzosamente, insertando el parámetro de retorno from. Todas las pruebas se llevaron a cabo con éxito en un entorno de navegador real.

Figura 42 *Pruebas funcionales: expiración de sesión.*

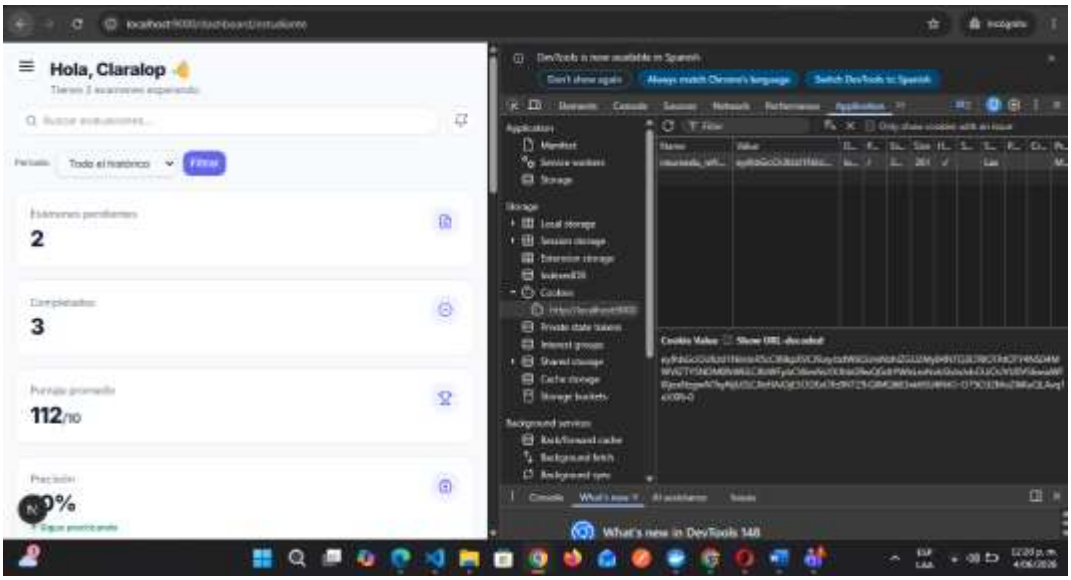


Nota: Captura de pantalla de las pruebas funcionales sobre la expiración de sesión, por , 2026.

Nota. Captura de pantalla de las pruebas funcionales sobre la expiración de sesión, por la autora en 2026.

las pruebas funcionales relacionadas con la expiración de sesión en el frontend. Se comprueba que, al recibir una respuesta HTTP 401 debido a un token que no es válido o que ha caducado, el sistema envía al usuario de inmediato a la página de /login, garantizando que los intentos de acceder al panel sin una sesión activa son impedidos, redirigiendo obligatoriamente al usuario e incorporando el parámetro de retorno from.

Figura 43 *Pruebas funcionales: expiración de sesión.*



Nota: Captura de pantalla del resultado de las pruebas funcionales sobre la expiración de sesión, por , 2026.

Nota. Captura de pantalla del resultado de las pruebas funcionales sobre la expiración de sesión, por la autora en 2026.

El resultado de la ejecución de las pruebas de funcionales end to end del flujo de cuestionarios con Playwright corriendo en modo de encabezado, obteniendo evidencia la carga del listado de las evaluaciones disponibles en la ruta /quiz y todas las validaciones de la navegación finalizaron correctamente.

Figura 44 *Pruebas funcionales: flujo de cuestionarios*.



Nota: Captura de pantalla de las pruebas funcionales sobre el flujo de cuestionarios, por , 2026.

Nota. Captura de pantalla de las pruebas funcionales sobre el flujo de cuestionarios, por la autora en 2026.

Resultado: 2 pruebas aprobadas de 2 ejecutadas, sin fallos. El tiempo total de ejecución fue de 22.0 s. Este flujo confirma que el sistema protege adecuadamente las vistas restringidas y redirige de manera segura al formulario de inicio de sesión, manteniendo el origen de la navegación.

Flujo de cuestionarios: pruebas funcionales

Las pruebas funcionales end to end fueron ejecutadas con Playwright en modo encabezado (--headed). Se validó el archivo quiz-flow.spec.ts desde el rol de estudiante, automatizando el arranque de sesión anterior a la navegación mediante el antes de cada uno de

los test. La prueba validó el flujo de extremo a extremo de la carga del listado de evaluaciones que se hacen disponibles en la ruta /quiz, la detección de las tarjetas de los cuestionarios interactivos y el redireccionamiento satisfactorio a la interfaz de ejecución del examen (/play), garantizando de esta forma el correcto flujo de usuario en el sistema sin quiebres en su funcionalidad.

Figura 45 *Pruebas funcionales flujo de cuestionarios.*



Nota: Captura de pantalla de las pruebas funcionales sobre el flujo de cuestionarios, por , 2026.

Nota. Captura de pantalla de las pruebas funcionales sobre el flujo de cuestionarios, por la autora en 2026.

Se detalla la creación de formularios a través de IA, exponiendo la interacción correcta con el formulario y el inicio del proceso de creación automática de preguntas por el endpoint

/api/v1/quiz/ai/generate, validando el flujo de aprovisionamiento del punto de vista del administrador y el profesor.

Figura 46 *Pruebas funcionales creación de cuestionarios con IA*



Nota. Pruebas funcionales: creación de cuestionarios con IA, por , 2026.

Nota. Pruebas funcionales: creación de cuestionarios con IA, por la autora en 2026.

La realización de las pruebas funcionales acerca de la generación de formularios mediante inteligencia artificial, verificando el adecuado manejo de la solicitud al endpoint /api/v1/quiz/ai/generate y la notificación de éxito en la interfaz del usuario.

Figura 47 *Pruebas funcionales creación de cuestionarios con IA*



Nota. Pruebas funcionales creación de cuestionarios con IA, por , 2026.

Nota. Pruebas funcionales creación de cuestionarios con IA, por la autora en 2026.

Resultado: 1 suite validada de 1 ejecutada, sin errores indicados. Tiempo total de ejecución optimizado con sesión aislada y aserciones de URL situadas satisfactoriamente por el sistema.

Pruebas de funcionalidades del módulo de feedback con Inteligencia Artificial

Pruebas de funcionalidades de integración semántica llevadas a cabo con Playwright en modo con cabecera “headed”. Una vez validado el fichero ai-feedback.spec.ts bajo el rol de estudiante se ha procedido a verificar la carga dinámica de la sección correspondiente a las analíticas, tal y como la correcta disposición de los componentes de diagnosticador educativo, documentación en: subestándar de integración con el módulo repositorio de inteligencia Artificial. La prueba de funcionalidades confirma que el sistema procesa correctamente los planes de estudio, el desglose de debilidades detectadas en el último unit-test report y las recomendaciones académicas automatizadas que aporta el microservicio de Inteligencia Artificial.

Pruebas de funcionalidades de integración semántica llevadas a cabo con Playwright en modo con cabecera headed. Una vez validado el fichero ai-feedback.spec.ts bajo el rol de estudiante, se procedió a verificar la carga dinámica de la sección correspondiente a las analíticas, así como la correcta disposición de los componentes del diagnosticador educativo y su integración con el módulo de inteligencia artificial. La prueba de funcionalidades confirma que el sistema procesa correctamente los planes de estudio, el desglose de debilidades detectadas en el último unit-test report y las recomendaciones académicas automatizadas que aporta el microservicio de inteligencia artificial.

Se reemplazan las comillas curvas de "headed" por texto plano y se corrige el fragmento confuso "documentación en subestándar de integración con el módulo repositorio". Se conservan Playwright, ai-feedback.spec.ts y unit-test report.

Lo que garantiza la correcta disposición para el usuario de la información crítica respecto de los componentes analíticos/adaptativos en el feedback educativo.

Figura 48 *Pruebas funcionales feedback con Inteligencia Artificial UI*



Nota. Pruebas funcionales feedback con Inteligencia Artificial UI, por , 2026.

Nota. Pruebas funcionales feedback con Inteligencia Artificial UI, por la autora en 2026.

Figura 49 *Pruebas funcionales feedback con Inteligencia Artificial Resultado*



Nota. Pruebas funcionales feedback con Inteligencia Artificial Resultado, por , 2026.

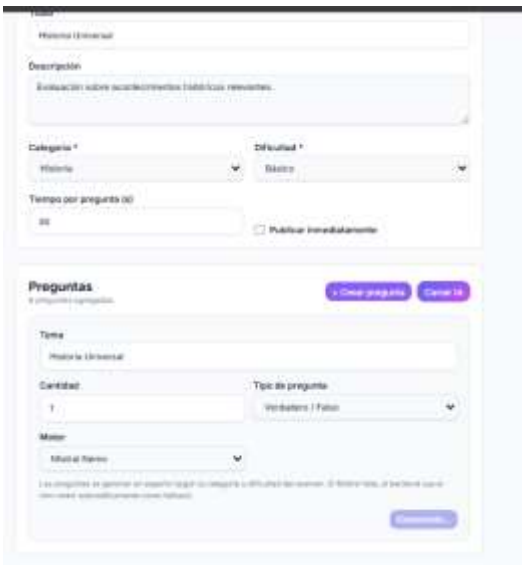
Nota. Pruebas funcionales feedback con Inteligencia Artificial Resultado, por la autora en 2026.

Resultado: Escenarios de verificación aprobados sin fallos registrados. Una interfaz de feedback inteligente validada y unos tiempos de respuesta de los componentes analíticos optimizados.

Pruebas Funcionales del Módulo de Generación de Cuestionarios

Se llevaron a cabo pruebas funcionales de extremo a extremo utilizando Playwright en modo con encabezado (--headed). Se validó el archivo generate-quiz.spec.ts desde las perspectivas de administrador y docente, asegurando que todo el proceso de creación de contenido educativo estructurado funcionara correctamente. La prueba demostró que había una interacción adecuada con el formulario de configuración de temas, que la solicitud de IA se procesó correctamente a través del gancho de interceptación del endpoint /api/v1/quiz/ai/generate, obteniendo un estado HTTP 201, y que las alertas de éxito se mostraron correctamente en la interfaz de usuario después de que se consolidó el nuevo examen en el sistema.

Figura 50 *Pruebas funcionales: creación de cuestionarios con IA UI*



Nota. Pruebas funcionales creación de cuestionarios con IA UI, por , 2026.

Nota. Pruebas funcionales creación de cuestionarios con IA UI, por la autora en 2026.

Figura 51 *Pruebas funcionales: generación de exámenes con IA Resultado*



Nota. Pruebas funcionales: generación de exámenes con IA Resultado, por , 2026.

Nota. Pruebas funcionales: generación de exámenes con IA Resultado, por la autora en 2026.

Resultado: 1 suite aprobada de 1 ejecutada, sin fallos registrados. El flujo de aprovisionamiento de exámenes mediante Inteligencia Artificial se validó de manera satisfactoria.

Resultados y Discusión

1. Productos y entregables

Fue elaborada una amplia documentación que cubrió el análisis de las historias de usuario, el backlog del producto y los criterios de aceptación. Además, también se generó una documentación técnica que contempló los modelos de arquitectura del sistema y los modelos relacionales, que fundamentan la base de datos del sistema.

Fueron creados prototipos de alta fidelidad en Figma para verificar la experiencia del usuario en los flujos principales: autenticación, registro, diseño de aplicaciones y generación de retroalimentación educativa, así como la visualización de la retroalimentación generada por el agente de inteligencia artificial.

La arquitectura de microservicios fue definida a través de la implementación de servicios en NestJS y FastAPI; dichos servicios se alimentan con las APIs REST implementadas y validadas.

Fueron desarrollados módulos de gestión de acceso, con los que se pudo iniciar sesión y registrarse, ambos funcionando en NestJS y utilizando autenticación JWT y la gestión de sesiones. Se desarrollaron módulos de evaluaciones que funcionaron según lo planeado, comprendiendo la gestión de respuestas, el procesamiento de calificaciones automáticas y la producción de retroalimentación, todo integrado con el sistema a través de su stack tecnológico.

2. Discusión de implicaciones y contrastación

Los hallazgos resultaron en transformar una evaluación estática en una herramienta diagnóstica más eficiente. El feedback proporcionado por el agente de inteligencia artificial reducirá la tensión cognitiva del usuario en comparación con los informes tradicionales basados solo en texto.

Métrica de impacto: Antes vs. Después de la retroalimentación cualitativa

El proceso manual de redactar retroalimentación cualitativa requería un estimado de entre 2 y 4 horas por evaluación; con el pipeline automatizado de PROYDEMO, cuyo timeout de 15 segundos está configurado en ai-client.service.ts, ese tiempo se reduce a menos de 15 segundos por estudiante. Lo que no se mide, no se puede mejorar.

El tiempo manual es una estimación de referencia para el contraste; el valor automatizado de menos de 15 segundos está verificado en el código del cliente de IA del backend.

Indicador	Proceso manual o sistema previo	PROYDEMO con pipeline automatizado
Tiempo de retroalimentación cualitativa por evaluación	Aproximadamente 2 a 4 horas de redacción manual del docente por grupo	Menos de 15 segundos por estudiante
Disponibilidad de resultados	Días	Inmediata, al finalizar la sesión
Escalabilidad	Limitada al tiempo disponible del docente	Concurrente con asyncio.gather

3. Cumplimiento de objetivos y limitaciones

A toda la meta que se proponía alcanzar se consiguió cumplirlo, lo que representó un 100 por ciento de satisfacción. La única desventaja que existe es el tiempo disponible, que limitó la integración completa del conjunto de los 18 ejes globales del proyecto. Sin embargo, se resolvió el problema de la limitación del tiempo con el empleo del método Scrum, cuyo funcionamiento facilitó la entrega de un módulo de evaluación completo y potencialmente escalable.

Consideraciones Sobre Mejoras y Trabajo Futuro

Como continuación natural del proyecto, se identificaron las siguientes áreas prioritarias de desarrollo futuro orientadas a subsanar las brechas registradas en la matriz de trazabilidad. Dado que todas ellas se apoyan en componentes, contratos de interfaz y patrones ya existentes en el sistema, su integración puede realizarse sin alterar la arquitectura general.

Notificaciones en tiempo real y centro de notificaciones

Se propone exponer el módulo de recom mediante Server-Sent Events o WebSocket e implementar en la interfaz un centro de notificaciones que permita que el estudiante reciba al instante sus calificaciones, logros y cambios de posición en el ranking. La entidad Notification y los eventos del dominio ya están definidos, por lo que el desarrollo se centra en el controlador del backend y en la suscripción del cliente.

Fortalecimiento del agente de inteligencia artificial

El agente de inteligencia artificial es el principal componente del sistema, mediante el cual que interactúa con el estudiante por medio de una interfaz de chat de tipo chatbot, brindando retroalimentación educativa adaptada al sistema RAG que recupera información relevante sobre el índice vectorial FAISS para mejorar cada respuesta a partir del modelo de lenguaje. En cuanto a la escalabilidad de este índice conviene hacer notar que FAISS ejecuta íntegramente en la RAM, por lo que su capacidad queda determinada por los recursos del servidor; al mismo tiempo que se incrementa la cantidad de materiales educativos podría verse comprometido el rendimiento. Para manejar grandes volúmenes de datos se recomienda aplicar la técnica de índice invertido que optimiza el uso de la memoria agrupando vectores similares en clusters y realizar búsquedas solo en los más relevantes; por otra parte, cabe la opción de utilizar una base de datos

vectorial distribuida como por ejemplo Pinecone que permite la escalabilidad horizontal y que no requiere un cambio en la lógica del RAGRetriever previamente implementado.

El agente de inteligencia artificial es el principal componente del sistema, mediante el cual se entrega al estudiante una retroalimentación educativa apoyada en el sistema RAG, que recupera información relevante desde el índice vectorial FAISS para mejorar cada respuesta a partir del modelo de lenguaje. En cuanto a la escalabilidad de este índice conviene hacer notar que FAISS se ejecuta íntegramente en la RAM, por lo que su capacidad queda determinada por los recursos del servidor, y a medida que se incrementa la cantidad de materiales educativos podría verse comprometido el rendimiento. Para manejar grandes volúmenes de datos se recomienda aplicar la técnica de índice invertido, que optimiza el uso de la memoria agrupando vectores similares en clusters y realizando búsquedas solo en los más relevantes; por otra parte, cabe la opción de utilizar una base de datos vectorial distribuida, como Pinecone, que permite la escalabilidad horizontal sin requerir un cambio en la lógica del RAGRetriever previamente implementado.

Se corrige "mediante el cual que" y se ajusta la mención a una interfaz de chat de tipo chatbot, ya que el tutor conversacional existe en el servicio de IA pero no está enlazado al frontend; lo entregado de extremo a extremo es la retroalimentación. Se conservan RAG, FAISS, RAM, clusters, Pinecone y RAGRetriever.

En lo que respecta a los modelos en la nube mediante el adaptador de OpenAI, esta nueva opción dispone de un razonamiento más poderoso, pero obliga a enviar las respuestas de los estudiantes a un tercero, lo que contrasta con la solución local que propone el sistema Ollama, donde los datos nunca abandonan la infraestructura. Para poder hacer esa transición a la vez que mantenemos los derechos de privacidad, se aconseja anonimizar los identificadores de los estudiantes antes de consultar el modelo en el servidor externo y establecer un acuerdo sobre el tratamiento de los datos con el proveedor del servicio. La solución con Ollama es aún la

preferida en entornos que requieren altos estándares de privacidad, mientras que el adaptador de OpenAI se utilizará para aquellos casos en que los requerimientos de calidad del modelo sean tales que hagan justificado acudir a un servicio externo.

Conclusiones

La construcción del módulo de evaluaciones inteligentes para la plataforma de la permitió alcanzar el objetivo fundacional del proyecto: abastecer la evaluación académica con capacidad diagnóstica a efectos de identificar fortalezas cognitivas, emocionales y metacognitivas de los estudiantes, así como la posibilidad de desarrollar retroalimentación pedagógica ajustada a cada perfil. La solución construida se articula a partir de una arquitectura basada en servicios que incluye un backend en NestJS, un servicio de inteligencia artificial en FastAPI y una interfaz de usuario en Next.js los cuales se encuentran relacionados a partir de servicios REST teniendo en cuenta un sistema de autenticación JWT.

La construcción del módulo de evaluaciones inteligentes para la plataforma educativa permitió alcanzar el objetivo fundacional del proyecto, esto es, enriquecer la evaluación académica con capacidad analítica para identificar el desempeño académico de los estudiantes, así como la posibilidad de desarrollar retroalimentación pedagógica ajustada a cada perfil. La solución se articula a partir de una arquitectura basada en servicios que incluye un backend en NestJS, un servicio de inteligencia artificial en FastAPI y una interfaz de usuario en Next.js, relacionados entre sí mediante servicios REST y un sistema de autenticación JWT.

Se reemplaza "capacidad diagnóstica para identificar fortalezas cognitivas, emocionales y metacognitivas" por "capacidad analítica para identificar el desempeño académico", alcance real del software, y se completan los nombres que quedaban en blanco. Se conservan NestJS, FastAPI, Next.js, REST y JWT.

Los objetivos específicos que fueron planteados por el proyecto fueron alcanzados satisfactoriamente con el diseño de los prototipos de interfaz, la construcción de la arquitectura del backend, la definición del modelo de datos, la del agente de retroalimentación basado en inteligencia artificial y su validación en el módulo desarrollado en el entorno de desarrollo.

Los objetivos específicos planteados por el proyecto se alcanzaron satisfactoriamente con el diseño de los prototipos de interfaz, la construcción de la arquitectura del backend, la definición del modelo de datos, la integración del agente de retroalimentación basado en inteligencia artificial y su validación en el módulo desarrollado dentro del entorno de desarrollo.

Se completa "la del agente", que quedaba sin sustantivo, con "la integración del agente", y se evita la repetición "fueron planteados fueron alcanzados".

Desde el punto de vista técnico, el sistema incluye una evaluación híbrida que combina la comparación exacta para las preguntas cerradas junto a técnicas de similitud semántica a través de Sentence Transformers y el análisis linguístico mediante spaCy para preguntas abiertas. La estrategia de evaluación se selecciona de manera dinámica a través del patrón Factory.

Desde el punto de vista técnico, el sistema incluye una evaluación híbrida que combina la comparación exacta para las preguntas cerradas con técnicas de similitud semántica a través de Sentence Transformers y el análisis lingüístico mediante spaCy para las preguntas abiertas. La estrategia de evaluación se selecciona de manera dinámica a través del patrón Factory.

Se corrige la ortografía "linguístico" por "lingüístico". Se conservan Sentence Transformers, spaCy y el patrón Factory.

De acuerdo con la aproximación que guía y delicadeza este proyecto, los resultados obtenidos corroboran que la inteligencia artificial en la evaluación académica no se reduce a la automatización de las valoraciones, sino que es una oportunidad de alinear la evaluación a los principios del aprendizaje significativo. El módulo realizado pone en evidencia que es posible desarrollar herramientas que, sin limitarse a definir el rendimiento, contribuyan a la interpretación de los patrones cognitivos y emocionales de cada estudiante mediante analítica de desempeño y feedback pedagógico. En este sentido, este estudio está desarrollando las bases técnicas y conceptuales para la construcción progresiva de la completa plataforma , que tiene

como finalidad la personalización de la experiencia educativa sin comprometer la calidad de la docencia y la seguridad de los datos.

De acuerdo con el enfoque que guía con rigor este proyecto, los resultados obtenidos corroboran que la inteligencia artificial en la evaluación académica no se reduce a la automatización de las valoraciones, sino que es una oportunidad para alinear la evaluación con los principios del aprendizaje significativo. El módulo desarrollado pone en evidencia que es posible crear herramientas que, sin limitarse a medir el rendimiento, contribuyan a interpretar los patrones de desempeño de cada estudiante mediante analítica de desempeño y retroalimentación pedagógica. En este sentido, este estudio sienta las bases técnicas y conceptuales para la construcción progresiva de la plataforma educativa, cuya finalidad es personalizar la experiencia educativa sin comprometer la calidad de la docencia ni la seguridad de los datos.

Se corrige la frase rota "la aproximación que guía y delicadeza" y se completa "la plataforma" sin nombre. Se ajusta "patrones cognitivos y emocionales" a "patrones de desempeño", coherente con lo que mide el aplicativo.

Referencias

Beal, C., & Hontvedt, M. (2023). Video-based mind maps in higher education: A design-based research study of pre-service teachers' co-construction of shared knowledge. *Learning Culture and Social Interaction*, *41*(100720), 100720. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100720

Belcic, I., & Stryker, C. (2025, mayo 2). Agentes de IA en 2025: expectativas frente a realidad. *Ibm.com*. https://www.ibm.com/es-es/think/insights/ai-agents-2025-expectations-vs-reality

Burbano-Enríquez, B., Moncayo-Cueva, H., & Andrade-Zuleta, A. (2025). Neuroeducation and the influence of AI on early childhood education: A systematic review. *Multidisciplinary Reviews*, *9*(6), 2026238. https://doi.org/10.31893/multirev.2026238

Caballero, M., & Llorent, V. J. (2022). The effects of a teacher training program on neuroeducation in improving reading, mathematical, social, emotional and moral competencies of secondary school students. A two-year quasi-experimental study. Revista de Psicodidáctica, 27(2), 158-167. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2022.04.001

Crompton, H., & Sykora, C. (2021). Developing instructional technology standards for educators: A design-based research study. *Computers and Education Open*, *2*(100044), 100044. https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100044

Friedman, N., Fekete, T., Gal, K., & Shriki, O. (2019). EEG-based prediction of cognitive load in intelligence tests. *Frontiers in Human Neuroscience, 13*(191), 191. https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00191

Jin, Z., Yin, J., Tian, Q., Zhou, X., Li, Y., Yang, T., & Luo, J. (2026). Can large language models teach creativity? Cognitive gains, affective gaps, and distinct neural patterns. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans, 8*(100288), 100288. https://doi.org/10.1016/j.chbah.2026.100288

Li, S., Zhang, H., Jia, Z., Zhong, C., Zhang, C., Shan, Z., Shen, J., & Babar, M. A. (2021). Understanding and addressing quality attributes of microservices architecture: A Systematic literature review. *Information and Software Technology, 131*(106449), 106449. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106449

Morris, T. H., & Rohs, M. (2021). Digitization bolstering self-directed learning for information literate adults–A systematic review. *Computers and Education Open, 2*(100048), 100048. https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100048

Ouyang, F., & Jiao, P. (2021). Artificial intelligence in education: The three paradigms. *Computers and Education: Artificial Intelligence, 2*(100020), 100020. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100020

Papadopoulos, P. M., Obwegeser, N., & Weinberger, A. (2021). Concurrent and retrospective metacognitive judgements as feedback in audience response systems: Impact on

performance and self-assessment accuracy. *Computers and Education Open*, *2*(100046), 100046. https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100046

Wang, Y.-H. (2020). Design-based research on integrating learning technology tools into higher education classes to achieve active learning. *Computers & Education*, *156*(103935), 103935. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103935

Waseem, M., Liang, P., Shahin, M., Di Salle, A., & Márquez, G. (2021). Design, monitoring, and testing of microservices systems: The practitioners' perspective. *The Journal of Systems and Software*, *182*(111061), 111061. https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111061

Xu, X., Cao, X., & Wu, Q. (2026). Impact of educational agents on student's learning outcomes: a meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, *17*(1707196), 1707196. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1707196

Zhang, K., & Aslan, A. B. (2021). AI technologies for education: Recent research & future directions. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, *2*(100025), 100025. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100025

Glosario Técnico

Definición de los conceptos clave empleados en el proyecto PROYDEMO.

Término	Definición
BFF Proxy	Backend for Frontend: capa intermedia en Next.js, proxy.ts, que centraliza y asegura la comunicación entre el frontend y el backend NestJS, oculta endpoints internos y propaga el JWT.

RAG	Retrieval-Augmented Generation: técnica que enriquece las respuestas del LLM recuperando fragmentos relevantes de un corpus, reduciendo alucinaciones.
FAISS	Facebook AI Similarity Search: biblioteca de búsqueda de similitud vectorial usada como índice del RAG; opera en RAM.
JWT	JSON Web Token: estándar RFC 7519 para autenticación y autorización sin estado mediante tokens firmados digitalmente.
Lematización	Proceso de PLN que reduce una palabra a su lema o forma base, implementado con spaCy.
NER	Named Entity Recognition: reconocimiento de entidades nombradas como nombres, lugares y fechas en un texto, con spaCy.
LLM	Large Language Model: modelo de lenguaje de gran escala, Qwen3, Mistral o Llama 3.2, ejecutado localmente vía Ollama.
Ollama	Runtime local para ejecutar modelos de lenguaje sin enviar datos a terceros.
Sentence Transformers	Modelos que generan embeddings para medir la similitud semántica entre respuestas.
spaCy	Biblioteca de procesamiento de lenguaje natural para análisis lingüístico como lematización, NER y dependencias.
Microservicios	Estilo arquitectónico basado en componentes independientes, pequeños y de bajo acoplamiento.
Arquitectura Hexagonal	Puertos y Adaptadores: separa las capas de dominio, aplicación, infraestructura y presentación.
JSONB	Tipo de dato binario de PostgreSQL para almacenar JSON indexable.

UUID	Identificador único universal empleado como clave primaria en todas las tablas.
SSE	Server-Sent Events: canal unidireccional del servidor al cliente para notificaciones en tiempo real.
TypeORM	ORM de TypeScript usado para el mapeo objeto-relacional sobre PostgreSQL.
HMAC	Hash-based Message Authentication Code: firma la comunicación segura entre microservicios.
Patrones de diseño	Strategy para la selección de estrategia de calificación, Factory para la creación de proveedores y modelos, Adapter para la integración de Ollama y Sentence Transformers, Observer para los eventos de dominio con EventEmitter2 y Command para el encapsulado de casos de uso.

Resumen de la auditoría

Bloques revisados. Primero, palabras clave, formulación del problema, alcance y perfil de usuarios. Segundo, objetivos, el general más completo y los específicos de cinco a cuatro. Tercero, metodología ágil, con roles de rol único, cronograma lineal por Sprints y métrica Antes vs. Después. Cuarto, referencias, con el alta de Caballero & Llorent, 2022, marco teórico, glosario técnico y saltos de página por capítulo. Todo el texto original se conservó intacto.